

分类号: _____

密 级: _____

U D C: _____

学 号: 6720200790

江西理工大学

硕 士 学 位 论 文

融合 DWT DCT SVD 的图像
数字水印算法研究

Research on image digital watermarking algorithm
integrating DWT DCT SVD

学 位 类 别:	工程硕士
作 者 姓 名:	汪茂森
学 科、专 业:	计算机技术
研 究 方 向:	数字水印
指 导 教 师:	方旺盛

2023 年 5 月 27 日

摘 要

图像数字水印技术作为一种抵抗图像在网络传输过程中版权问题的一个有效手段，已经被多年研究。但是现有的水印算法方案还是不能完全满足算法方案的设计需求。因此，针对在多频域上进行的彩色图像的数字水印算法的鲁棒性和水印图像的安全性，提出了两种用于数字图像版权保护的水印算法：

(1)基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法。该方案基于三种高级变换的混合：DCT(discrete cosine transform, 离散余弦变换)、DWT(discrete wavelet transform, 离散小波变换)和 SVD(singular value decomposition, 奇异值分解)，首先对载体图像进行多重 DWT，选取嵌入子带进行 DCT，然后与水印图像同时进行 SVD，选择合适的嵌入强度对两个奇异值进行操作，实现水印的嵌入。结合这三种变换的特点和优势，来选取合适的水印嵌入位置和嵌入强度，最终达到水印方案隐蔽性和鲁棒性的设计需求。

(2)基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法。通过多级小波变换将宿主图像分解成多个子带，然后将得到的子带系数用作海森伯格分解的输入，同时对水印图像进行奇异值分解运算，选取合适的水印嵌入位置和嵌入强度，将水印嵌入到宿主图像中。通过相应的提取算法，将水印提取出来。两种水印算法的水印图像的安全性都是由 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射的双重加密来保证。

使用这两种方案在不同类型的图像上进行了实验。仿真实验结果表明，与现有方案相比，两种方案对都具有较强的隐蔽性，对于添加噪声、JPEG 压缩、滤波攻击、直方图均衡化、锐化、放大和裁剪等攻击都具有较强的鲁棒性。此外，对比实验结果表明，该方案比现有方案表现得更好。

关键词：离散小波变换；离散余弦变换；奇异值分解；海森伯格分解；鲁棒性；

Abstract

As an effective means to resist the copyright problem of images in the process of network transmission, image digital watermarking technology has been studied for many years. However, the existing watermarking algorithm scheme still cannot fully meet the design requirements of the algorithm scheme. Therefore, in view of the robustness of the digital watermarking algorithm of color images in multi-frequency domains and the security of watermarked images, two watermarking algorithms for digital image copyright protection are proposed:

(1) Image digital watermarking algorithm based on DWT-DCT-SVD. The scheme is based on a mixture of three advanced transformations: DCT (discrete cosine transform, discrete cosine transform), DWT (discrete wavelet transform, discrete wavelet transform) and SVD (singular value decomposition), first perform multiple DWT on the carrier image, select the embedded subband for DCT, and then perform SVD at the same time as the watermark image, select the appropriate embedding intensity to operate on the two singular values to realize the embedding of the watermark. Enter. Combine the characteristics and advantages of these three transformations to select the appropriate watermark embedding position and embedding intensity, and finally meet the design requirements of concealment and robustness of the watermark scheme.

(2) Image digital watermarking algorithm based on DWT-SVD and Heisenberg decomposition. The host image is decomposed into multiple subbands through multi-level wavelet transform, and then the obtained subband coefficient is used as the input of Heisenberg decomposition. At the same time, the watermark image is decomposed by singular values, the appropriate watermark embedding position and embedding intensity are selected, and the watermark is embedded in the host image. The watermark is extracted through the corresponding extraction algorithm. The security of the watermark images of the two watermarking algorithms is guaranteed by the double encryption of the Arnold transform and the logistic chaotic mapping.

These two schemes were used to experiment on different types of images. The simulation results show that compared with the existing scheme, both schemes have strong concealment, and have strong robustness for attacks such as adding noise, JPEG compression, filtering attack,

histogram equalization, sharpening, amplification and cropping. In addition, the comparative experimental results show that the scheme performs better than the existing scheme.

Key Words : discrete wavelet transform; discrete cosine transform; singular value decomposition; hessenberg decomposition; robustness

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 研究内容及章节安排.....	5
第二章 数字图像水印基础理论综述	6
2.1 水印算法的主要性能指标	6
2.2 Arnold 变换.....	7
2.3 Logistic 混沌映射	8
2.4 离散余弦变换.....	9
2.5 离散小波变换.....	11
2.6 奇异值分解.....	12
2.7 海森伯格分解.....	12
2.8 本章小结.....	13
第三章 基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法	14
3.1 水印算法介绍.....	14
3.1.1 水印嵌入算法.....	15
3.1.2 水印提取算法.....	17
3.2 实验结果及分析.....	19
3.2.1 不可见性分析.....	19
3.2.2 水印鲁棒性分析.....	21
3.2.3 水印算法对比分析.....	40
3.3 本章小结.....	42
第四章 基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法	43
4.1 水印算法介绍.....	43
4.1.1 水印嵌入算法.....	43
4.1.2 水印提取算法.....	46
4.2 实验结果及分析.....	48
4.2.1 不可见性分析.....	48
4.2.2 水印鲁棒性分析.....	50
4.2.3 水印算法对比分析.....	69
4.3 本章小结.....	71
第五章 总结与展望	72
5.1 工作总结.....	72
5.2 未来展望.....	72

参考文献.....	74
-----------	----

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

在互联网的快速发展下,各种网站和社交工具已成为当今生活中的重要工具,这些工具在各个方向和领域占据着重要地位^[1]。由于信息丰富,图像已成为当前用户不可或缺的表达方法,并广泛应用于每个领域^[2]。然而,更改、交换、播放和分发图像非常容易,成本非常低,可以直接与互联网和多媒体技术互动^[3]。显然,随着互联网的快速发展,这些用户信息的安全问题逐渐出现,并成为用户信息的主要安全威胁。因此,很难保证图像信息不会受到网络攻击,也很难保持该信息的真实性^[4]。图像水印技术作为保护图像信息的有效方法已然成为研究的热点。图像水印技术在隐藏信息和版权保护方面有两个主要优势。(1)图像水印技术具有良好的透明度。与如何将其他加密信息转换为易于验证的密码文本格式相比,图像水印技术加密和较少嵌入信息^[5];(2)图像水印使用传统加密技术,攻击者解密加密文本,加密信息可以无限期共享,并具有加密保护效果^[6]。图像水印技术可以将加密信息永久嵌入原始图像中,并持续保护原始信息。

基于数字水印技术的优点,在如今各个领域上,该技术都得到了广泛的应用。比如在个人的信息隐藏和数据保护,在国家的军事安全等方面^[7-8]。通过在驾照上嵌入水印信息,利用水印技术的不可见性可以保护用户隐私和认证^[9]。水印技术在其他比如汽车和平安保险公司等也被广泛应用^[10]。作为汽车公司保险决策的参考,汽车公司的图像数据库绝对的是重中之重,而水印技术就可以对图像数据库进行保护,无论是篡改还是增删都可以通过水印技术来解决^[11-12]。

按照不同的标准图像水印可分为多种类型,主要以水印的外观、鲁棒性和嵌入域作为参考^[13]。

图像水印在外观上可以分为两种类型:可见水印和不可见水印^[14]。可见水印是可以直接在媒体上看到的水印,即肉眼可以直接识别的水印,也是可用于验证所有者的可见纸质水印^[15]。图像水技术有助于证明所有权,因为它将证据集成到数字图像中,以代表图像的合法用户^[16]。不可见水印现在是一个广泛使用的水印^[17]。它被添加到图像中,人眼很难找到,但如果需要验证,可以提取标签以证明所有者^[18]。例如,如果图像中包含不可见的水印,则在编辑和分发图像之前可以识别图像水印,并且下一个过程可能会在发现结束时继续^[19]。图像所有者可以通过整合其他水印信息来实现复制和分发图像的目标^[20]。根据强度,它可以分为脆弱水印和鲁棒水印^[21]。当数字媒体信息的视觉和听觉质

量得到保证时,所谓的脆弱水印被设置为直接将与多媒体内容相关或与多媒体内容相关的标志信息直接与水印集成。这是一个认证水印。在必须验证媒体内容时,可以提供水印来确定它的真实性和完整性^[22]。鲁棒水印确保在发生有意或无意的处理或攻击时,确认版权的信息将始终被检测调用^[23]。如果嵌入域是划分标准,可以分为两类:空间域^[24-27]和变换域^[28-35]。其中,空间域水印主要通过略微改变介质的图像像素来整合水印^[36],具有计算机复杂度低、操作效率高的优点。它适用于时间要求高的场景^[37],但该算法的可靠性有限。使用变换域水印。一些信号转换对应于具有转换系数的图像中的像素,然后输入有关水印的信息^[38]。与空间域水印算法相比,该算法大大提高了可靠性,但计算复杂性通常更高,操作时间更长^[39]。

现有的变换域算法一般都利用奇异值分解^[40]、离散傅里叶变换^[41]、离散余弦变换^[42]、离散小波变换^[43]等数学变换方法对载体图像和水印图像进行处理,从而实现水印的嵌入,并达到图像水印算法的基本设计需求。这些变换方法各有优缺点,离散小波变换拥有优秀的空间定位和多分辨率的特性^[44],这个特性与人类视觉系统(Human visual system, HVS)的特性具有很强的相关性,因为其变换是通过不同的滤波器进行的分层分级进行的。离散余弦变换则具有很强的去相关特性,能将利用变换的能量特性提高算法性能的鲁棒性^[28]。奇异值分解的一个重要特性就是对奇异值的微小变化不会影响图像的视觉感知^[45]。但是基于单一的变换域水印算法在不可见性和抗攻击能力的鲁棒性方面还有很大的提升空间。因此在对现有图像水印算法进行一定研究分析后,本文设计和实现了两种基于多变换域的图像数字水印算法。这两种算法充分利用变换域中不同算法的优势和特性,达到有效提高水印方案的鲁棒性和不可见性的效果,多方面提高了水印算法的性能。

1.2 国内外研究现状

(1)单变换域水印算法研究

MauroBarni 等人提出了一种在数字图像上加码的新水印技术^[49];该方法在频域中运行,依靠离散余弦变换,在一组选定的 DCT 系数中利用人类视觉系统的掩蔽特性嵌入伪随机实数序列,实现了盲提取的同时提高了水印的不可见性。Lin 等人则提出了一种基于小波系数量化显著性差异的盲水印算法^[50],该算法首先计算所有块中的显著差异值,并求出平均值,然后将平均差异值与每一块差异值进行比较,最终实现对块中的局部最大小波系数的量化。实验表明该算法在抵抗频域攻击的方面具有良好的表现。Alotum 等提出基于小波变换的水印方案^[51],该方案将彩色像素作为一个单元处理,并利用小波域

中彩色像素分量之间的重要特征和关系,实现水印的嵌入,提高了水印的不可见性。Halima 等提出了一种基于中值离散余弦变换的数字水印算法^[52]。该算法对图像进行 8×8 的分块离散余弦变换,然后提取离散余弦变换系数,进行水印的嵌入。该算法使得嵌入水印图像的鲁棒性得到了较大的改善,缺点就是使用分块离散余弦变换对水印图像的大小有一定的要求。Panyavaraporn 等通过洛伦兹混沌映射来选取水印嵌入的位置,提出了一种基于小波变换的图像水印算法^[53]。该算法由于使用小波变换实现水印的嵌入,有效提高了水印算法的不可见性,并且能经受住空域和频域的攻击。刘瑞祯等人将水印叠加到原始图像的 SVD 后的特征值中,实现了图像数字水印的鲁棒性^[54]。陈光喜等提出一种基于整数提升小波变换的图像数字水印算法^[55]。该算法能够很好地实现数字图像版权保护、篡改检测和定位。朱从旭等提出了一种基于混沌的离散小波变换域多功能图像数字水印算法^[56]。通过嵌入不同的水印实现水印图像的鲁棒性和定位内容篡改。于帅珍等提出了一种基于小波变换的彩色图像数字水印算法^[57]。该算法结合人类视觉系统特性,采用自适应嵌入水印,并且实现了盲提取。该水印系统不仅较好地保持了图像的质量,对各种攻击操作都显示了较强的鲁棒性。

(2)多变换域水印算法研究

随着研究的更加深入,人们发现单个变换域的水印算法并不能满足现有需求,于是提出多种变换域混合的水印算法以满足不同的现实需求。

Gupta 等人利用 DCT 的特性,再利用 SVD 提取图像矩阵特征值,实现水印的嵌入^[58]。实验表明该算法能够抵抗旋转、缩放、平移的水印。Makhlogh 提出了一种基于 DWT-SVD 的鲁棒的盲水印算法^[59]。该方法通过修改水印图像的奇异值的位置实现变换,然后嵌入宿主图像的奇异值的固定位置来完成水印的嵌入。首先,将 DWT 应用于宿主图像。然后,将 SVD 变换应用于变换图像的每个子带,水印图像的奇异值和子带的奇异值则是进行半二进制操作。最后,将半二进制操作后的水印图像的奇异值在子带奇异值的固定位置上插入,实现了水印的嵌入。该方法对不同的几何和非几何攻击具有更好的鲁棒性,水印图像与原始图像在视觉上保持一致。Singh 等经过反复的实验和验证,提出了一种新的基于 Arnold Cat Map 加密的 DWT-SVD 和 DCT 鲁棒盲水印方案^[60],解决了基于奇异值分解(SVD)的方案中最常出现的未经授权的读取和误报检测的水印安全问题,提高了水印算法的安全性。并且通过 Arnold 变换加密提高了水印图像嵌入前的安全性。Thakur 等提出了一种基于混沌的安全医学图像水印方法^[61]。该方法结合使用冗余离散小波变换、轮廓波变换和奇异值分解技术。Loan 等提出了一种基于混沌加密的图像数字水印技术^[62]。首先将离散余弦变换应用于水印图像,然后对宿主图像进行 8×8 的分块 DCT。最后,修改每一个子块相邻子块的 DCT 系数之间的差异实现水印的嵌入。该方

案的缺点因为要对载体图像进行分块 DCT 所以嵌入水印信息有限。Liu 等提出了一种新的基于置乱算法 Logistic 和 RSA 非对称加密算法的数字图像水印算法^[63]，在嵌入容量大、鲁棒性好、计算效率高的基础上保证了隐藏数据的安全性。Mohammed 等提出了一种半盲水印方法^[64]。该方法利用 DWT 和 SVD 结合的技术，实现水印信息的嵌入。Ye X 等提出了一种基于尺度不变特征变换(Scale-invariant feature transform, SIFT)的抗几何攻击的盲 DWT-SVD 水印方法^[65]。该方法对几何攻击具有较强的鲁棒性，而且实现了盲抽取。Gupta 和 Raval 等则提出了一种基于离散小波变换和奇异值分解的盲水印方案^[66]。该方案通过在解码器引入基于签名的认证机制以提高安全性。Hu 等通过对复合 DWT-DCT 域中基于块的盲水印的优点的研究，设计出了一种基于 DWT 和 DCT 的安全性数字水印方案^[67]，以自适应方式制定了应用于 DWT-DCT 系数的量化索引调制，从而提高水印方案的鲁棒性和不可感知性。相比较其他单独使用 DWT 或 DCT 的数字水印方案，该方案在保持不可感知性的同时在鲁棒性方面的表现更为出色。叶天语等提出一种 DWT-SVD 域全盲鲁棒量化水印算法^[68]。使用分块和奇异值比较的方式嵌入水印。该算法实现了盲提取并且具有较强的抵抗频域攻击的能力。并且随着近年来深度学习在分类、分割、超分辨率、去模糊和去噪等广泛的图像处理任务中取得了前所未有的进步，因此基于深度学习的水印方案也得到了广泛的研究。Ingaleswar 等提出了一种基于优化的水印技术，使用深度卷积神经网络(CNN)将水印图像嵌入到封面图像中^[69]。将封面图像分解成不同的网格，以获得网格线的相关特征。使用混沌果蝇优化算法优化训练，嵌入过程是使用小波变换实现的，其中选择的最佳区域使用评估的适应度值。该方法在 PSNR 方面表现更好，但还没有对整体嵌入和恢复成本进行详细调查。此外，还需要通过在不同的噪声水平下执行更多攻击来进一步研究该方法的稳健性。Bagheri 等人提出了一种盲图像水印方案^[70]。在 COCO 数据集上使用区域卷积神经网络(Mask R-CNN)为每一个子块找到合适的嵌入强度因子，以实现更好的鲁棒性和不可感知性。但是该方法的嵌入容量有限。Zheng 等人开发了一种基于离散小波和奇异值分解的水印方案^[71]，研究水印的不可感知性和鲁棒性。使用 DWT 将宿主图像转换为不同的波段，然后将水印数据奇异值插入到宿主图像的高波段中。然后，通过小波变换将变换应用于低波段，其中将水印序列嵌入到选定的低波段中。利用水印和扰码序列的奇异向量分别得到奇异序列和水印序列。后来，使用 CNN 建立了水印、宿主图像和水印图像之间的联系，以稳健地提取水印。

1.3 研究内容及章节安排

本文提出两种基于多变换域水印技术完成水印嵌入的图像数字水印算法，水印图像嵌入前的安全性则利用 Arnold 变换和 Logistic 映射的双重加密来保证。本文的章节安排如下：

第一章 绪论：介绍了图像数字水印的研究背景和意义，从而引出了研究内容。然后分别分析国内外现有学者已经提出单变换域图像数字水印方法和多变换域图像数字水印方法，并简要的分析了各种方法的优缺点。

第二章 基础理论知识：介绍了水印算法的主要性能指标和评价指标并对本文所使用的几种数字水印相关技术知识概念进行了具体介绍和描述。

第三章 基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法：提出一种基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法，首先对水印图像在嵌入前进行 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射双重加密，再利用小波变换的优势，通过结合离散余弦变换分离载体图像关键信息的特点，以及奇异值分解的稳定性。保证水印图像的鲁棒性同时提高了水印图像的安全性。最终的实验结果表明，所提出的水印算法能够有效地抵抗不同的频域攻击和一定几何攻击，在性能的各个方面都有良好的表现。

第四章 基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法：提出一种基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法，首先对水印图像在嵌入前进行 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射双重加密，利用小波变换的优势，通过海森伯格分解得到海森伯格矩阵，再利用奇异值分解特征值的稳定性，提高了水印图像的鲁棒性和安全性。最终的实验结果表明，所提出的水印算法能够有效地抵抗不同的频域攻击和一定的几何攻击，在性能的各个方面都有良好的表现。

第五章 总结与展望：对全文所做工作进行了全面概括和总结，在肯定本文在研究方向做出的努力的同时，指出了仍存在的缺陷和有待完善解决的问题。对今后下一步工作可改进的地方提出展望。

第二章 数字图像水印基础理论综述

2.1 水印算法的主要性能指标

数字图像水印基本设计需求如下：(1)不可见性。就是要使得嵌入水印导致载体数据的变换对于人眼来讲是不可察觉的，最佳状态就是含水印图像与原始载体图像之间看起来一样，这也是水印算法最基本的要求。(2)鲁棒性。即数字水印不会被轻易消除。(3)安全性。数字水印必须经受住各种故意攻击，并且其他人很难复制和伪造。(4)效率性。水印提取算法必须高效，同时提取的水印必须能够清楚地识别版权所有人。(5)抵抗变化。与防破坏的鲁棒性不同，对不可侵犯性的抵抗力意味着一旦水印嵌入，攻击者就很难更改或伪造它。

本文水印算法利用峰值信噪比(Peak signal-to-noise ratio, PSNR)和结构相似度(Structural similarity, SSIM)来评价水印算法的不可见性和鲁棒性，利用归一化相关系数(Normalized correlation, NC)衡量原始水印图像与提取水印图像的差别。PSNR 的单位为分贝(dB)，PSNR 值越大表示图像质量越高，即肉眼可以看出的两张图片的差距越小。PSNR 的定义为：

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{255^2}{MSE} \quad (2.1)$$

$$MSE = \frac{1}{M \times N} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N (I(m,n) - I^*(m,n))^2 \quad (2.2)$$

其中 MSE 是均方误差，式(2.2)中的 I 表示载体图像， I^* 表示含水印图像， (m,n) 则表示图像像素点位置。

SSIM 也是一种衡量两幅图像相似度的客观指标，其评价结果与 HVS 更为接近，其取值范围为[0,1]，越接近 1，表明含水印图像质量越好，等于 1 时可以说这两张图像完全相等。图像 x 和图像 y 之间的结构相似性计算公式如式(2.3)：

$$SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)} \quad (2.3)$$

其中 μ_x 是图像 x 的像素的平均值， μ_y 是图像 y 的像素的平均值， σ_x^2 是图像 x 的像素的方差， σ_y^2 是图像 y 的像素的方差， σ_{xy} 是图像 x 和图像 y 的像素的协方差， c_1 和 c_2 是常数， $c_1=(k_1L)^2$ ， $c_2=(k_2L)^2$ ， L 是像素的动态范围， $k_1=0.01$ ， $k_2=0.03$ 。

归一化相关系数(normalized correlation, NC)成为提供图像之间度量的客观指标，可以用来衡量图像的相似性。NC 的取值范围与 SSIM 一致，也是[0,1]，值越接近 1 说明

图像之间的相似度越高，等于 1 时可以说这两张图像完全一致。其定义如下：

$$NC = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} W(m,n)W'(m,n)}{\sqrt{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} [W(m,n)]^2} \sqrt{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} [W'(m,n)]^2}} \quad (2.4)$$

其中， M 和 N 表示水印图像的长和宽， $W(m,n)$ 表示原始水印图像中像素点的位置， $W'(m,n)$ 表示提取出的水印图像中的像素点的位置。

2.2 Arnold 变换

Arnold 变换是图像加密领域上的一个经典置乱算法。大小为 $N \times N$ 图像上的点 (x,y) 通过如下变换转成 (x',y') 如公式(2.5)，该变换即为 Arnold 变换。通过变换公式可发现，其变换的本质是点的位置的变换，并且这种变换保证变换前后的点保持一一对应的关系。

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \bmod(N) \quad (2.5)$$

其中 $\bmod(N)$ 是指对 N 取余。对简单的情况，即图像的长和宽相等的情况下，长和宽都等于 N 。这一步的目的是为了将更新后的像素位置的长和宽都限定在原图像的长和宽 N 内。

该算法的逆变换可见公式(2.6)：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \bmod(N) \quad (2.6)$$

一次变换的置乱效果一般不佳，往往都需要迭代变换才能获得更好的置乱效果。迭代变换见公式(2.7)。

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} \bmod(N), (n=1, 2, \dots) \quad (2.7)$$

而在对图像进行迭代变换后，又能得到原图像。也就是说，Arnold 变换是具有一定周期性的。变换的周期和图像的边长 N 有关，具体统计见表 2.1：

表 2.1 Arnold 变换还原周期

图像边长	32	64	128	256	512
变换周期	24	48	96	192	384

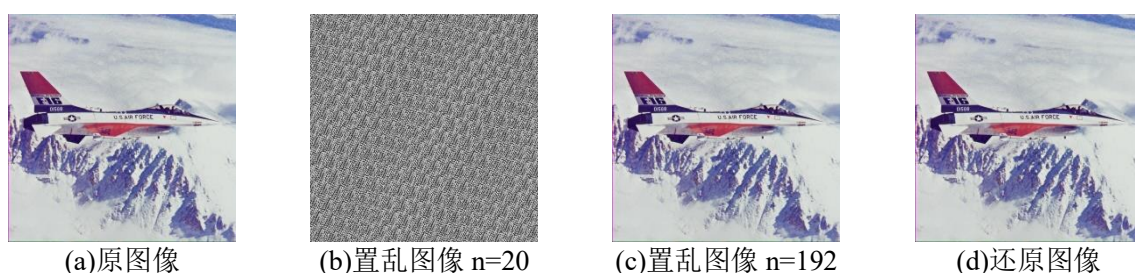


图 2.1 Arnold 变换效果图

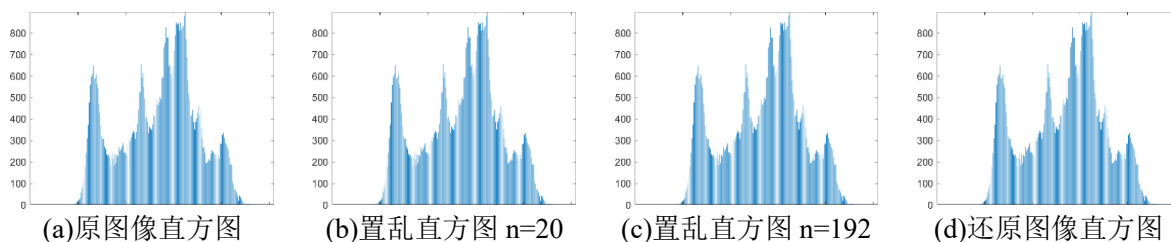


图 2.2 原图像直方图、Arnold 置乱图像直方图及还原图像直方图

使用 256×256 大小的 Airplane 图片进行 Arnold 变换的效果及其直方图统计如图 2.1 和图 2.2。其中图 2.1(a)是原始图像，图 2.1(b)是在 $n=20$ 时的置乱图像，图 2.1(c)是在 $n=192$ 时的置乱图像，图 2.1(d)是置乱还原图像。图 2.2(a)是原始图像直方图，图 2.1(b)是在 $n=20$ 时的置乱图像直方图，图 2.1(c)是在 $n=192$ 时的置乱图像直方图，图 2.1(d)是置乱还原图像直方图。从直方图来看，加密后的加密图像直方图与原始图像的直方图没有区别，因为 Arnold 加密仅仅只是变换图像像素的位置，像素的值并没有改变。可见 Arnold 加密的安全隐患就在于图像直方图没有改变，破解者只需要知道加密图像的直方图，并且找到与之对应的原始图像即可。

2.3 Logistic 混沌映射

混沌发生在对起点和控制点敏感的非线性过程的理性系统中，在混沌轨道中是随机和不可预测的。该安全系统具有随机、混合、可靠等特点。因此，最常用的方法是使用混沌系统用于密码学。

一维 Logistic 映射计算公式可见公式(2.8):

$$x(k+1) = \mu x(k)[1 - x(k)], (k = 0, 1, \dots, n) \quad (2.8)$$

其中初始值 x_0 的取值范围为 $(0,1)$ ， μ 被称为 Logistic 参数，取值范围为 $[0,4]$ 。

只有当 x_0 的取值范围在 $(0,1)$ 且 μ 的取值范围为 $(3.5699456, 4]$ 时，尤其是 μ 的取值越接近 4 时，迭代生成的值才是伪随机分布的状态。图 2.3 为对 256×256 的 Airplane 图像在 $x=0.1$ ， $\mu=4$ 的情况下使用 Logistic 混沌映射进行图像加密的情况。

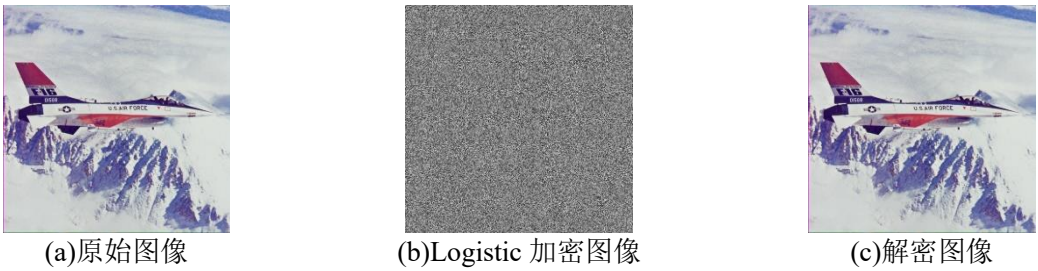


图 2.3 Logistic 混沌映射加密效果

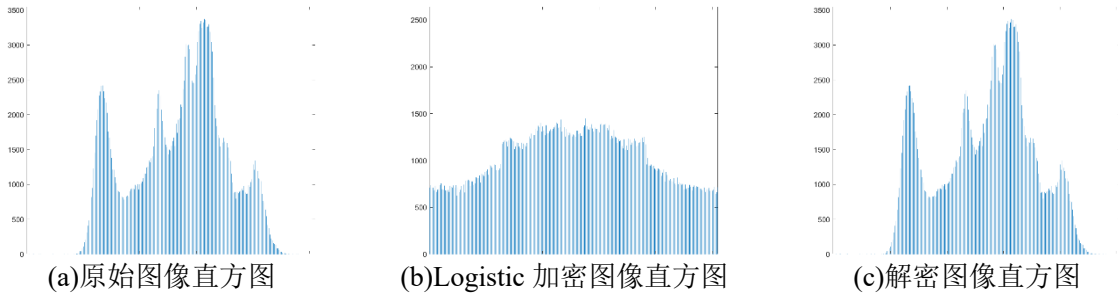


图 2.4 原始图像直方图、Logistic 加密图像直方图和解密图像直方图

从图 2.4 可以看出，加密图像的直方图与原始图像的直方图并没有相似之处，看起来是两张不同的图。攻击者并不能通过直方图的方式寻找水印图像。所以说 Logistic 混沌映射的图像加密方式是可靠有效的。

2.4 离散余弦变换

离散余弦变换是一种线性变换，可以将一个信号从时域转换到频域，从而实现信号的压缩和滤波。基本原理是，将一个信号分解成一组正交函数的线性组合，这组正交函数称为离散余弦基(Discrete Cosine Basis)，然后将这组正交函数的系数进行滤波，从而消除信号中的噪声，减少数据的存储空间。离散余弦变换的应用非常广泛，它可以用于图像处理、声音处理、视频处理等领域。

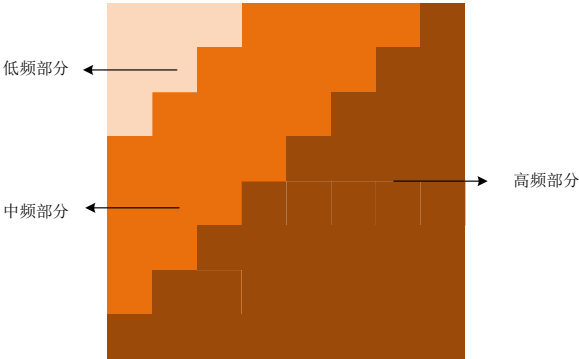


图 2.5 图像 DCT 分解结果

图像离散余弦变换的分解结果如图 2.5 所示。离散余弦变换将图像的主要能量和关键信息集中在低频部分，其他细节信息则在中高频部分。而在图像进行压缩时，一般压缩对图像影响不大的细节部分，也即中高频部分。所以中高频部分在图像进行压缩时最容易受到破坏，因此一般不会将水印信息嵌入在中高频区域。

对于 $M \times N$ 的图像，其离散余弦变换的变换公式为：

$$F(u, v) = \frac{1}{\sqrt{M \times N}} c(u) c(v) \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2M} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N} \quad (2.9)$$

其中 $f(x, y)$ 是图像强度， $F(u, v)$ 是 DCT 系数， $x=(0, 1, 2, \dots, M-1)$ ； $u=(0, 1, 2, \dots, M-1)$ ； $y=(0, 1, 2, \dots, N-1)$ ； $v=(0, 1, 2, \dots, N-1)$ ； $u=0$ 时， $c(u)=1/\sqrt{2}$ ； $u>1$ 时 $c(u)=1$ 。

DCT 逆变公式为：

$$f(x, y) = \frac{2}{\sqrt{M \times N}} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} c(u) c(v) F(u, v) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2M} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N} \quad (2.10)$$

使用 256×256 大小的 airplane 图片，对其进行离散余弦变换及其逆变换的效果如图 2.6。

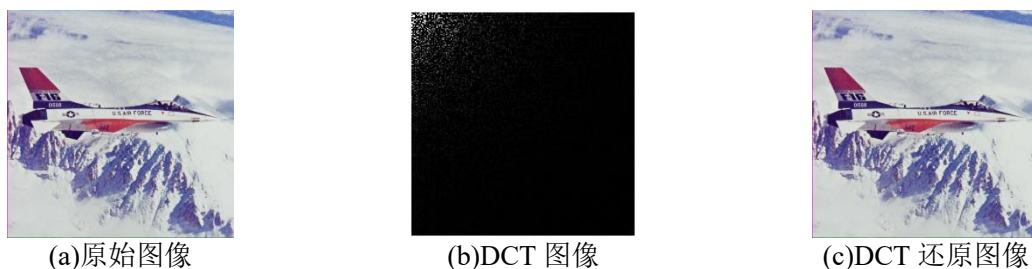


图 2.6 离散余弦变换图像及其还原图像

DCT 的复杂度比较高。因此有时会使用分块来处理图像，从而提升变换的效率。具体的分块过程中，随着子块的变多，算法复杂度急速上升，但是采用较大的分块会明显减少图像进行分块的效果。所以，在通常使用时，大都采用的是 8×8 的分块。使用 256×256 大小的 airplane 图片，对其进行 8×8 分块离散余弦变换及其逆变换的效果如图 2.7。

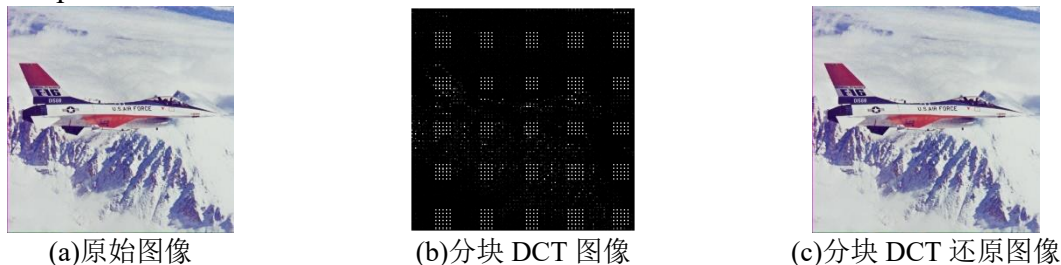


图 2.7 分块离散余弦变换图像及其还原图像

2.5 离散小波变换

离散小波变换(Discrete Wavelet Transform, DWT)可以有效地提取信号中的频率特征,并且可以有效地抑制噪声。因此,离散小波变换可以用于图像处理,可以有效地提取图像中的纹理特征,从而提高图像处理的效率。图像的二维离散小波分解过程如图 2.8 所示。分解过程中还可以根据需要对得到的水平和垂直方向的低频分量(LL 子带)进行进一步的小波分解,直至达到要求。

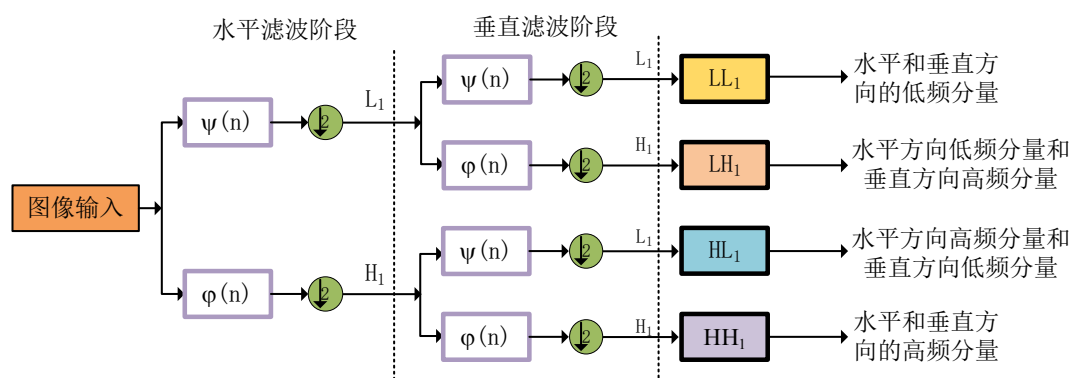


图 2.8 二维离散小波分解过程

对于信号 $x(n)$, 其离散小波变换定义如下:

$$W_{\varphi}[j_0, k] = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_n x[n] \varphi_{j_0, k}[n] \quad (2.11)$$

$$W_{\psi}[j, k] = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_n x[n] \psi_{j, k}[n] \quad (2.12)$$

其中 $j \geq j_0$, $W_{\varphi}[j_0, k]$ 和 $W_{\psi}[j, k]$ 分别是近似系数和细节系数。

离散小波变换逆变换公式为:

$$x(n) = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_k W_{\varphi}[j_0, k] \varphi_{j_0, k}[n] + \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=j_0}^J \sum_k W_{\psi}[j, k] \psi_{j, k}[n] \quad (2.13)$$

其中 M 是变换样本数, 等于 2^J , J 是变换层数, $n=(0, 1, 2, \dots, M-1)$; $j=(0, 1, 2, \dots, 2^J-1)$; $\{\varphi_{j, k}[n]\}$ 和 $\{\psi_{j, k}[n]\}$ 是两个基本函数, $\varphi[n]$ 是尺度函数, $\psi[n]$ 是小波函数。

使用 256×256 大小的 airplane 图片, 对其进行离散小波变换及其逆变换的效果如图 2.9。

图像 DWT 后的四条子带如图 2.9(b)(c)(e)(f) 可见, 其中图 2.9(b) 所示, 原始图像的绝大部分能量集中在 LL 子带, 因此其具有较强的抗干扰性和稳定性。图 2.9(c)(e)(f) 所示的水平方向低频分量和垂直方向高频分量(LH 子带)、水平方向高频分量和垂直方向低频分量(HL 子带)、水平和垂直方向高频分量(HH 子带)则展现了原始图像的边缘、轮廓和纹理细节等特征, 这些子带则更容易受到攻击。因此一般选用保留细节部分的 LL

子带进行水印的嵌入。

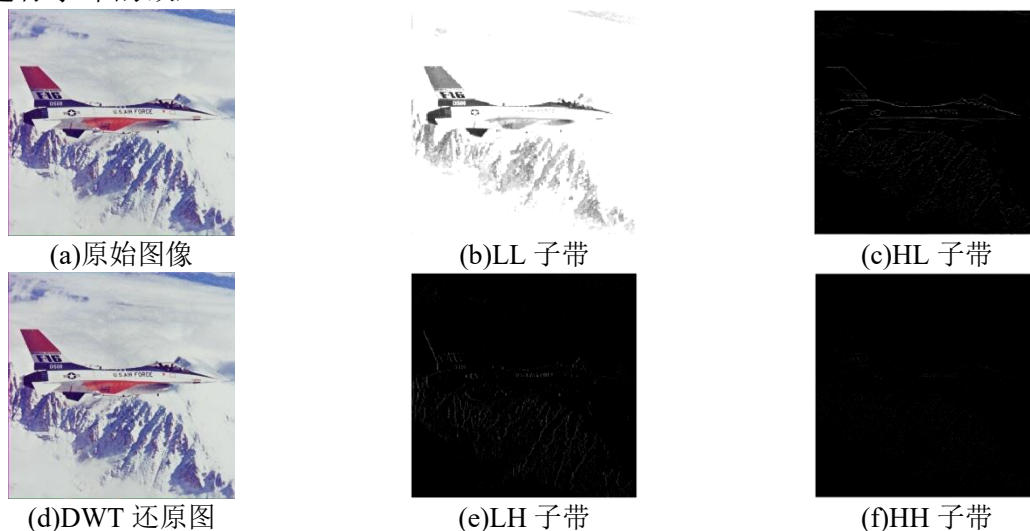


图 2.9 离散小波变换子带图像及其还原图像

2.6 奇异值分解

奇异值分解是线性代数中一种重要的矩阵分解，是特征分解在任意矩阵上的推广，在信号处理、统计学等领域有重要应用。一个 $A \times B$ 的矩阵 P 可以被分解为：

$$P = USV^T \quad (2.14)$$

其中 U 是 $A \times A$ 阶酉矩阵， S 是半正定 $A \times B$ 阶对角矩阵，而 V^T 则是 V 的共轭转置为 $B \times B$ 阶酉矩阵， S 对角线上的元素就是矩阵 P 的奇异值。

奇异值有效大小分布满足 $S_1 \geq S_2 \geq S_3 \dots \geq S_N \geq 0$ ，这样 S 便由矩阵 P 唯一确定。式(2.15)是奇异值分解后还原矩阵。

$$U * S * V' = P \quad (2.15)$$

假设 P 是 3×3 的有效矩阵，则奇异值分解算法中矩阵的公式表示为：

$$P = \begin{bmatrix} P_1 & P_2 & P_3 \\ P_4 & P_5 & P_6 \\ P_7 & P_8 & P_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_4 & u_5 & u_6 \\ u_7 & u_8 & u_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ v_4 & v_5 & v_6 \\ v_7 & v_8 & v_9 \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

2.7 海森伯格分解

海森伯格分解得到一种特殊的方形矩阵，计算函数为：

$$A = PHP^T \quad (2.17)$$

其中, A 是图像对应的一般矩阵, P 是正交矩阵, H 就是海森伯格矩阵。

此时矩阵 $H = (h_{ij})_{n \times n} \in R^{n \times n}$ 的元素满足 $h_{ij} = 0 (j > i + 1)$ 。设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, 则存在正交矩阵 $U_1, U_2, \dots, U_{n-2}$, 使得 $U_{n-2}, \dots, U_2 U_1 A U_1 U_2, \dots, U_{n-2} = H$ 成立。假设 A 为一个图像块, 大小为 4×4 , 如式(2.18), 经过式 2.17 计算, 得到一个单位 P 和上三角海森伯格矩阵 H , 如式(2.19)和(2.20)。

$$A = \begin{Bmatrix} 129.3718 & 152.6578 & 145.1253 & 137.6579 \\ 146.6320 & 178.4561 & 169.6547 & 165.6354 \\ 165.9631 & 145.4345 & 163.5789 & 163.9641 \\ 131.6541 & 136.4695 & 130.2069 & 159.6698 \end{Bmatrix} \quad (2.18)$$

$$P = \begin{Bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5691 & 0.7046 & -0.4238 \\ 0 & -0.6442 & -0.7024 & -0.3028 \\ 0 & -0.5110 & 0.1007 & 0.8537 \end{Bmatrix} \quad (2.19)$$

$$H = \begin{Bmatrix} 129.3718 & -250.7127 & 19.4871 & 8.8803 \\ -257.6383 & 467.5912 & -26.4810 & -46.7109 \\ 0 & -41.6809 & 15.6068 & -6.1564 \\ 0 & 0 & 6.6449 & 18.5068 \end{Bmatrix} \quad (2.20)$$

2.8 本章小结

本章主要介绍了数字水印相关的一些图像质量评价指标和方法, 用于验证本文所提算法的有效性, 包括 PSNR、MSE 和 NC。还介绍了本文水印算法所使用的一些相关技术。详细介绍了各种技术的原理和计算公式, 并分析讨论了其优缺点, 还通过实验简单的展示了各种技术的使用效果, 包括 Arnold 变换、Logistic 混沌映射加密、离散余弦变换、离散小波变换、奇异值分解和海森伯格矩阵。

第三章 基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法

3.1 水印算法介绍

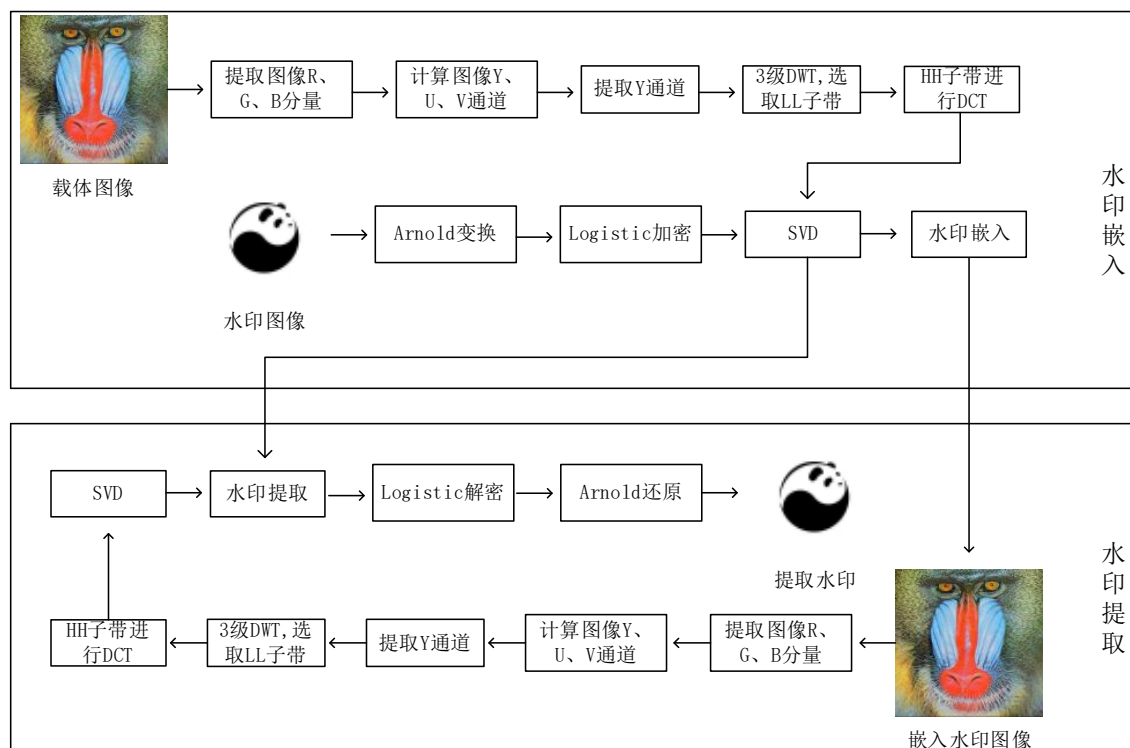


图 3.1 水印的嵌入及提取过程

水印的嵌入及提取过程如图 3.1 所示。如图所示，对载体彩色图像进行提取 R、G、B 分量以此来计算图像的 Y、U、V 通道；提取其中的 Y 通道进行三级 DWT，在 DWT 过程中选取 LL 子带；选择三级 DWT 后的 HH 子带进行 DCT，在进行 SVD 获取载体图像的特征矩阵。对水印图像在 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射的双重加密后进行 SVD 提取加密水印图像的特征矩阵，与载体图像的特征矩阵进行公式计算，实现水印的嵌入。提取时对含水印图像进行和处理载体图像一致的操作，得到含水印图像的特征矩阵，与之前的得到的加密水印图像的特征矩阵以及完成水印嵌入的公式进行逆运算，从而提取加密水印图像，再进行解密即可得到提取水印图像。该算法利用三种变换方式的特性和优势，实现对前人算法方案的优化和改进，成功地使算法达到设计要求，在抵抗频域攻击和抗几何攻击都有良好的表现。

3.1.1 水印嵌入算法

表 3.1 水印嵌入算法伪代码

输入：载体图像 A ，嵌入强度 $\alpha = 0.05$ ，水印图像 W ，Logistic 加密 $x = 0.1$ ， $\mu = 4$ ，Arnold 加密 $n = 24$ ；

输出：嵌入水印图像 $watermarked_img$ ；

1. 水印图像 W 双重加密后利用式(3.1)进行 SVD 处理，得到特征值矩阵 Sw ；

```
[Uw, Sw, Vw] = svd(double(W1), 'econ');
```

2. 获取载体图像 R、G、B 分量，通过式(3.2)计算出 Y、U、V 通道；

```
for i=1:m
```

```
    for j=1:n
```

```
        tmp=matrix*[R(i,j) G(i,j) B(i,j)]';
```

```
        Y(i,j)=tmp(1); Cb(i,j)=tmp(2)+128; Cr(i,j)=tmp(3)+128;
```

```
    end
```

```
end
```

3. 提取 Y 通道进行 3 级 DWT，提取最后的 HH2_Y 子带进行水印嵌入；

```
[LL_Y, LH_Y, HL_Y, HH_Y] = dwt2(Y, 'haar');
```

```
[LL1_Y, LH1_Y, HL1_Y, HH1_Y] = dwt2(LL_Y, 'haar');
```

```
[LL2_Y, LH2_Y, HL2_Y, HH2_Y] = dwt2(LL1_Y, 'haar');
```

4. 在 HH 自带上应用 DCT，得到 HH2_Ydct；

```
HH2_Ydct= dct2(HH2_Y);
```

5. 对 HH2_Ydct 进行 SVD，并利用水印图像 SVD 后的特征值矩阵进行水印嵌入，然后重构矩阵；

```
[HUw, HSw, HVw] = svd(HH2_Ydct, 'econ');
```

```
HSw_hat = HSw + 0.05*Sw;
```

```
HH2_Ydct_hat = HUw * HSw_hat * HVw';
```

6. 进行离散余弦逆变换和离散小波逆变换；

```
HH2_hat = idct2(HH2_Ydct_hat);
```

```
LL1_hat = idwt2(LL2_Y, LH2_Y, HL2_Y, HH2_hat, 'haar');
```

```
LL_hat = idwt2(LL1_hat, LH1_Y, HL1_Y, HH1_Y, 'haar');
```

```
Y_hat = idwt2(LL_hat, LH_Y, HL_Y, HH_Y, 'haar');
```

7. 最终重构 RGB，得到嵌入水印图像；

```
matrix=inv(matrix);
```

```
for i=1:m
```

```
    for j=1:n
```

```
        tmp=matrix*[Y_hat(i,j) Cb(i,j)-128 Cr(i,j)-128]';
```

```
        R_hat(i,j)=tmp(1); G_hat(i,j)=tmp(2); B_hat(i,j)=tmp(3);
```

```
    end
```

```
end
```

```
watermarked_img(:,:,1)=R_hat; watermarked_img(:,:,2)=G_hat; watermarked_img(:,:,3)=B_hat;
```

水印嵌入算法流程图如图 3.2 所示。

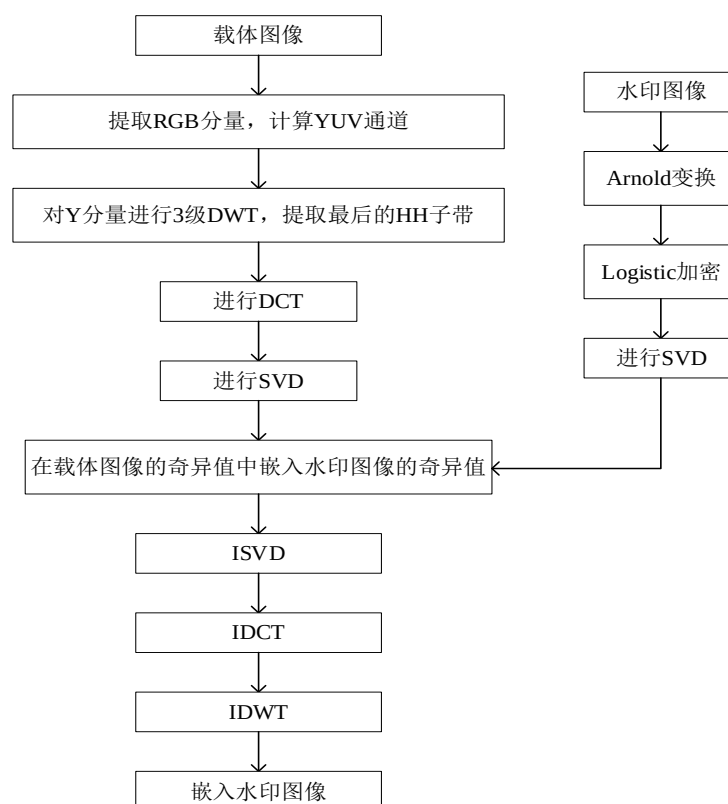


图 3.2 水印嵌入算法流程图

水印的嵌入过程具体描述如下：

步骤 1 首先处理水印图像，对大小为 $N \times N$ 的水印图像 W 进行 n 次 Arnold 变换，得到 W_a ；

步骤 2 将 W_a 进行 Logistic 混沌映射加密，得到 W_m ，加密参数为 x_0 和 μ ；

步骤 3 利用奇异值分解，将图像 W_m 分解为 3 个矩阵 U 、 S 和 V ，如式(3.1)所示；

$$[U, S, V] = SVD(W_m) \quad (3.1)$$

步骤 4 然后处理载体图像 C ，提取载体图像的 R、G、B 分量，计算出 Y、U、V 通道，计算公式可见式(3.2)。

$$\begin{aligned} Y &= 0.257 * R + 0.504 * G + 0.098 * B + 16 \\ V &= 0.439 * R - 0.368 * G - 0.071 * B + 128 \\ U &= -0.148 * R - 0.291 * G + 0.439 * B + 128 \end{aligned} \quad (3.2)$$

步骤 5 利用 Y 通道进行水印嵌入。对其进行如式(3.3)所示的 3 级离散小波变换，第一级变换结果为 LL、LH、HL 和 HH；选取 LL 为下一级变换目标，进行第二层离散小波变换分解，得到 LL1、HL1、LH1 和 HH1；选取 LL1 继续第三层离散小波变换分解，得到 LL2、HL2、LH2 和 HH2；选择 HH2 作为进行接下来操作的对象；

$$\begin{aligned}
[LL, HL, LH, HH] &= DWT(Y) \\
[LL_1, HL_1, LH_1, HH_1] &= DWT(LL) \\
[LL_2, HL_2, LH_2, HH_2] &= DWT(LL_1)
\end{aligned} \tag{3.3}$$

步骤 6 使用离散余弦变换处理 HH_2 子带, 利用式(3.4)得到图像 HH_2_d ;

$$HH_2_d = DCT(HH_2) \tag{3.4}$$

步骤 7 将奇异值分解应用于图像 HH_2_d , 利用式(3.5)得到 3 个矩阵 HU 、 HS 和 HV ;

$$[HU, HS, HV] = SVD(HH_2_d) \tag{3.5}$$

步骤 8 水印图像利用矩阵互变换, 嵌入到载体图像的奇异值 HS 中, 并通过嵌入因子 α 控制水印嵌入强度, 嵌入公式可见式(3.6);

$$HS_hat = HS + S * \alpha \tag{3.6}$$

步骤 9 根据矩阵 HU 、 HS_hat 和 HV , 利用式(3.7)奇异值分解逆变换算法可以得到图像 HH_2_dhat ;

$$HH_2_dhat = HU * HS_hat * HV^T \tag{3.7}$$

步骤 10 对图像 HH_2_dhat 进行式(3.8)的离散余弦逆变换算法, 得到图像 HH_2_hat ;

$$HH_2_hat = IDCT(HH_2_dhat) \tag{3.8}$$

步骤 11 对图像 HH_2_hat 进行离散小波逆变换处理, 如式(3.9)所示。选取当初的目标子带进行操作完成可以依次得到 LL_1_hat 和 LL_hat , 完成水印的嵌入得到含水印 Y 通道图像 Y_hat 。

$$\begin{aligned}
LL_1_hat &= IDWT[LL_2, HL_2, LH_2, HH_2_hat] \\
LL_hat &= IDWT[LL_1_hat, HL_1, LH_1, HH_1] \\
Y_hat &= IDWT[LL_hat, HL, LH, HH]
\end{aligned} \tag{3.9}$$

步骤 12 对图像进行如式(3.10)所示的 R 、 G 、 B 重构, 得到嵌入水印的彩色图像 C_hat 。

$$\begin{aligned}
R &= Y_hat + 1.4075 * V \\
G &= Y_hat - 0.3455 * U - 0.7169 * V \\
B &= Y_hat + 1.779 * U
\end{aligned} \tag{3.10}$$

3.1.2 水印提取算法

表 3.2 水印提取算法伪代码

输入: 含水印图像 $watermarked_img$, 嵌入强度 $\alpha = 0.05$, 水印图像 W , Logistic 加密 $x = 0.1$, $\mu = 4$, Arnold 加密 $n = 24$;
输出: 提取水印图像 W_t ;

表 3.2(续)

1.提取含水印图像 RGB 分量，计算出 Y 通道；

```
[m,n,dim]=size(watermarked_image1);
wm = double(watermarked_image1);
R_t = wm(:,:,1); G_t = wm(:,:,2); B_t = wm(:,:,3);
Y_t = zeros(m,n); Cb_t = zeros(m,n); Cr_t = zeros(m,n);
matrix=[0.2990,0.587,0.114; -0.1687,-0.3313,0.5; 210.5,-0.4187,-0.0813];
for i=1:m
    for j=1:n
        tmp=matrix*[R_t(i,j) G_t(i,j) B_t(i,j)]';
        Y_t(i,j)=tmp(1); Cb_t(i,j)=tmp(2)+128; Cr_t(i,j)=tmp(3)+128;
    end
end
```

2.对 Y 通道进行三级 DWT；

```
[LL_t, LH_t, HL_t, HH_t] = dwt2(Y_t, 'haar');
[LL1_t, LH1_t, HL1_t, HH1_t] = dwt2(LL_t, 'haar');
[LL2_t, LH2_t, HL2_t, HH2_t] = dwt2(LL1_t, 'haar');
```

3.对 $HH2_t$ 进行 DCT；

```
HH2_dct= dct2(HH2_t);
```

4.对 $HH2_dct$ 和水印图像 W 进行 SVD，通过计算得到提取加密水印 W_t ；

```
[HUw_t, HSbw_t, HVw_t] = svd(HH2_dct);
[Uw, Sw, Vw] = svd(double(W1), 'econ');
Sw_t = (HSbw_t - HSw)/ $\alpha$ ;
w_t = Uw*Sw_t*Vw';
```

5.对 W_t 依次进行 Logistic 解密和 Arnold 解密即可得到提取水印图像 $W_extract$ ；

水印嵌入算法流程图如图 3.3 所示。

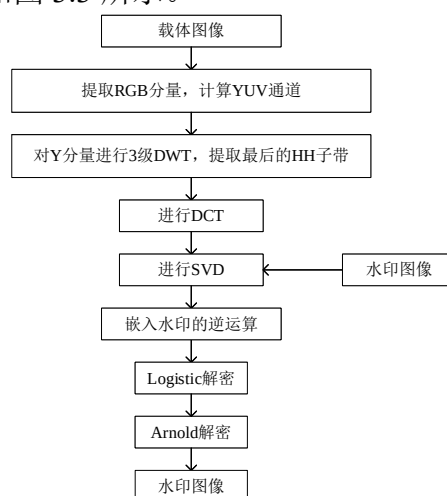


图 3.3 水印提取算法流程图

水印的提取过程具体描述如下：

步骤 1 提取含水印图像 R、G、B 分量，计算出 Y、U、V 通道。然后进行水印嵌入时对 Y 通道 3 级离散小波变换的重复过程，如式(3.11)所示。其中都是选取每级离散小波变换后的 LL 子带进行下一级的离散小波变换。最终得到对角细节分量 HH_hat3 ；

$$\begin{aligned} [LL_hat1, HL_hat1, LH_hat1, HH_hat1] &= DWT(Y_hat) \\ [LL_hat2, HL_hat2, LH_hat2, HH_hat2] &= DWT(LL_hat1) \\ [LL_hat3, HL_hat3, LH_hat3, HH_hat3] &= DWT(LL_hat2) \end{aligned} \quad (3.11)$$

步骤 2 在对角细节分量 HH_hat3 上应用离散余弦变换，如式(3.12)所示。生成图像 HH_dhat2 ；

$$HH_dhat2 = DCT(HH_hat3) \quad (3.12)$$

步骤 3 将图像 HH_dhat2 进行奇异值分解，分解为 3 个矩阵 HU_1 、 HS_1 和 HV_1 ，如式(3.13)所示；

$$[HU_1, HS_1, HV_1] = SVD(HH_dhat2) \quad (3.13)$$

步骤 4 通过嵌入因子 α 和嵌入水印的对角矩阵 HS ，可以得到提取出的置乱加密水印图像的对角矩阵 S_1 ，如式(3.14)所示；

$$S_1 = \frac{HS_1 - HS}{\alpha} \quad (3.14)$$

步骤 5 通过矩阵 U 、 S_1 和 V ，利用式(3.15)的奇异值分解逆变换可以得到图像 W_m' ；

$$W_m' = U * S_1 * V^T \quad (3.15)$$

步骤 6 使用 Logistic 混沌映射加密参数 x_0 和 μ ，Arnold 变换置乱次数 n 对图像 W_m' 进行图像重构，最终得到提取的水印图像 W' 。

3.2 实验结果及分析

实验在普通 PC 机上运行，具体配置如下：Windows11 操作系统、AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 2.90 GHz，内存为 32.00GB，测试软件为 MATLAB2020b 等。

3.2.1 不可见性分析

本章选取了八张大小为 512×512 的彩色图像作为载体图像来进行实验，分别是“Airplane”，“House”，“Mandrill”，“NorthIsland”，“Oakland”，“Peppers”和“Sailboat”，“SanDiego”，如图 3.4(a)-(h)所示。选择像素大小为 64×64 的灰度图像作为本章实验的水印图像，如图 3.4(i)所示。嵌入水印参数 α 设置为 0.05。嵌入水印图像及其提取出的水

印图像如图 3.5 所示,从图 3.3 和图 3.4 可以看出,载体图像和嵌入水印图像基本上没有区别。表 3.3 给出了嵌入水印后的图像的 PSNR 值和 SSIM 系数,从表 3.3 可以看出这些嵌入水印图像的 PSNR 值都大于 44.5dB, SSIM 系数都大于 0.99。因此,从实验结果来说本章所提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法方案在不可见性方面是有效可行的。

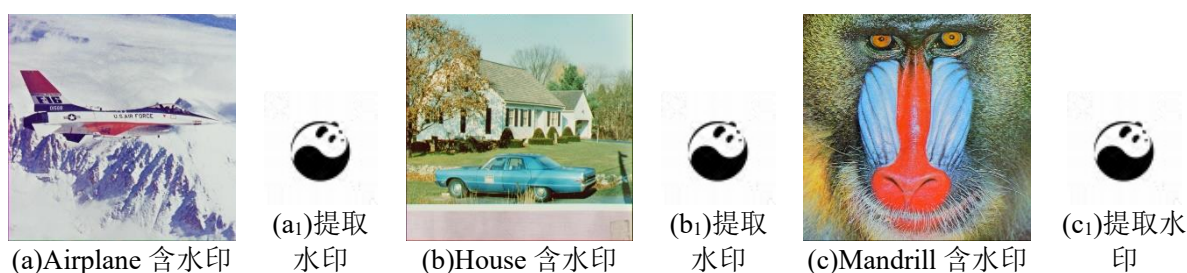
表 3.3 含水印图像 PSNR 及 SSIM

测试图像	PSNR	SSIM	测试图像	PSNR	SSIM
Airplane	44.5698	0.9981	Oakland	44.4936	0.9972
House	44.5412	0.9974	Peppers	44.6358	0.9967
Mandrill	44.4511	0.9956	Sailboat	44.6487	0.9953
NorthIsland	44.4717	0.9928	SanDiego	44.4820	0.9959

从表 3.3 可以看出,这些含水印图像的 PSNR 值基本都大于 44.5dB 且 SSIM 系数基本都在 0.995 以上。



图 3.4 载体图像和水印图像



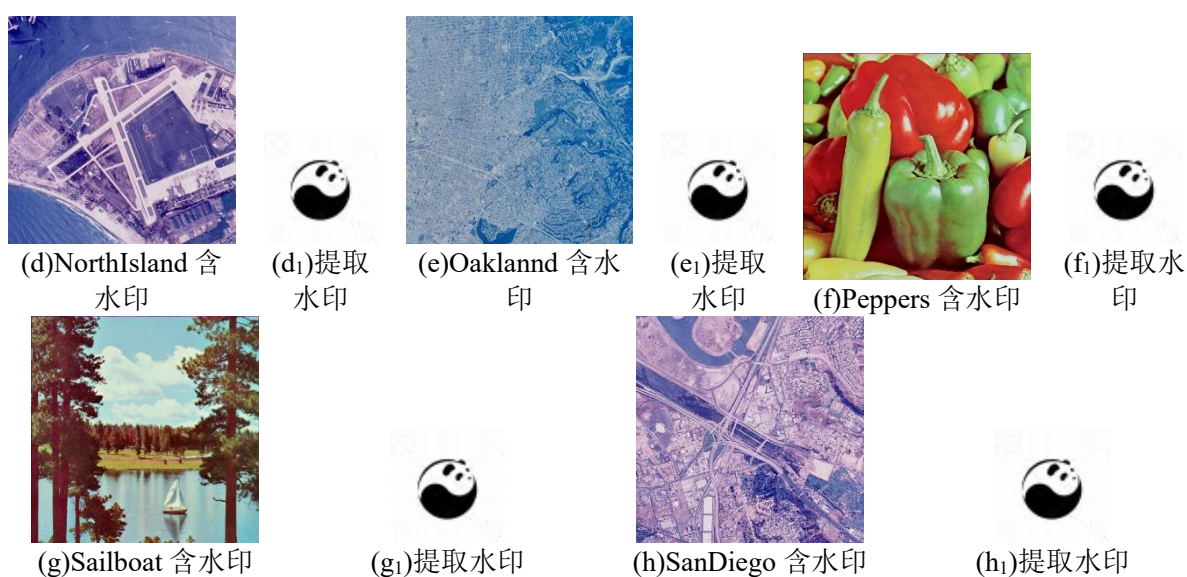


图 3.5 含水印图像及提取水印图像

含水印图像及对应提取水印图像如图 3.5 所示。各提取出来的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.4。

表 3.4 提取水印与原水印图像的 NC 值

测试图像	NC	测试图像	NC
Airplane	1	Oaklannd	1
House	1	Peppers	1
Mandrill	1	Sailboat	1
NorthIsland	1	SanDiego	1

从图 3.5 可以看出，含水印图像与载体图像以及提取水印图像与原始水印图像基本没有区别。从表 3.2 中也可以看出提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 值为 1，也就是说两张图是一模一样的。因此，从仿真实验和实验结果来说所提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法在不可见性方面是有效可行的。

3.2.2 水印鲁棒性分析

(1) 噪声攻击

为了检测本章算法对于抵抗添加噪声的能力，对含水印图像分别进行添加方差为 0.01 的高斯噪声攻击、密度为 0.01 的椒盐噪声攻击和方差为 0.01 的乘性噪声攻击，再从噪声攻击后的含水印图像中对应提取出水印图像。结果如图 3.6、图 3.7、图 3.8 和图 3.9 所示。提取水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.5。

表 3.5 噪声攻击后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	高斯噪声 0.01	椒盐噪声 0.01	乘性噪声 0.01
Airplane	0.9810	0.9943	0.9899
House	0.9780	0.9954	0.9892
Mandrill	0.9911	0.9984	0.9978
NorthIsland	0.9911	0.9985	0.9984
Oaklannd	0.9914	0.9981	0.9983
Peppers	0.9820	0.9963	0.9975
Sailboat	0.9816	0.9971	0.9968
SanDiego	0.9936	0.9982	0.9983

高斯噪声攻击后的含水印图像及对应提取出来的水印图像如图 3.6 所示。其中图 3.6(a)-(h)是高斯噪声攻击后的含水印图像，图 3.6(a₁)-(h₁)是从高斯噪声攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

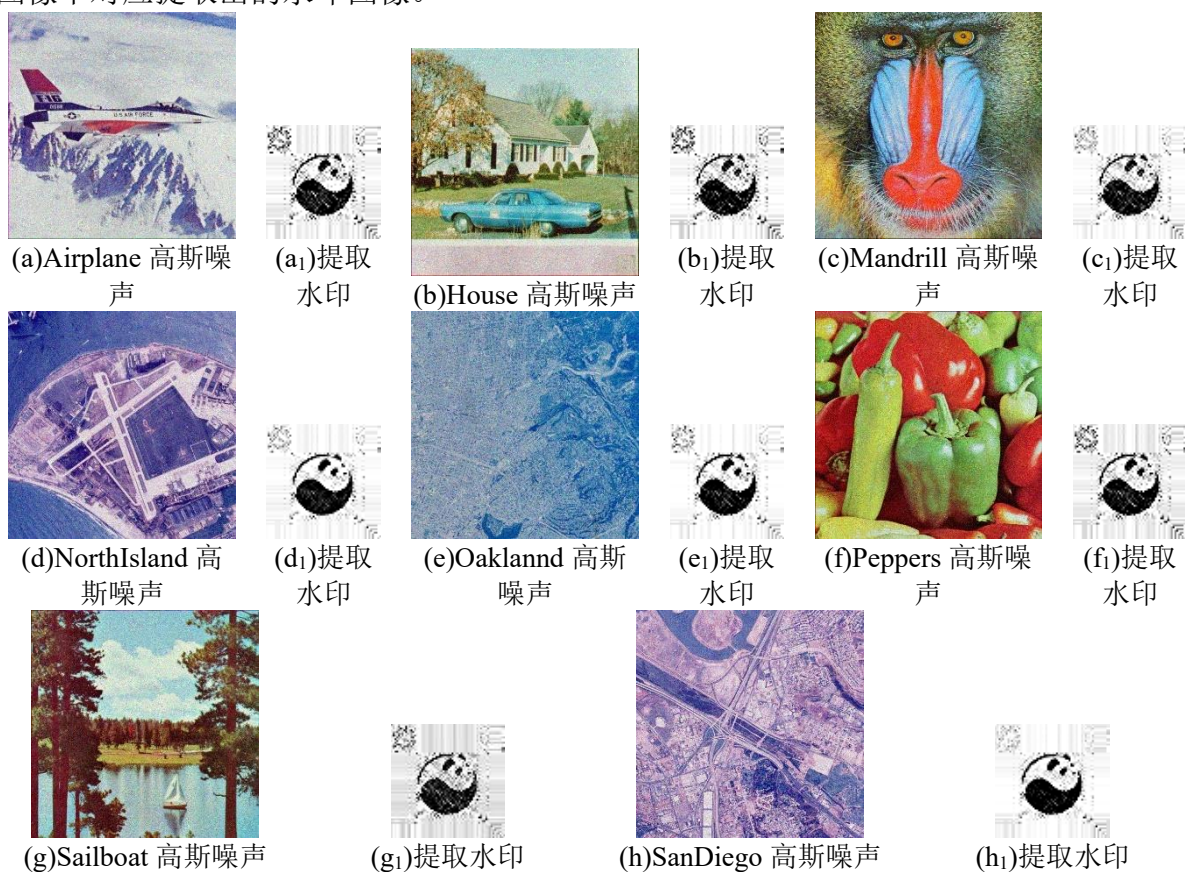


图 3.6 高斯噪声攻击后的含水印图像及提取水印图像

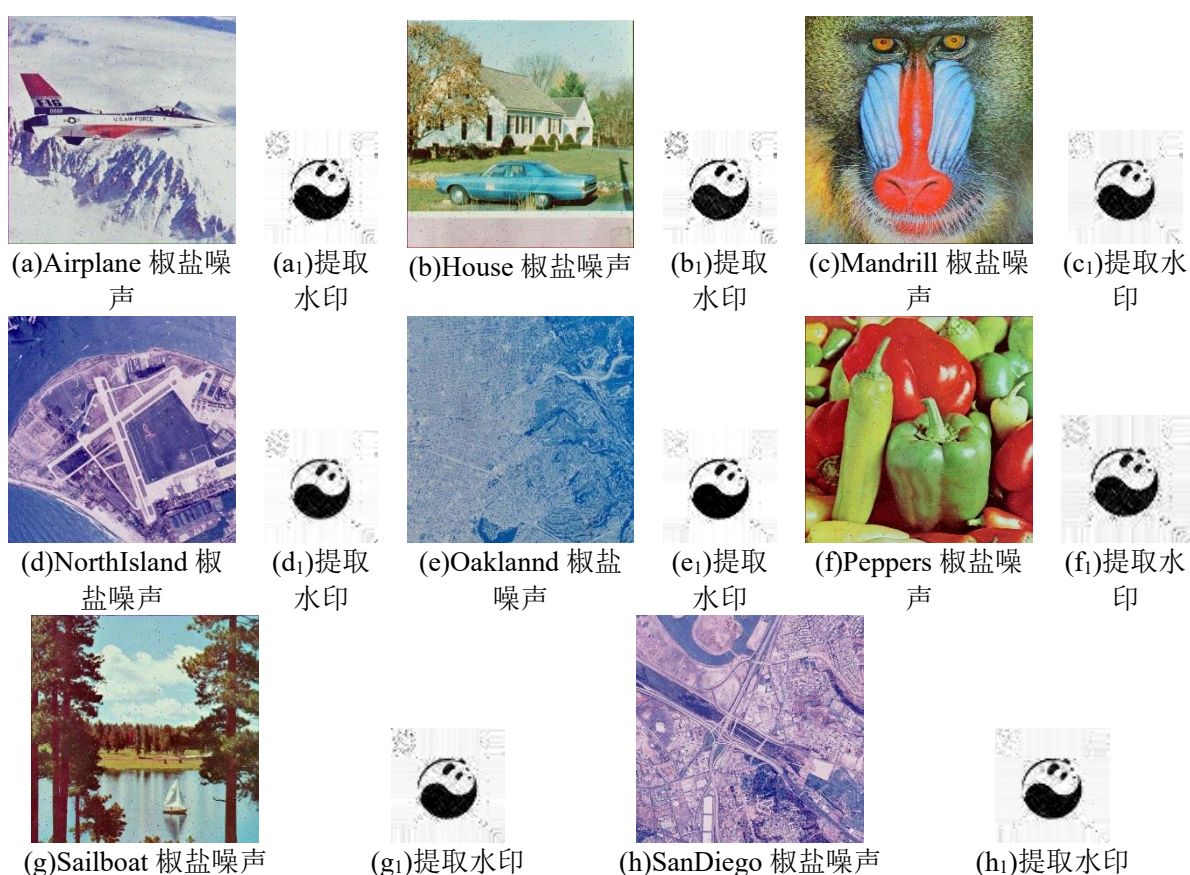


图 3.7 椒盐噪声攻击后的含水印图像及提取水印图像

椒盐噪声攻击后的含水印图像及对应提取出来的水印图像如图 3.7 所示。其中图 3.7(a)-(h)是椒盐噪声攻击后的含水印图像，图 3.7(a₁)-(h₁)是从椒盐噪声攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



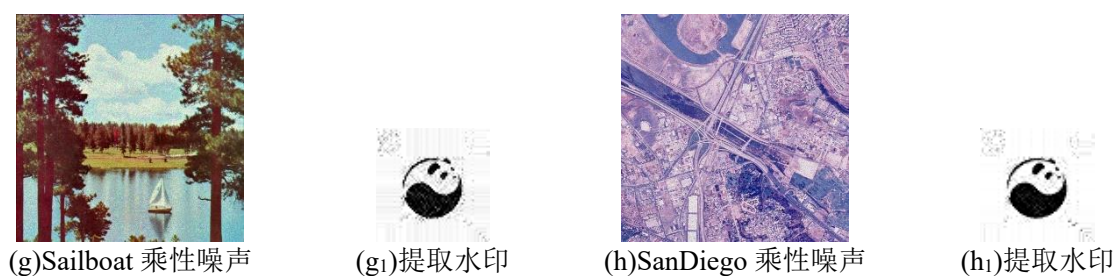


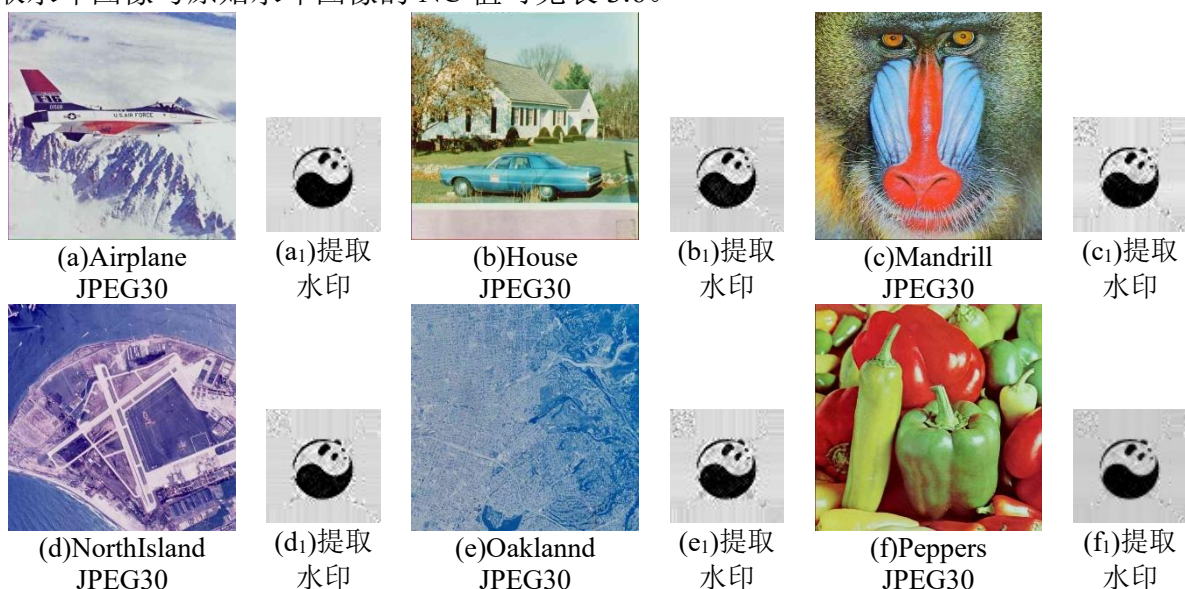
图 3.8 乘性噪声攻击后的含水印图像及提取水印图像

乘性噪声攻击后的含水印图像及对应提取出来的水印图像如图 3.8 所示。其中图 3.8(a)-(h)是乘性噪声攻击后的含水印图像，图 3.8(a₁)-(h₁)是从乘性噪声攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 3.6、图 3.78 和图 3.8 中提取的水印图像看来，嵌入水印的含水印图像与载体图像看起来并没有太大的差别，还是较为相似的。噪声攻击后提取出的水印图像与原始水印图像也比较相似。从表 3.5 可以看出在不同的噪声攻击下提取出来的水印图像与原始水印图像的 NC 值都比较大，从数据上说明在不同的噪声攻击下提取出的水印图像与原始水印图像较为相似。因此从仿真结果和性能分析表明本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印混合算法具有一定的抵抗噪声的能力。

(2)JPEG 压缩攻击

为了检测本算法对于抵抗 JPEG 压缩攻击的能力，对嵌入水印的图像进行压缩程度分别为 30%、60%和 90%的 JPEG 压缩。实验结果如图 3.9、图 3.10 和图 3.11 所示。提取水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.6。



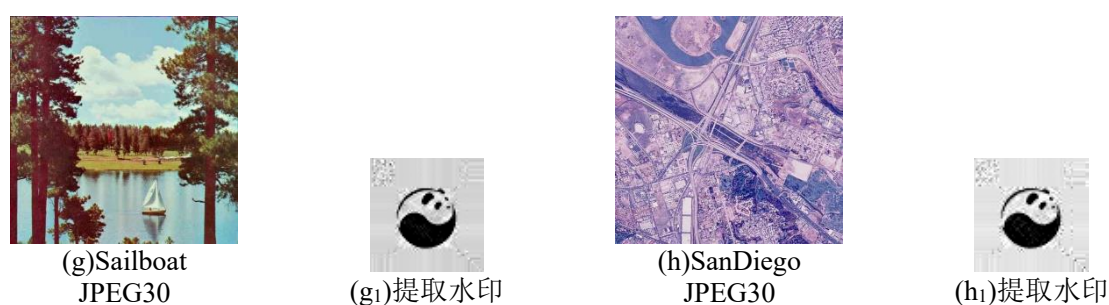


图 3.9 JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像及其提取水印图像

JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.9 所示。其中图 3.9(a)-(h)是 JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像，图 3.9(a₁)-(h₁)是从 JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.10 所示。其中图 3.10(a)-(h)是 JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像，图 3.10(a₁)-(h₁)是从 JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

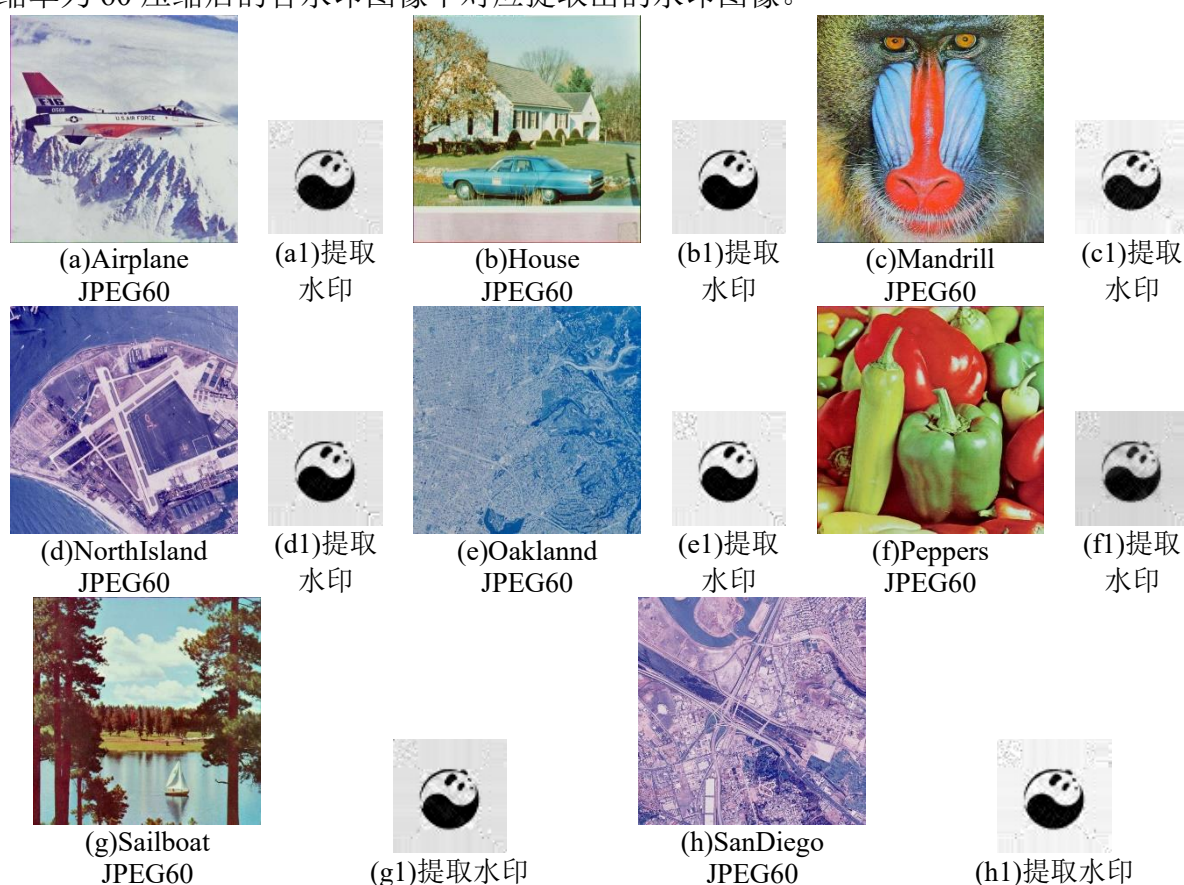


图 3.10 JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像及其提取水印图像

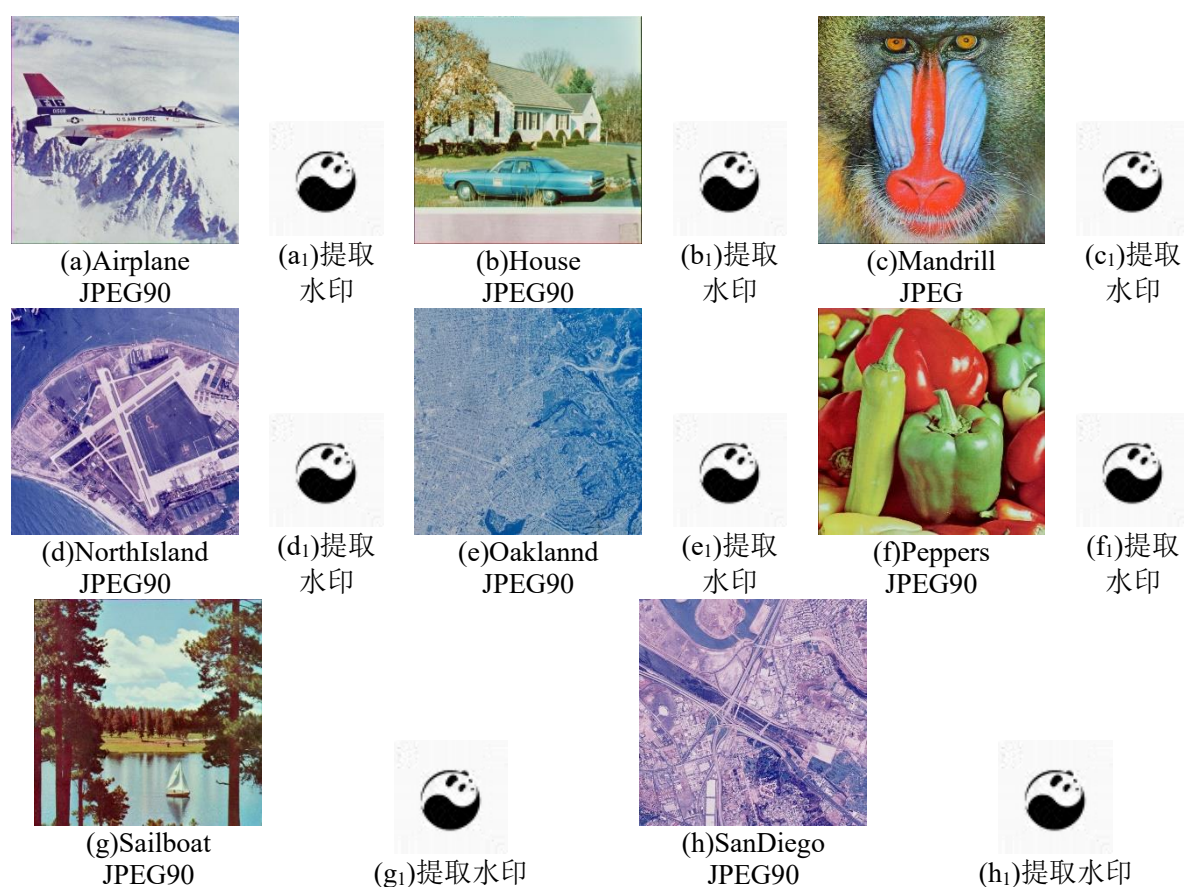


图 3.11 JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像及其提取水印图像

JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.11 所示。其中图 3.11(a)-(h)是 JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像，图 3.11(a₁)-(h₁)是从 JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 3.6 JPEG 压缩后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	JPEG30	JPEG60	JPEG90
Airplane	0.9984	0.9994	0.9999
House	0.9975	0.9994	0.9999
Mandrill	0.9972	0.9990	0.9998
NorthIsland	0.9976	0.9993	0.9999
Oaklannd	0.9972	0.9992	0.9999
Peppers	0.9989	0.9987	0.9995
Sailboat	0.9978	0.9991	0.9998
SanDiego	0.9979	0.9992	0.9999

从含水印图像经过不同程度的压缩后提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 3.6 所示。

从图 3.9、图 3.10 和图 3.11 可以看出, 含水印图像在不同程度的压缩后与载体图像还是很相似的, 嵌入的水印图像也能从中准确的提取出来, 从经历过不同程度压缩后的含水印图像中提取出来的水印图像与原始水印图像从视觉上来更是极其相似。从表 3.6 可以看出, 从不同程度压缩后提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值都在 0.997 以上。所以从总体的仿真结果可以明显看出, 本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法在抵抗 JPEG 压缩方面具有非常良好的表现。

(3) 滤波攻击

为了检测本算法对于抵抗滤波攻击的能力, 对含图像进行多种滤波攻击。进行 3×3 的高斯低通滤波攻击, 3×3 的均值滤波攻击以及 3×3 的中值滤波攻击。结果如图 3.12、图 3.13 和图 3.14 所示。提取水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.7。

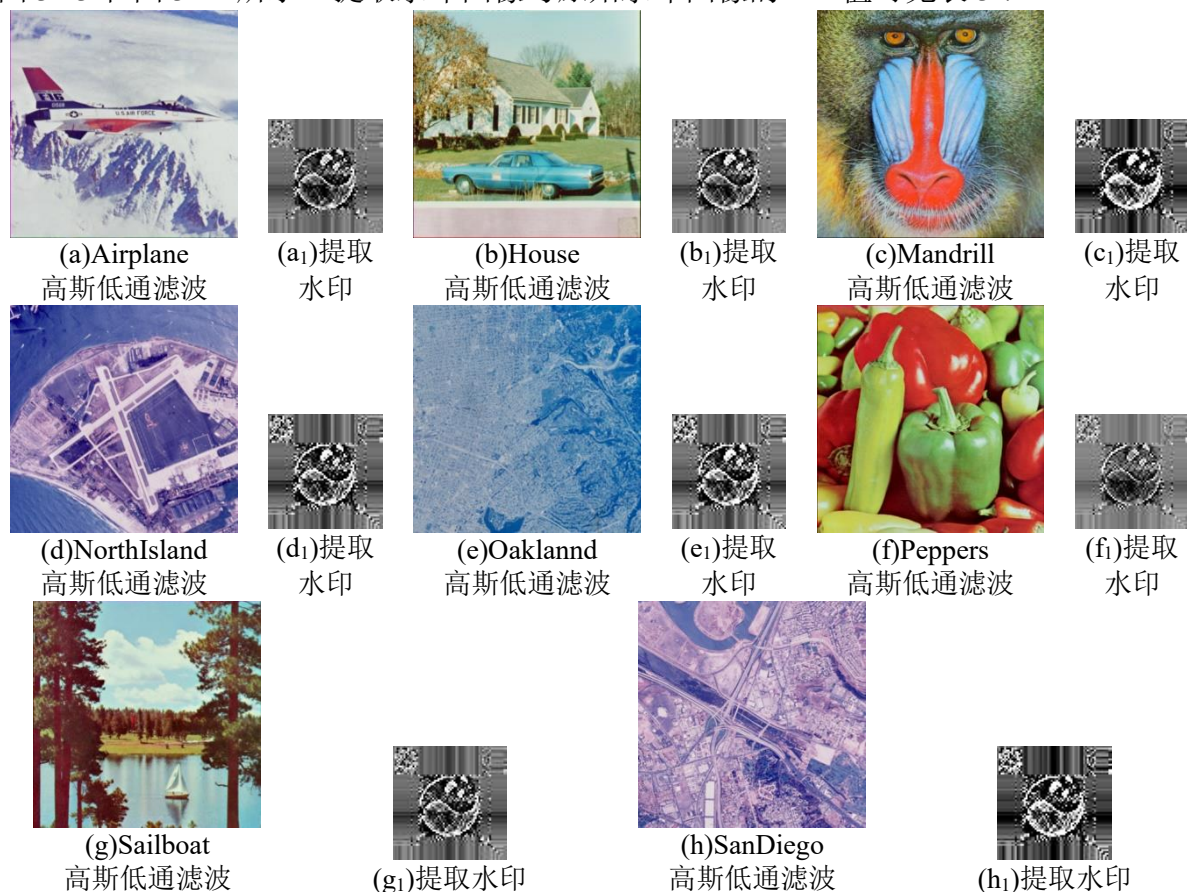


图 3.12 高斯低通滤波攻击后的含水印图像及其提取水印图像

高斯低通滤波攻击后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.12 所示。其中图 3.12(a)-(h)是高斯低通滤波攻击后的含水印图像, 图 3.12(a₁)-(h₁)是从高斯低通滤波攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

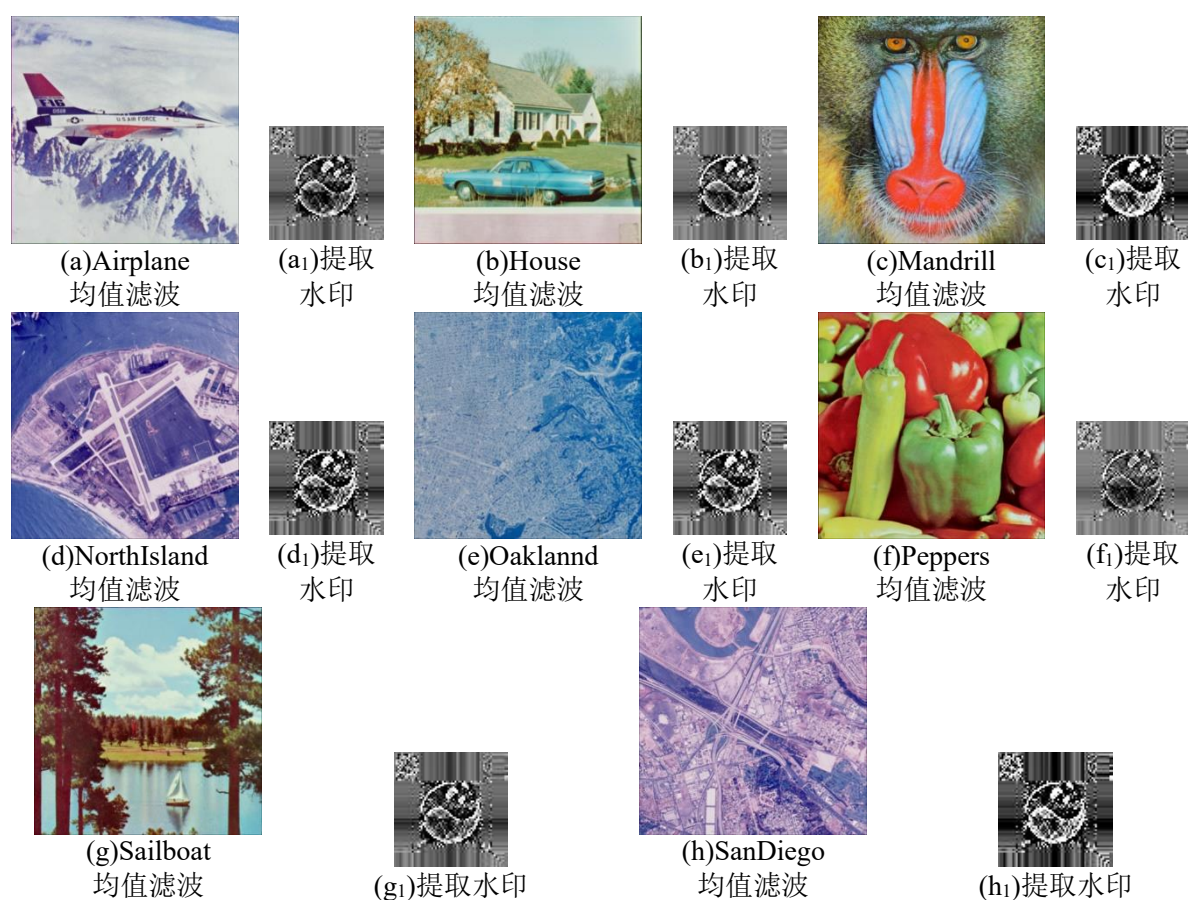


图 3.13 均值滤波攻击后的含水印图像及其提取水印图像

均值滤波攻击后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.13 所示。其中图 3.13(a)-(h)是均值滤波攻击后的含水印图像，图 3.13(a₁)-(h₁)是从均值滤波攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 3.7 滤波攻击后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	高斯低通滤波	均值滤波	中值滤波
Airplane	0.8287	0.8208	0.9532
House	0.8314	0.8243	0.9311
Mandrill	0.6611	0.6461	0.8085
NorthIsland	0.7522	0.7396	0.9068
Oakland	0.7710	0.7599	0.8687
Peppers	0.8917	0.8856	0.9745
Sailboat	0.7797	0.7704	0.9022
SanDiego	0.6239	0.6052	0.8199

从滤波攻击后的含水印图像中提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 值如表 3.7 所示。

中值滤波攻击后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.14 所示。其中图 3.14(a)-(h)是中值滤波攻击后的含水印图像，图 3.14(a₁)-(h₁)是从中值滤波攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

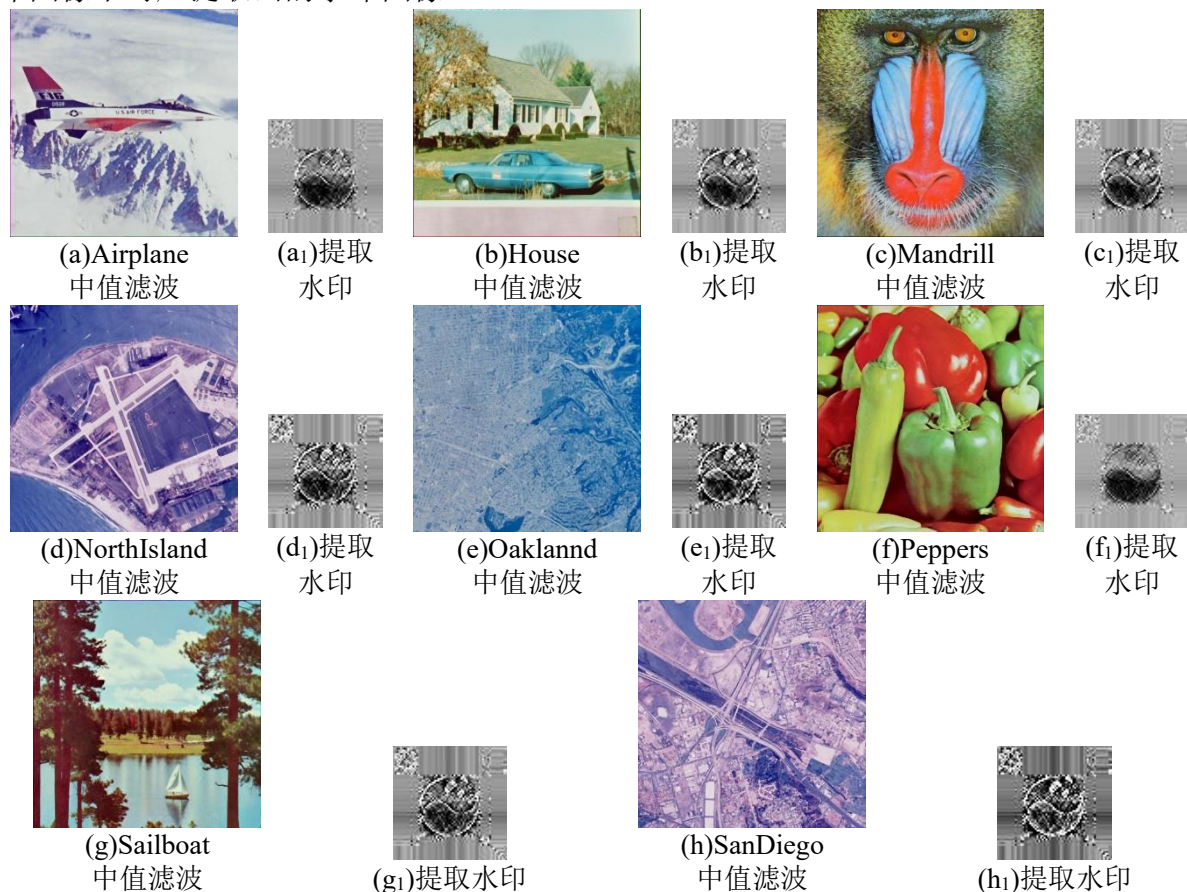


图 3.14 中值滤波攻击后的含水印图像及其提取水印图像

从图 3.12、图 3.13 和图 3.14 可以看出嵌入水印图像在被攻击后依然与被攻击前较为相似，并没有很大的区别。而从表 3.7 可以看出在滤波攻击下提取出来的水印图像与原始水印图像的 NC 值都较小。所以从总体的仿真结果可以明显看出，本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法对于抵抗滤波攻击的效果一般。

(4) 直方图均衡化攻击、模糊攻击、锐化攻击

为了检测本章算法对于抵抗直方图均衡化、模糊和锐化的能力，对含水印图像进行直方图均衡化攻击、角度为 4，长度为 7 的运动模糊攻击和系数 1.5 的锐化攻击。结果如图 3.15、图 3.16 和图 3.17 可见。从直方图均衡化、运动模糊和锐化后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.8。

直方图均衡化后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.15 所示。其中图 3.15(a)-(h)是直方图均衡化后的含水印图像，图 3.15(a₁)-(h₁)是从直方图均衡化后的含水

印图像中对应提取出的水印图像。

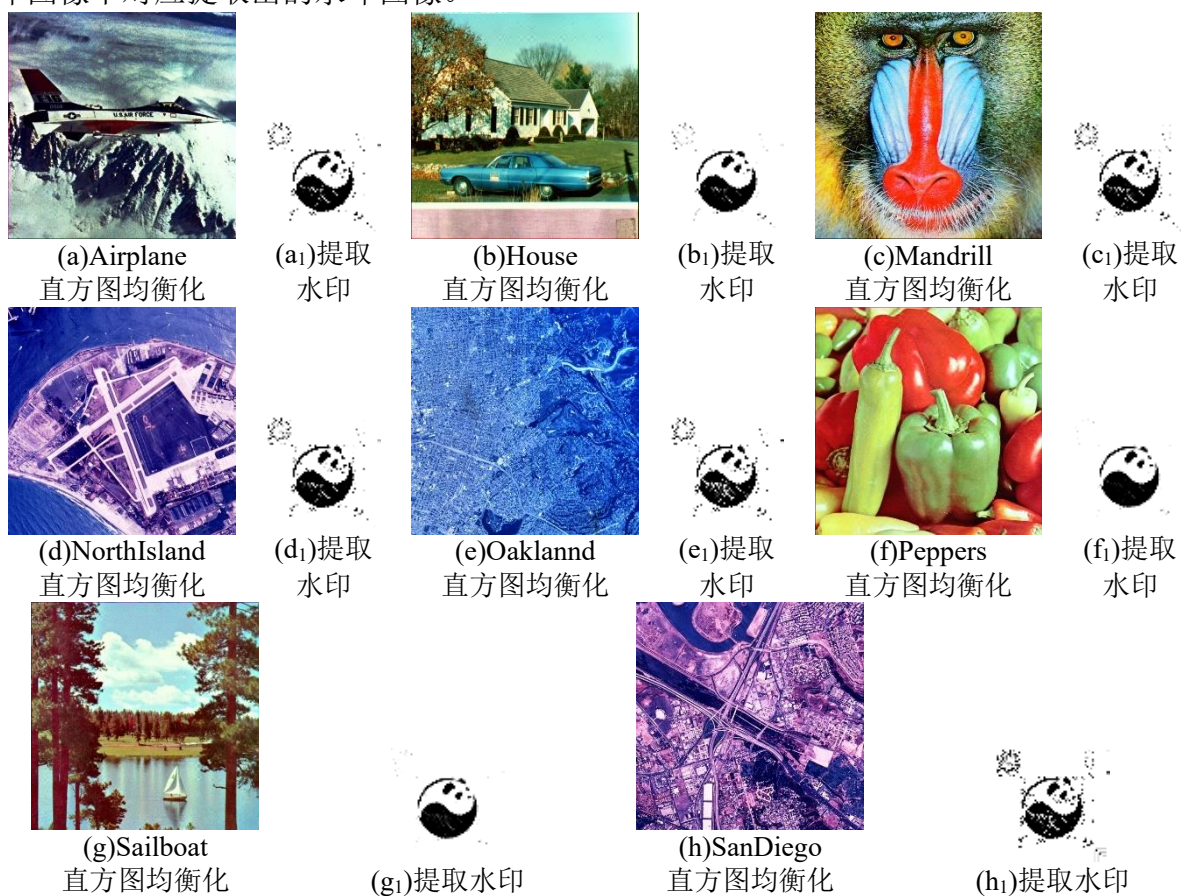
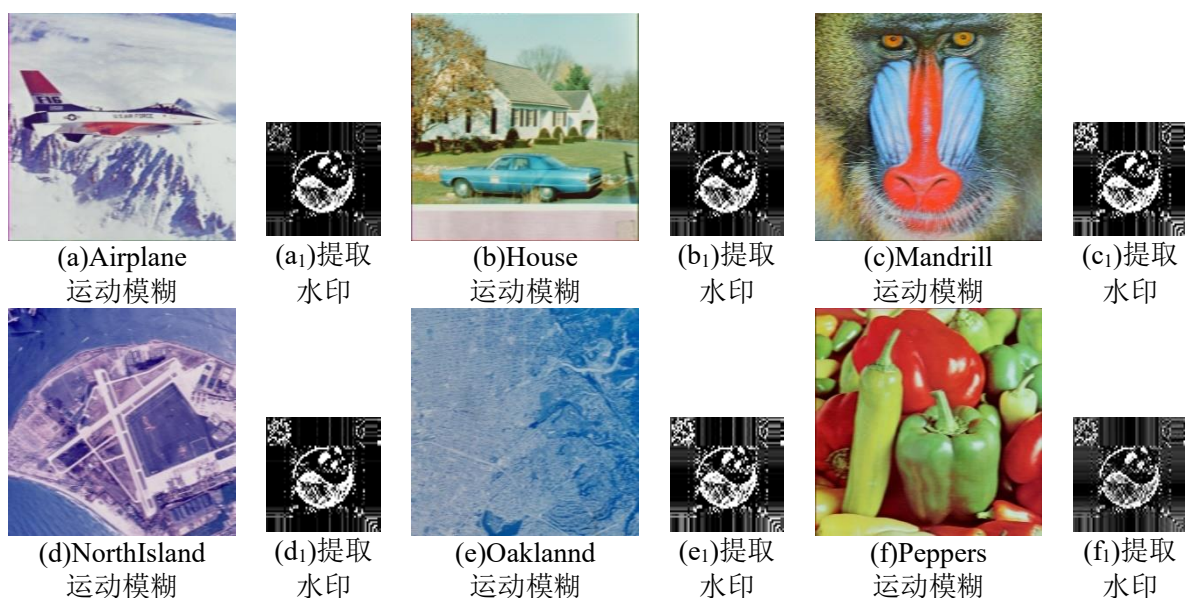


图 3.15 直方图均衡化后的含水印图像及其提取水印图像



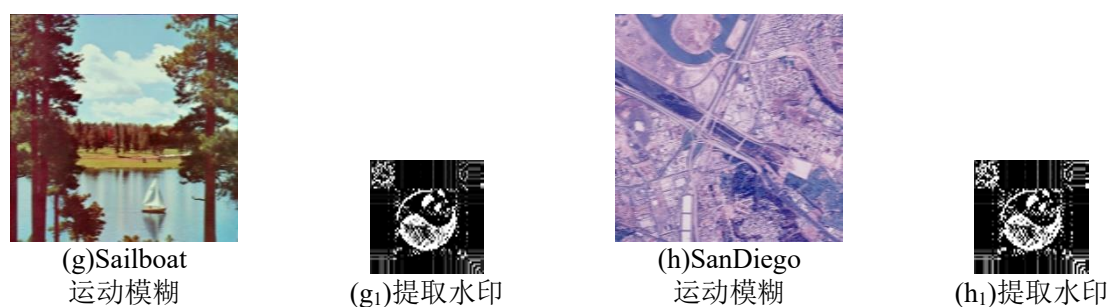


图 3.16 运动模糊后的含水印图像及其提取水印图像

运动模糊后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.16 所示。其中图 3.16(a)-(h)是运动模糊后的含水印图像，图 3.16(a₁)-(h₁)是从运动模糊后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

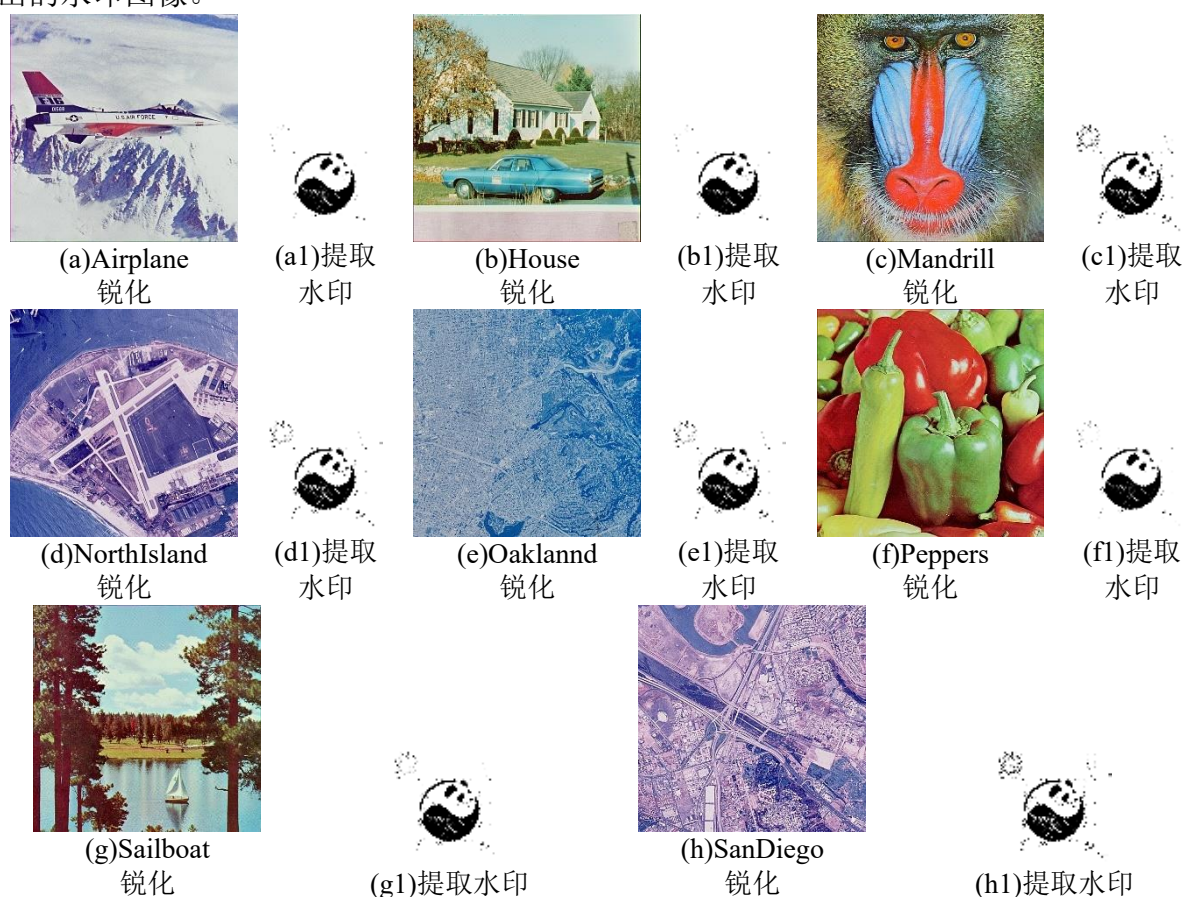


图 3.17 锐化后的含水印图像及其提取水印图像

锐化后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.17 所示。其中图 3.17(a)-(h)是锐化后的含水印图像，图 3.17(a₁)-(h₁)是从锐化后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 3.8 直方图均衡化、运动模糊和锐化后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	直方图均衡化	模糊	锐化
Airplane	0.9865	0.2395	0.9944
House	0.9948	0.3138	0.9946
Mandrill	0.9850	0.3626	0.9861
NorthIsland	0.9854	0.2712	0.9877
Oaklannd	0.9803	0.4100	0.9896
Peppers	0.9983	0.4783	0.9955
Sailboat	0.9982	0.2671	0.9909
SanDiego	0.9731	0.3182	0.9983

从直方图均衡化、运动模糊和锐化后的嵌入水印的载体图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 3.8 所示。

从图 3.15、图 3.16 和图 3.17 可以看出，从直方图均衡化和锐化后的含水印图像中提取出来的水印图像与原始水印图像极其相似，而从模糊后的含水印图像中提取出来的水印图像基本已经无法辨认。而从表 3.8 也可以看出从直方图均衡化和锐化后的含水印图像种对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值都很大，而从模糊后的含水印图像中提取出来的水印图像的 NC 值都很小。所以从总体的仿真结果可以明显看出，本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法具有较强的抵抗直方图均衡化和锐化的能力，没有抵抗运动模糊的能力。

(5) 缩放攻击

为了检测本章算法对于抵抗缩放攻击的能力，对含水印图像进行缩小到 0.25 倍、缩小到 0.5 倍和放大到 1.5 倍。实验结果如图 3.18、图 3.19 和图 3.20 可见。从缩放后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.9。



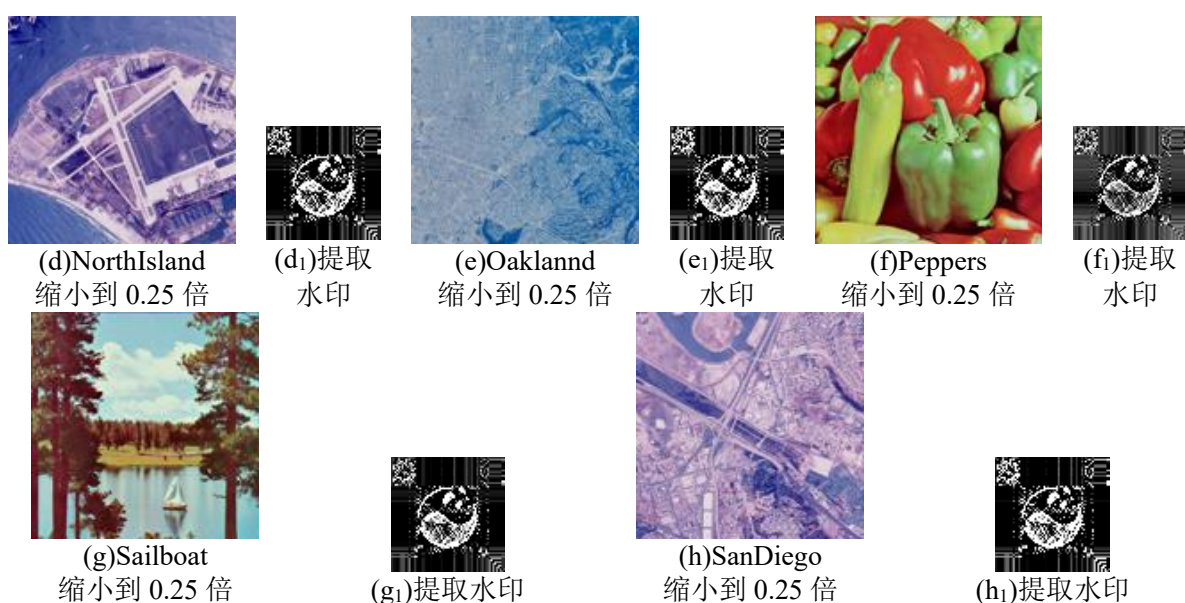


图 3.18 缩小到 0.25 倍后的含水印图像及其提取水印图像

缩小到 0.25 倍后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.18 所示。其中图 3.18(a)-(h)是缩小到 0.25 倍后的含水印图像,图 3.18(a₁)-(h₁)是从缩小到 0.25 倍后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 3.9 缩放后的含水印图像提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值

测试图像	缩小到 0.25 倍	缩小到 0.5 倍	放大到 1.5 倍
Airplane	0.3492	0.9701	0.9999
House	0.4173	0.9637	0.9997
Mandrill	0.3007	0.8929	0.9979
NorthIsland	0.3325	0.9440	0.9996
Oaklannd	0.3755	0.9323	0.9991
Peppers	0.5666	0.9791	0.9993
Sailboat	0.3111	0.9560	0.9997
SanDiego	0.3040	0.8844	0.9988

从缩放后的含水印图像中对应提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 3.9 所示。

缩小到 0.5 倍后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.19 所示。其中图 3.19(a)-(h)是缩小到 0.5 倍后的含水印图像,图 3.19(a₁)-(h₁)是从缩小到 0.5 倍后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

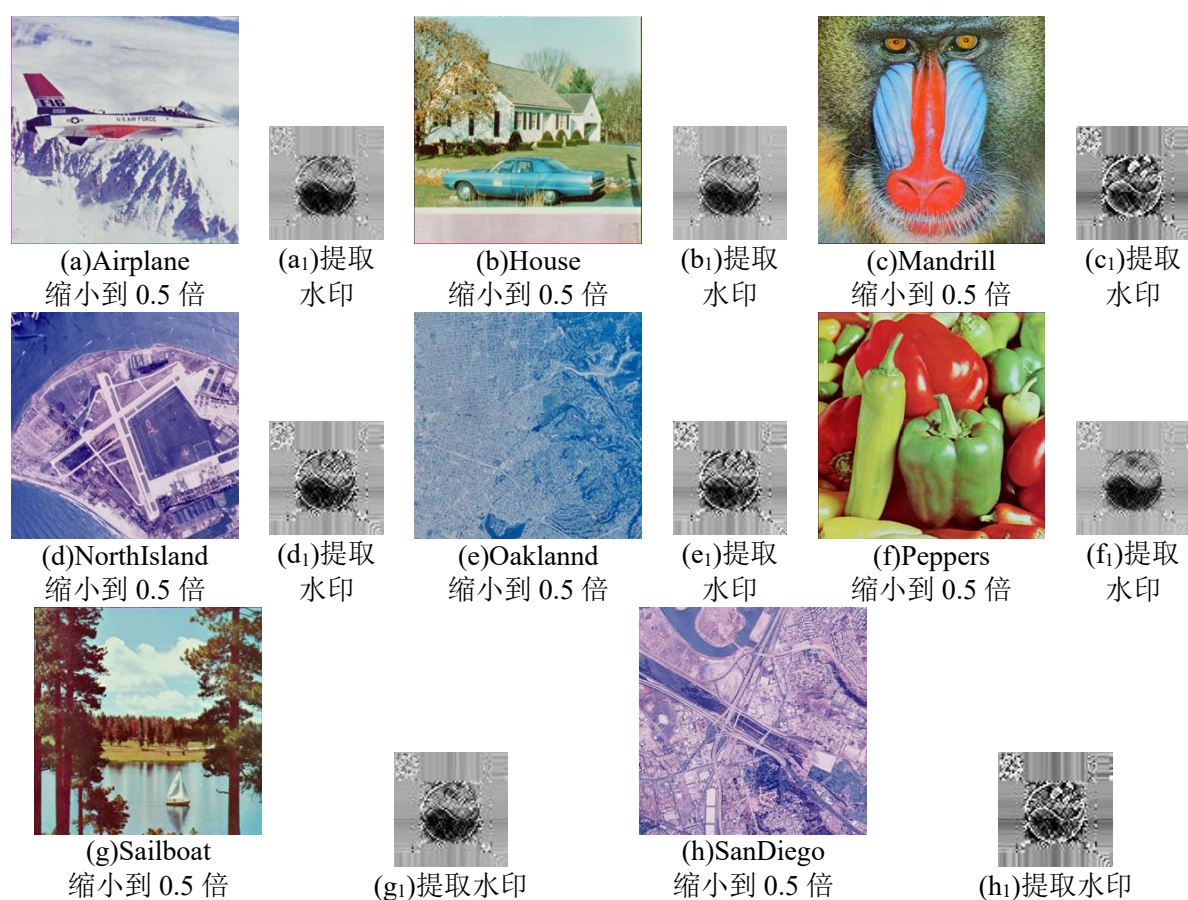


图 3.19 缩小到 0.5 倍后的含水印图像及其提取水印图像

放大到 1.5 倍后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.20 所示。其中图 3.20(a)-(h)是放大到 1.5 倍后的含水印图像，图 3.20(a₁)-(h₁)是从放大到 1.5 倍后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 3.18、图 3.19 和图 3.20 可以看出，从缩小到 0.25 倍后的含水印图像中提取出来的水印图像基本已经完全变形，无法辨认。而从缩小到 0.5 倍以及放大到 1.5 倍以后的含水印图像中提取出来的水印图像还是很接近的。从表 3.9 也可以看出，缩小 0.25 倍后提取出的水印图像与原水印图像的 NC 值都很低，而缩小 0.5 倍和放大 1.5 倍后提取出的水印图像与原水印图像的 NC 值还是比较高。放大后提取出的水印图像，NC 值都在 0.999 以上。所以从总体的仿真实验结果看来，本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法具有较强的抵抗图像放大的能力，抵抗图像缩小的能力一般。

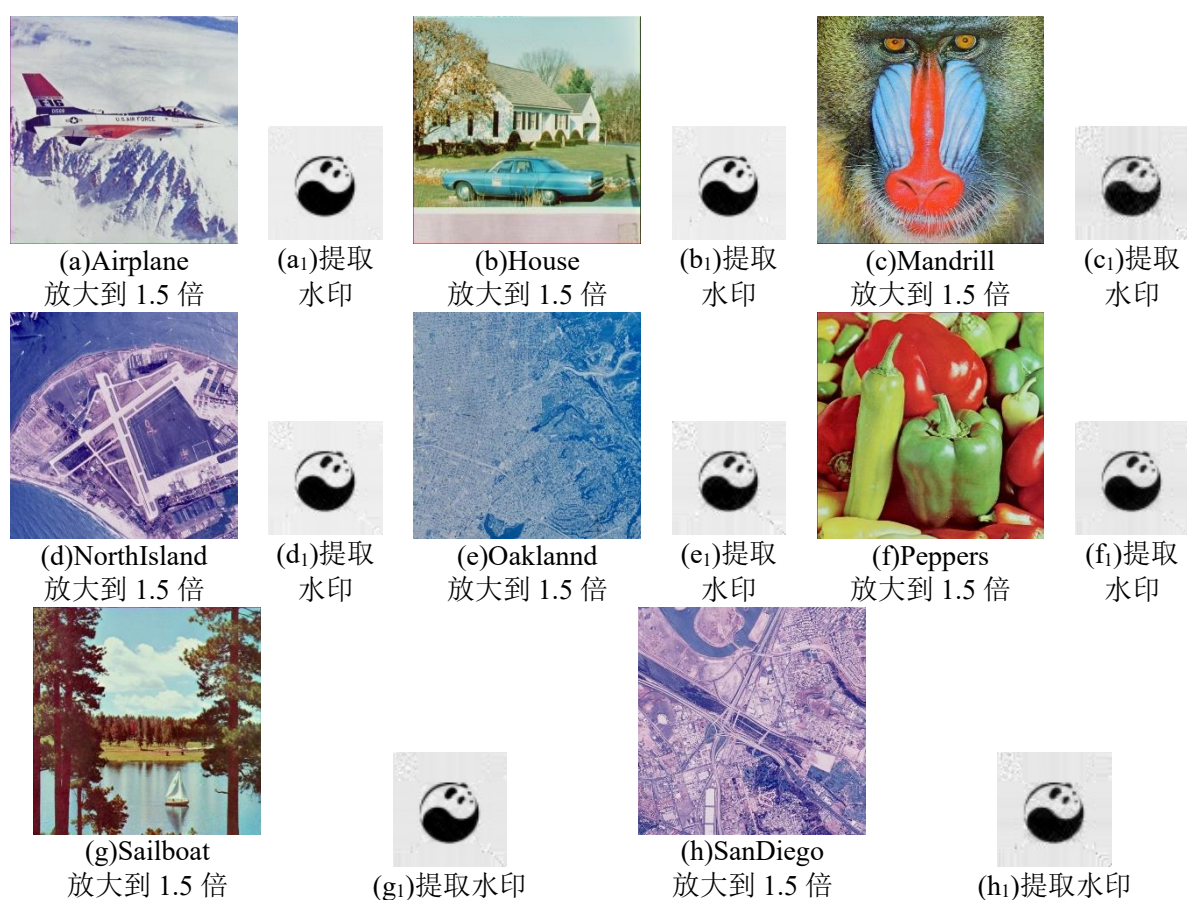
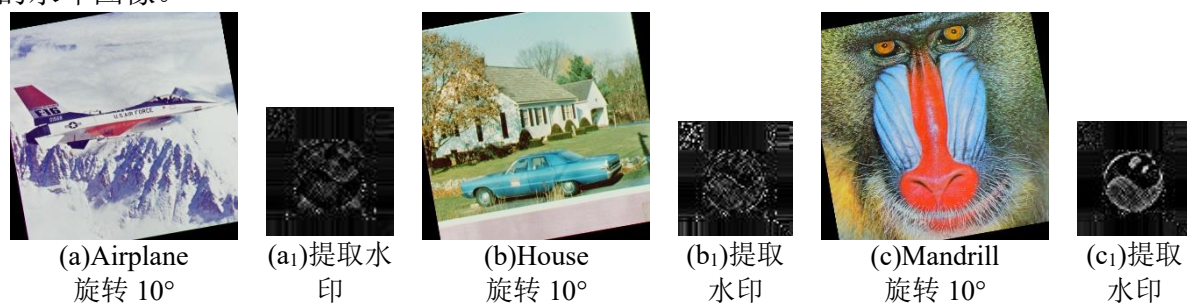


图 3.20 放大到 1.5 倍后的含水印图像及其提取水印图像

(6)旋转攻击

为了检测本章算法对于抵抗旋转攻击的能力,对含水印图像进行旋转 10° 、旋转 30° 和旋转 50° 的仿真实验。实验结果如图 3.21、图 3.22 和图 3.23 可见。从旋转后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.10。

旋转 10° 后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.21 所示。其中图 3.21(a)-(h) 是旋转 10° 后的含水印图像,图 3.21(a₁)-(h₁)是从旋转 10° 后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



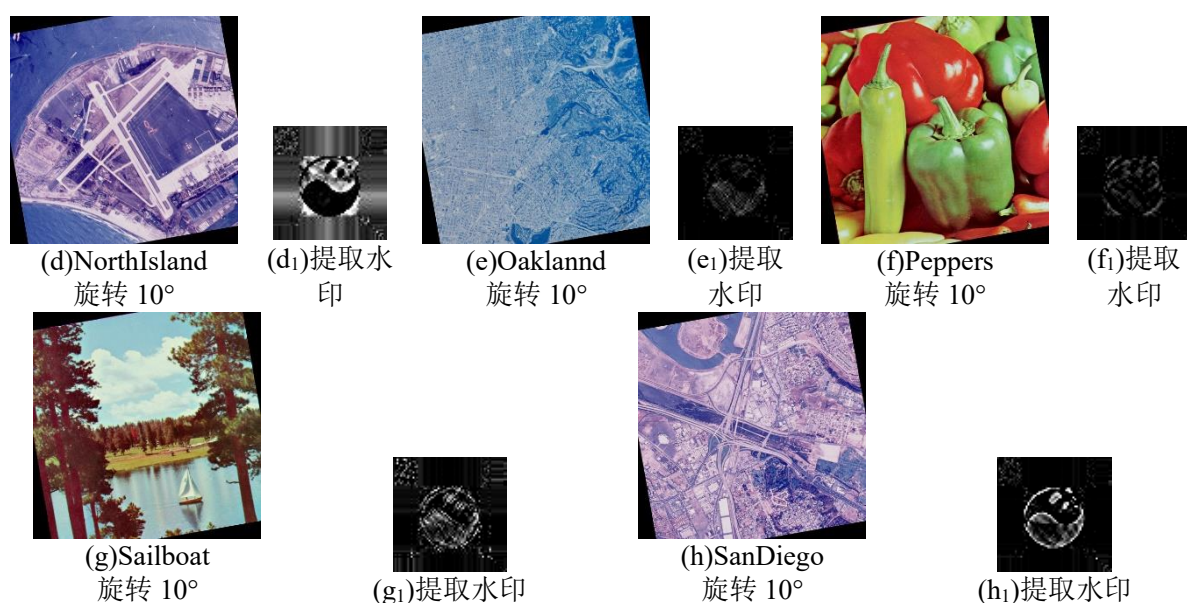


图 3.21 旋转 10°后的含水印图像及其提取水印图像

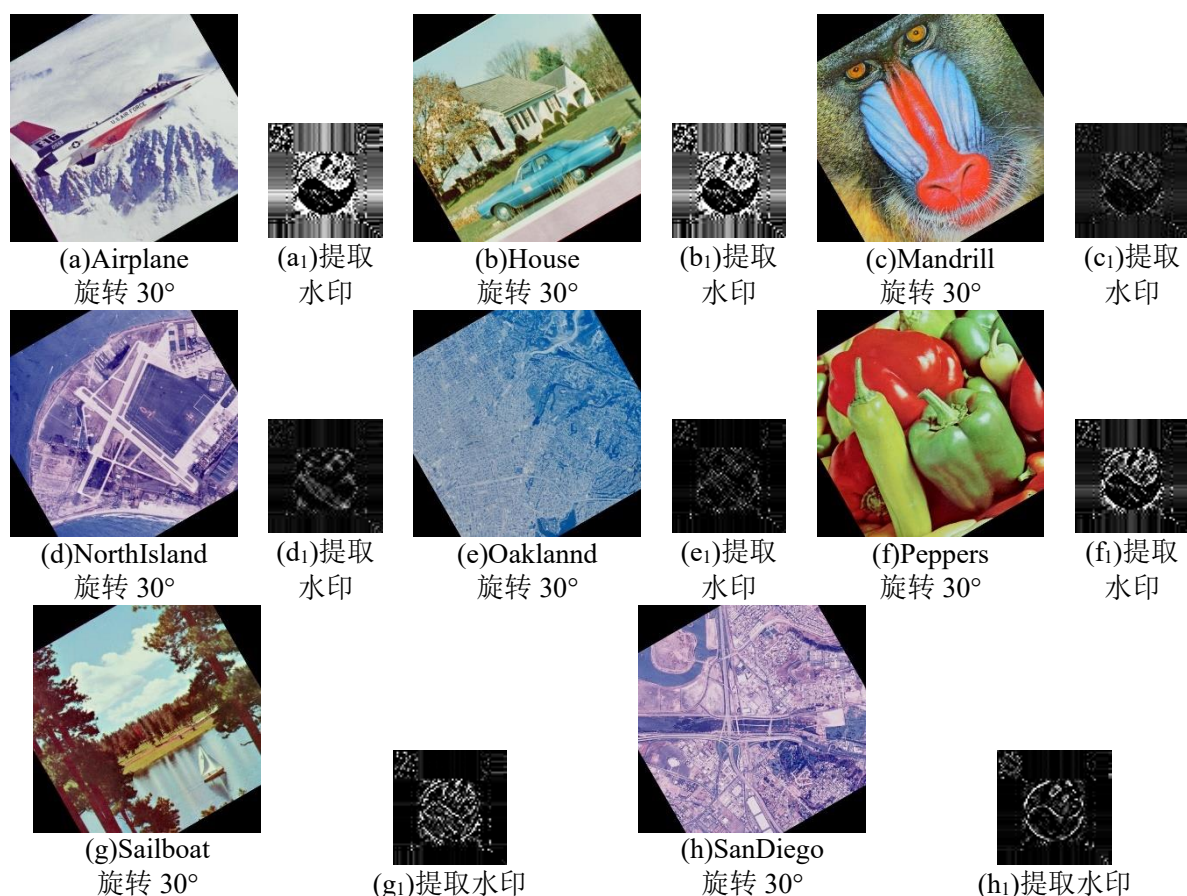


图 3.21 旋转 30°后的含水印图像及其提取水印图像

旋转 30°后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.22 所示。其中图 3.22(a)-(h)是旋转 30°后的含水印图像，图 3.22(a₁)-(h₁)是从旋转 30°后的含水印图像中对应提取出

的水印图像。

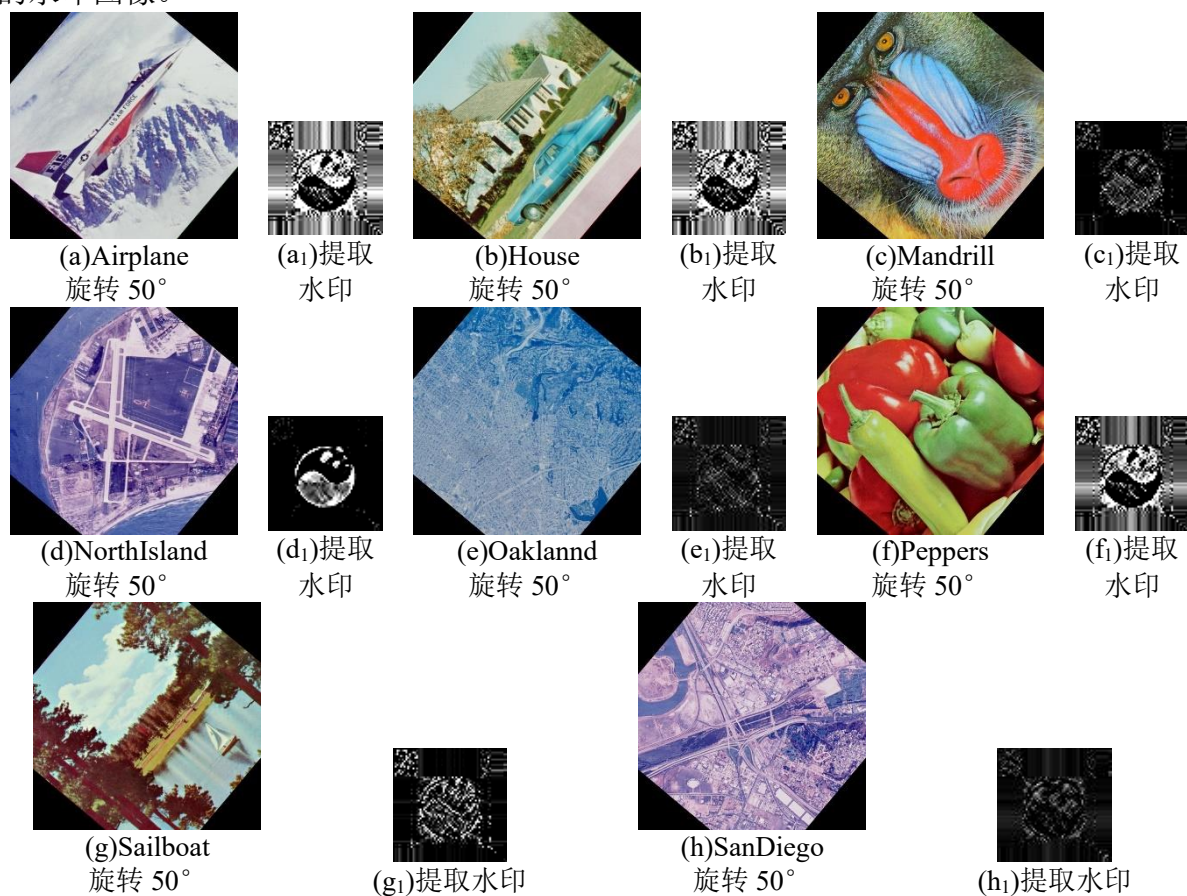


图 3.23 旋转 50° 后的含水印图像及其提取水印图像

表 3.10 旋转后的含水印图像提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值

测试图像	旋转 10°	旋转 30°	旋转 50°
Airplane	0.5693	0.8151	0.8323
House	0.5250	0.7718	0.8194
Mandrill	0.3027	0.6890	0.2247
NorthIsland	0.8221	0.5030	0.0427
Oaklandd	0.1367	0.3255	0.5350
Peppers	0.3085	0.5469	0.7568
Sailboat	0.3353	0.3207	0.3479
SanDiego	0.1066	0.2423	0.5409

旋转 50° 后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.23 所示。其中图 3.23(a)-(h) 是旋转 50° 后的含水印图像，图 3.23(a₁)-(h₁) 是从旋转 50° 后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从经过不同角度旋转后的含水印图像中提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值

如表 3.10 所示。

从图 3.21、图 3.22 和图 3.23 可以看出从不同角度旋转攻击下提取出来的水印图像与原始水印图像差距都较大。从表 3.10 可以看出从不同角度旋转攻击下提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 值都很小。所以实验结果表明，本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法在抵抗旋转攻击方面的表现一般。

(7) 裁剪攻击

为了检测本章算法对于抵抗裁剪攻击的能力，对含水印图像进行裁剪左上角 1/4、裁剪上边缘和裁剪中心区域的仿真实验。实验结果如图 3.24、图 3.25 和图 3.26 可见。从裁剪后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 3.11。

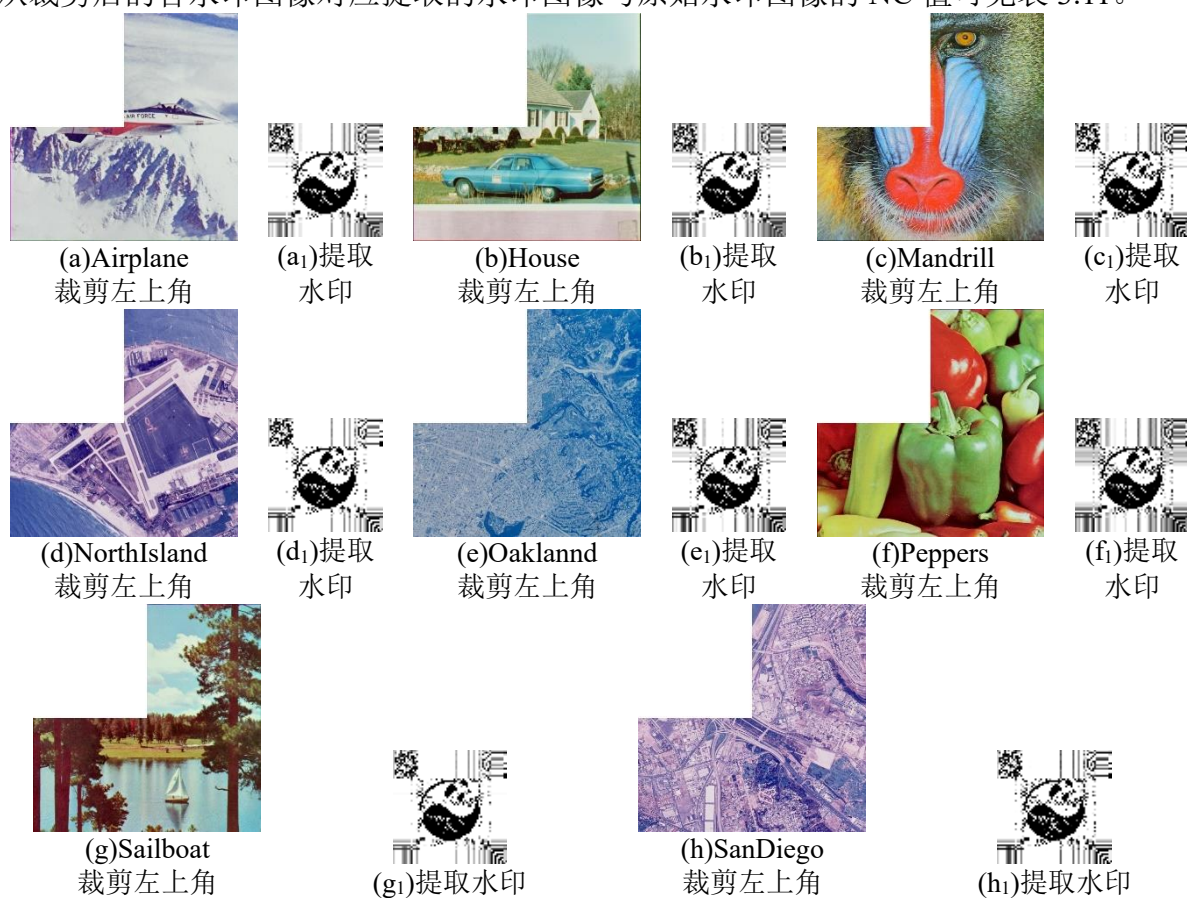


图 3.24 裁剪左上角后的含水印图像及其提取水印图像

裁剪左上角后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.24 所示。其中图 3.24(a)-(h)是裁剪左上角后的含水印图像，图 3.24(a₁)-(h₁)是从裁剪左上角后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



图 3.25 裁剪上边缘后的含水印图像及其提取水印图像

裁剪上边缘后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.25 所示。其中图 3.25(a)-(h)是裁剪上边缘后的含水印图像，图 3.25(a₁)-(h₁)是从裁剪上边缘后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 3.11 裁剪后的含水印图像提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值

测试图像	裁剪左上角	裁剪上边缘	裁剪中心区域
Airplane	0.9213	0.9417	0.9199
House	0.9156	0.9372	0.9186
Mandrill	0.9033	0.9195	0.9163
NorthIsland	0.9056	0.9345	0.9034
Oaklannd	0.9005	0.9155	0.9089
Peppers	0.8947	0.9196	0.9037
Sailboat	0.9241	0.9427	0.9158
SanDiego	0.9065	0.9211	0.9122

从不同裁剪后的含水印图像中提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 3.11 所示。

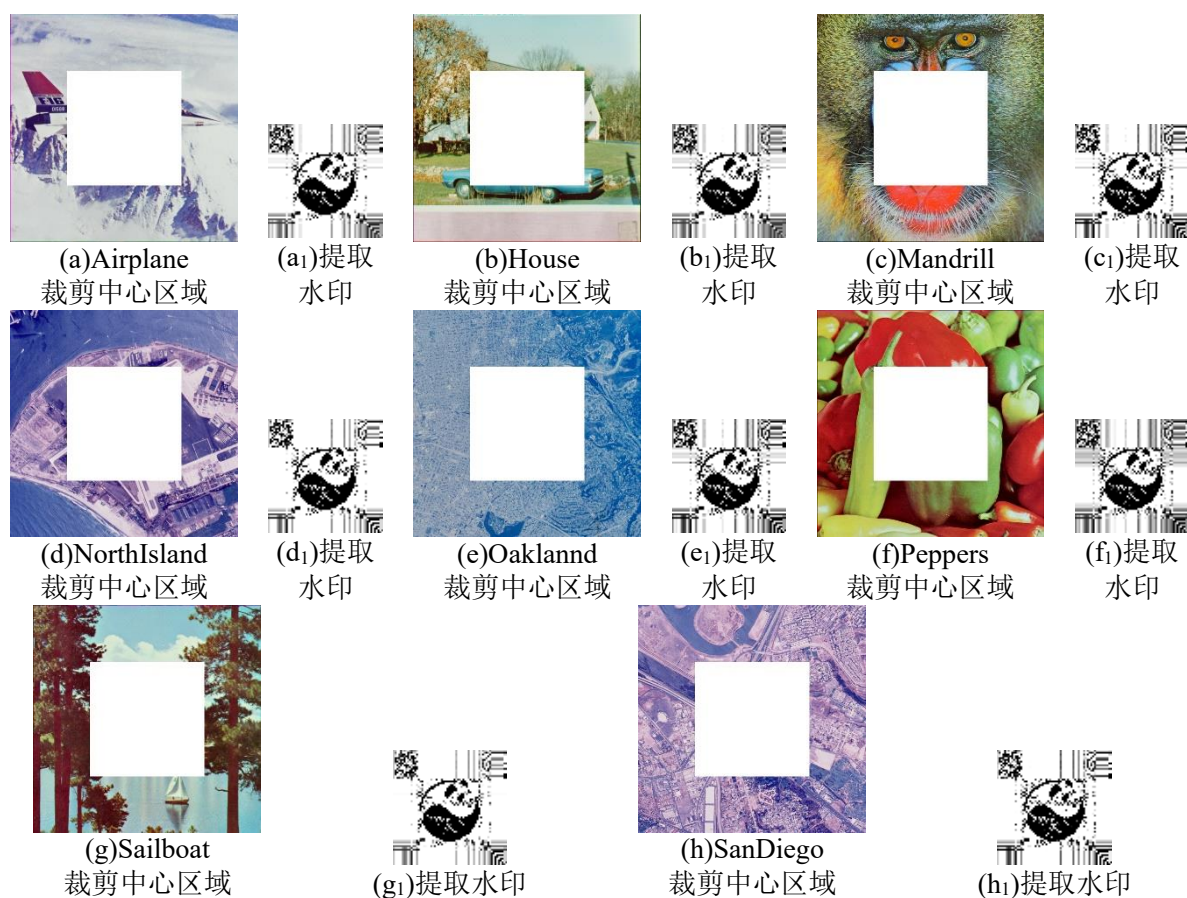


图 3.26 裁剪中心区域后的含水印图像及其提取水印图像

裁剪中心区域后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 3.26 所示。其中图 3.26(a)-(h)是裁剪中心区域后的含水印图像，图 3.26(a₁)-(h₁)是从裁剪中心区域后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 3.24、图 3.25 和图 3.26 可以看出，在经过不同程度的剪裁后，提取出来的水印图像与原水印图像还是较为相似的。从表 3.11 可以看出，从不同程度剪裁后的含水印图像中提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 还是比较大的，基本都在 0.9 左右。因此根据实验结果可以说本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法具有一定的抗剪裁能力。

3.2.3 水印算法对比分析

为了进一步证明本章所提的数字水印算法的鲁棒性，将本章节本章所提出的数字水印算法与一些典型的数字水印算法做了比较。同时为了对比的公平性，均采用大小为 512×512 的载体图像和 64×64 的水印图像进行算法对比。选用归一化系数 NC 对各算法的结果进行定性分析。结果如表 3.12 可见。

表 3.12 本章算法与现有算法提取水印及 NC 值对比

攻击方式	提取水印				NC			
	Thanki et al. ^[44]	Huang et al. ^[28]	Liu et al. ^[60]	本章算法	Thanki et al. ^[44]	Huang et al. ^[28]	Liu et al. ^[60]	本章算法
高斯噪声(0.01)					0.9500	0.9035	0.8227	0.9810
椒盐噪声(0.01)					0.9843	0.8299	0.8860	0.9943
JPEG(QF=30)					0.9495	0.9321	0.9463	0.9984
JPEG(QF=60)					0.9741	0.9702	0.9655	0.9994
JPEG(QF=90)					0.9910	0.9911	0.9899	0.9999
高斯低通滤波(3×3)					0.9916	0.9522	0.9143	0.8287
中值滤波(3×3)					0.4576	0.9258	0.8916	0.9532
均值滤波(3×3)					0.2258	0.8003	0.8651	0.8208
缩小到 0.5					0.5051	0.9532	0.6452	0.9701
直方图均衡化					0.9904	0.9755	0.7589	0.9865
锐化 1.5					0.9916	0.9815	0.9833	0.9944
模糊(角度为 4, 长度为 7)					0.9862	0.4562	0.2251	0.2395

表 3.12(续)

攻击方式	提取水印				NC			
	Thanki et al. ^[44]	Huang et al. ^[28]	Liu et al. ^[60]	本章 算法	Thanki et al. ^[44]	Huang et al. ^[28]	Liu et al. ^[60]	本章 算法
旋转(30°)					0.4798	0.6543	0.5322	0.8151
裁剪中心区域					0.9795	0.9547	0.9365	0.9417

由表 3.12 可得,本章提出的水印算法在与现有的几个水印算法比较,在大多数攻击情况下提取出来的水印图像的效果都比较好。本章算法由于使用离散小波变换,最大化的利用小波变换的优势,将图像进行 3 级离散小波变换分解,提高嵌入水印图像的不可见性。之后通过离散余弦变换的将宿主图像的关键信息分离出来,保证水印图像的鲁棒性。同时,具有卓越稳定性的奇异值分解进一步增强了水印图像的鲁棒性。所以本章算法在频域攻击上具有很好的表现。同时,相比较其他算法,也保证了一定的抗几何攻击能力。

3.3 本章小结

本章提出了一种基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法。首先将图像进行 3 级离散小波变换分解,提高嵌入水印图像的不可见性。之后通过离散余弦变换的将宿主图像的关键信息分离出来,保证水印图像的鲁棒性。最后,通过使用奇异值分解进一步增强水印图像的鲁棒性。同时,利用 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射对水印图像进行加密,大大提高了水印图像在嵌入前的安全性。加密后的水印图像通过奇异值嵌入到载体图像中。仿真结果表明,本章提出的基于 DWT-DCT-SVD 的图像数字水印算法能够有效地抵抗不同的数字信号处理攻击,在性能的各个方面都有良好的表现。

第四章 基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法

4.1 水印算法介绍

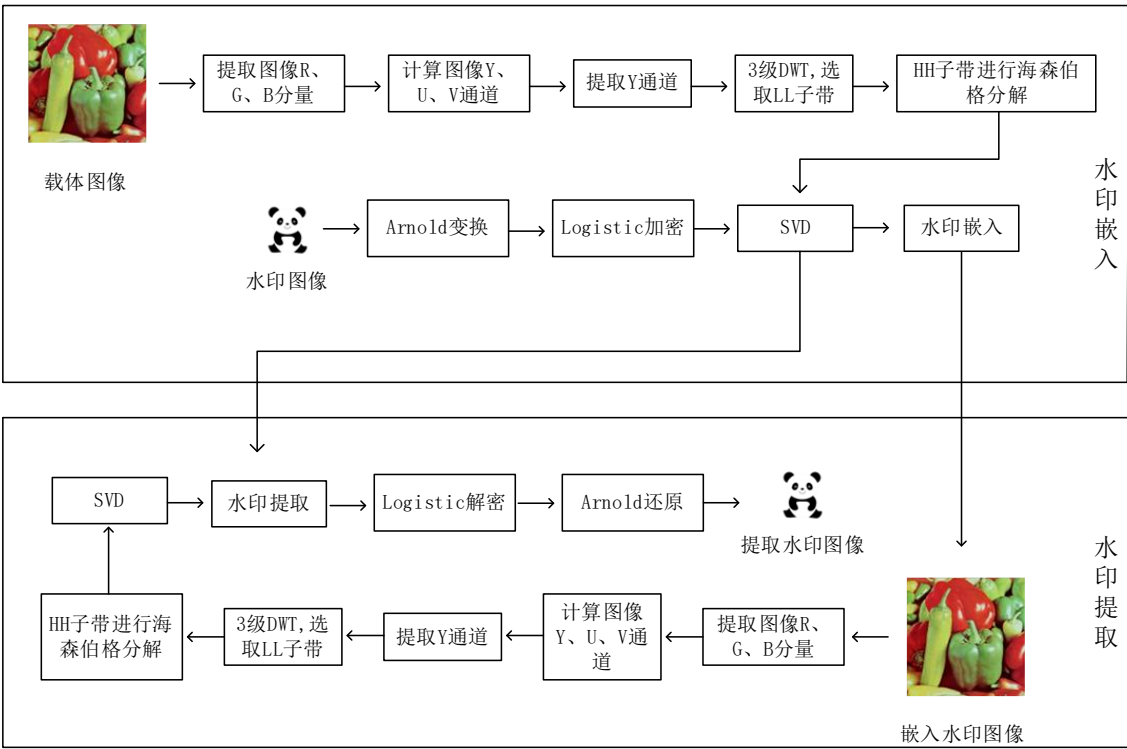


图 4.1 水印嵌入及提取过程

水印嵌入及提取过程如图 4.1 所示。本章算法是在进行第三章算法实验后和阅读前人有关海森伯格矩阵用到水印方案的基础上提出的。水印的嵌入和提取过程与第三章算法类似，只是将 DCT 变成了海森伯格分解，得到的效果也与第三章算法相近，也达到设计要求，在抵抗频域攻击和抗几何攻击都有良好的表现。

4.1.1 水印嵌入算法

表 4.1 水印嵌入算法伪代码

输入：载体图像 A ，嵌入强度 $\alpha = 0.05$ ，水印图像 W ，Logistic 加密 $x = 0.1$ ， $\mu = 4$ ，Arnold 加密 $n = 24$ ；
输出：嵌入水印图像 $watermarked_img$ ；
1. 水印图像 W 双重加密后利用式(4.1)进行 SVD 处理，得到特征值矩阵 Sw ；
$[Uw, Sw, Vw] = \text{svd}(\text{double}(W1), 'econ');$

表 4.1(续)

2. 获取载体图像 R、G、B 分量，通过式(4.2)计算出 Y、U、V 通道；
$Y = \text{zeros}(m,n)$; $Cb = \text{zeros}(m,n)$; $Cr = \text{zeros}(m,n)$;
$\text{matrix} = [0.2990, 0.587, 0.114; -0.1687, -0.3313, 0.5; 210.5, -0.4187, -0.0813]$;
for $i=1:m$
for $j=1:n$
$\text{tmp} = \text{matrix} * [R(i,j) \ G(i,j) \ B(i,j)]'$;
$Y(i,j) = \text{tmp}(1)$; $Cb(i,j) = \text{tmp}(2) + 128$; $Cr(i,j) = \text{tmp}(3) + 128$;
end
end
3. 提取 Y 通道进行 3 级 DWT，提取最后的 HH2_Y 子带进行水印嵌入；
$[LL_Y, LH_Y, HL_Y, HH_Y] = \text{dwt2}(Y, 'haar')$;
$[LL1_Y, LH1_Y, HL1_Y, HH1_Y] = \text{dwt2}(LL_Y, 'haar')$;
$[LL2_Y, LH2_Y, HL2_Y, HH2_Y] = \text{dwt2}(LL1_Y, 'haar')$;
4. 在 HH 自带上进行海森伯格矩阵分解，得到上矩阵 H ；
$[P, H] = \text{hess}(HH2_Y)$
5. 对 H 进行 SVD，并利用水印图像 SVD 后的特征值矩阵进行水印嵌入，然后重构矩阵；
$[HUw, HSw, HVw] = \text{svd}(H, 'econ')$;
$HSw_hat = HSw + 0.05 * Sw$;
$H_hat = HUw * HSw_hat * HVw'$;
6. 进行矩阵重构和离散小波变换逆变换；
$HH2_hat = P * H_hat * P'$
$LL1_hat = \text{idwt2}(LL2_Y, LH2_Y, HL2_Y, HH2_hat, 'haar')$;
$LL_hat = \text{idwt2}(LL1_hat, LH1_Y, HL1_Y, HH1_Y, 'haar')$;
$Y_hat = \text{idwt2}(LL_hat, LH_Y, HL_Y, HH_Y, 'haar')$;
7. 最终重构 RGB，得到嵌入水印图像；
$\text{matrix} = \text{inv}(\text{matrix})$;
for $i=1:m$
for $j=1:n$
$\text{tmp} = \text{matrix} * [Y_hat(i,j) \ Cb(i,j) - 128 \ Cr(i,j) - 128]'$;
$R_hat(i,j) = \text{tmp}(1)$; $G_hat(i,j) = \text{tmp}(2)$; $B_hat(i,j) = \text{tmp}(3)$;
end
end
$\text{watermarked_img}(:, :, 1) = R_hat$; $\text{watermarked_img}(:, :, 2) = G_hat$; $\text{watermarked_img}(:, :, 3) = B_hat$;

水印嵌入算法流程图如图 4.2 所示。

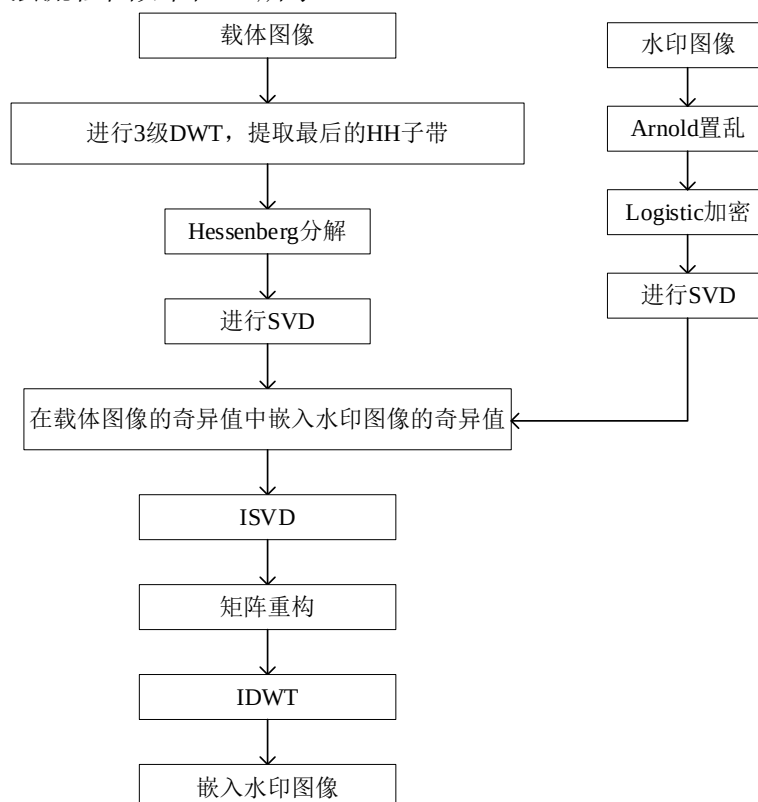


图 4.2 水印嵌入算法流程图

水印的嵌入过程具体描述如下：

步骤 1 首先处理水印图像，对大小为 $N \times N$ 的水印图像 W 进行 n 次 Arnold 变换，得到 W_a ；

步骤 2 将 W_a 进行 Logistic 混沌映射加密，得到 W_m ，加密参数为 x_0 和 μ ；

步骤 3 利用奇异值分解，如式(4.1)所示，将图像 W_m 分解为 3 个矩阵 U 、 S 和 V ；

$$[U, S, V] = \text{SVD}(W_m) \quad (4.1)$$

步骤 4 然后处理载体图像 C ，提取载体图像的 R、G、B 分量，计算出 Y、U、V 通道，如式(4.2)所示。

$$\begin{aligned} Y &= 0.257 * R + 0.504 * G + 0.098 * B + 16; \\ V &= 0.439 * R - 0.368 * G - 0.071 * B + 128; \\ U &= -0.148 * R - 0.291 * G + 0.439 * B + 128; \end{aligned} \quad (4.2)$$

步骤 5 利用 Y 通道进行水印嵌入。对其进行如式(4.3)所示的 3 级离散小波变换，第一级变换结果为 LL、LH、HL 和 HH；选取 LL 为下一级变换目标，进行第二层离散小波变换分解，得到 LL1、HL1、LH1 和 HH1；选取 LL1 继续第三层离散小波变换分解，得到 LL2、HL2、LH2 和 HH2；选择 HH2 作为进行接下来操作的对象；

$$\begin{aligned}
[LL, HL, LH, HH] &= DWT(Y) \\
[LL_1, HL_1, LH_1, HH_1] &= DWT(LL) \\
[LL_2, HL_2, LH_2, HH_2] &= DWT(LL_1)
\end{aligned} \tag{4.3}$$

步骤 6 对 HH_2 子带进行海森伯格矩阵分解, 得到上矩阵 H , 如式(4.4)所示;

$$[P, H] = \text{hess}(HH_2) \tag{4.4}$$

步骤 7 将奇异值分解应用于上矩阵 H , 如式(4.5)所示, 得到 3 个矩阵 HU 、 HS 和 HV ;

$$[HU, HS, HV] = SVD(H) \tag{4.5}$$

步骤 8 将步骤 3 奇异值分解后得到的 S , 通过嵌入因子 α 控制水印嵌入强度, 嵌入到载体图像的奇异值 HS 中, 嵌入公式可见式(4.6);

$$HS_hat = HS + S * \alpha \tag{4.6}$$

步骤 9 根据矩阵 HU 、 HS_hat 和 HV , 利用式(4.7)所示的奇异值分解逆变换算法可以得到 H_hat ;

$$H_hat = HU * HS_hat * HV^T \tag{4.7}$$

步骤 10 对矩阵 H_hat 进行矩阵重构, 如式(4.8)所示, 得到图像 HH_2_hat ;

$$HH_2_hat = P * H_hat * P' \tag{4.8}$$

步骤 11 对图像 HH_2_hat 进行如式(4.9)所示的离散小波逆变换处理, 选取当初的目标子带进行操作完成可以依次得到 LL_1_hat 和 LL_hat , 完成水印的嵌入得到含水印 Y 通道图像 Y_hat 。

$$\begin{aligned}
LL_1_hat &= IDWT[LL_2, HL_2, LH_2, HH_2_hat] \\
LL_hat &= IDWT[LL_1_hat, HL_1, LH_1, HH_1] \\
Y_hat &= IDWT[LL_hat, HL, LH, HH]
\end{aligned} \tag{4.9}$$

步骤 12 对图像进行 R、G、B 重构, 得到嵌入水印的彩色图像 C_hat , 如式(4.10)所示。

$$\begin{aligned}
R &= Y_hat + 1.4075 * V; \\
G &= Y_hat - 0.3455 * U - 0.7169 * V; \\
B &= Y_hat + 1.779 * U;
\end{aligned} \tag{4.10}$$

4.1.2 水印提取算法

表 4.2 水印提取算法伪代码

输入: 含水印图像 $watermarked_img$, 嵌入强度 $\alpha = 0.05$, 水印图像 W , Logistic 加密 $x = 0.1$, $\mu = 4$, Arnold 加密 $n = 24$;

表 4.2(续)

输出：提取水印图像 W_t ；

1.提取含水印图像 RGB 分量，计算出 Y 通道；

```
[m,n,dim]=size(watermarked_image1);
wm = double(watermarked_image1);
R_t = wm(:,:,1); G_t = wm(:,:,2); B_t = wm(:,:,3);
Y_t = zeros(m,n); Cb_t = zeros(m,n); Cr_t = zeros(m,n);
matrix=[0.2990,0.587,0.114; -0.1687,-0.3313,0.5; 210.5,-0.4187,-0.0813];
for i=1:m
    for j=1:n
        tmp=matrix*[R_t(i,j) G_t(i,j) B_t(i,j)];
        Y_t(i,j)=tmp(1); Cb_t(i,j)=tmp(2)+128; Cr_t(i,j)=tmp(3)+128;
    end
end
```

2.对 Y 通道进行三级 DWT；

```
[LL_t, LH_t, HL_t, HH_t] = dwt2(Y_t, 'haar');
[LL1_t, LH1_t, HL1_t, HH1_t] = dwt2(LL_t, 'haar');
[LL2_t, LH2_t, HL2_t, HH2_t] = dwt2(LL1_t, 'haar');
```

3.对 $HH2_t$ 进行海森伯格分解；

```
[P_t, H_t] = hess(HH2_t);
```

4.对 H_t 和水印图像 W 进行 SVD，通过计算得到提取加密水印 W_t ；

```
[HUw_t, HSbw_t, HVw_t] = svd(H_t);
[Uw, Sw, Vw] = svd(double(W1), 'econ');
Sw_t = (HSbw_t - HSbw)/ $\alpha$ ;
w_t = Uw*Sw_t*Vw';
```

5.对 W_t 依次进行 Logistic 解密和 Arnold 解密即可得到提取水印图像 $W_extract$ ；

水印嵌入算法流程图如图 4.3 所示。

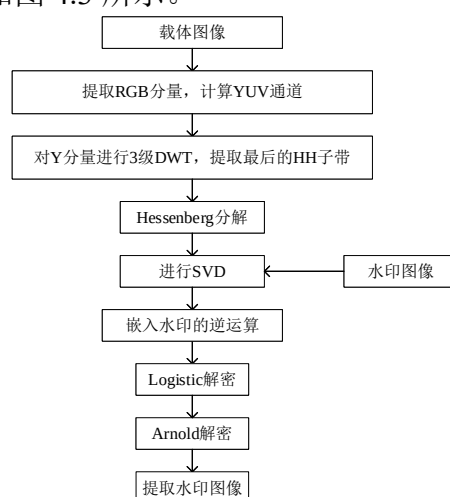


图 4.3 水印提取算法流程图

水印的提取过程具体描述如下：

步骤 1 提取嵌入水印图像的 R、G、B 分量，计算出 Y、U、V 通道。然后进行水印嵌入时对 Y 通道 3 级离散小波变换的重复过程，如图(4.11)所示。其中都是选取每级离散小波变换后的 LL 子带进行下一级的离散小波变换。最终得到对角细节分量 HH_hat3 ；

$$\begin{aligned} [LL_hat1, HL_hat1, LH_hat1, HH_hat1] &= DWT(Y_hat) \\ [LL_hat2, HL_hat2, LH_hat2, HH_hat2] &= DWT(LL_hat1) \\ [LL_hat3, HL_hat3, LH_hat3, HH_hat3] &= DWT(LL_hat2) \end{aligned} \quad (4.11)$$

步骤 2 在对角细节分量 HH_hat3 上进行海森伯格分解，如图(4.12)所示，得到上矩阵 H_t ；

$$[P_t, H_t] = hess(HH_hat3) \quad (4.12)$$

步骤 3 将矩阵 H_t 进行如式(4.13)所示的奇异值分解，分解为 3 个矩阵 HU_1 、 HS_1 和 HV_1 ；

$$[HU_1, HS_1, HV_1] = SVD(HH_dhat2) \quad (4.13)$$

步骤 4 通过嵌入因子 α 和嵌入水印的对角矩阵 HS ，可以得到提取出的置乱加密水印图像的对角矩阵 S_1 ，如式(4.14)所示；

$$S_1 = \frac{HS_1 - HS}{\alpha} \quad (4.14)$$

步骤 5 通过矩阵 U 、 S_1 和 V ，利用如式(4.15)所示的奇异值分解逆变换可以得到图像 W_m' ；

$$W_m' = U * S_1 * V^T \quad (4.15)$$

步骤 6 使用 Logistic 混沌映射加密参数 x_0 和 μ ，Arnold 变换置乱次数 n 对图像 W_m' 进行图像解密，最终得到提取的水印图像 W' 。

4.2 实验结果及分析

实验在普通 PC 机上运行，具体配置如下：Windows11 操作系统、AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 2.90 GHz，内存为 32.00GB，测试软件为 MATLAB2020b 等。

4.2.1 不可见性分析

本章选取了八张大小为 512×512 的彩色图像作为载体图像来进行实验，分别为“Oaklannd”，“Peppers”，“Sailboat”，“SanDiego”，“SanFrancisco”，“SanNAS”，“Splash”和“Woodland”，如图 4.4(a)-(h)所示。选择大小为 64×64 的灰度图像作为本章实验的水印图像，如图 4.4(i)所示。嵌入水印参数 α 设置为 0.05。表 4.3 给出了嵌入水印后的图像的

PSNR 值和 SSIM 系数,从表 4.3 可以看出这些嵌入水印图像的 PSNR 值都大于 44.5dB, SSIM 系数都大于 0.99。因此,从实验结果来说本章所提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法在不可见性方面是有效可行的。

表 4.3 含水印图像 PSNR 及 SSIM

测试图像	PSNR	SSIM	测试图像	PSNR	SSIM
Oaklannd	44.6090	0.9971	SanFrancisco	44.7195	0.9951
Peppers	44.7783	0.9920	SanNAS	44.5983	0.9970
Sailboat	44.7908	0.9957	Splash	45.1935	0.9949
SanDiego	44.5842	0.9980	Woodland	44.5785	0.9962

从表 4.1 可以看出,这些含水印图像的 PSNR 值基本都大于 44.5dB 且 SSIM 系数基本都在 0.995 以上。

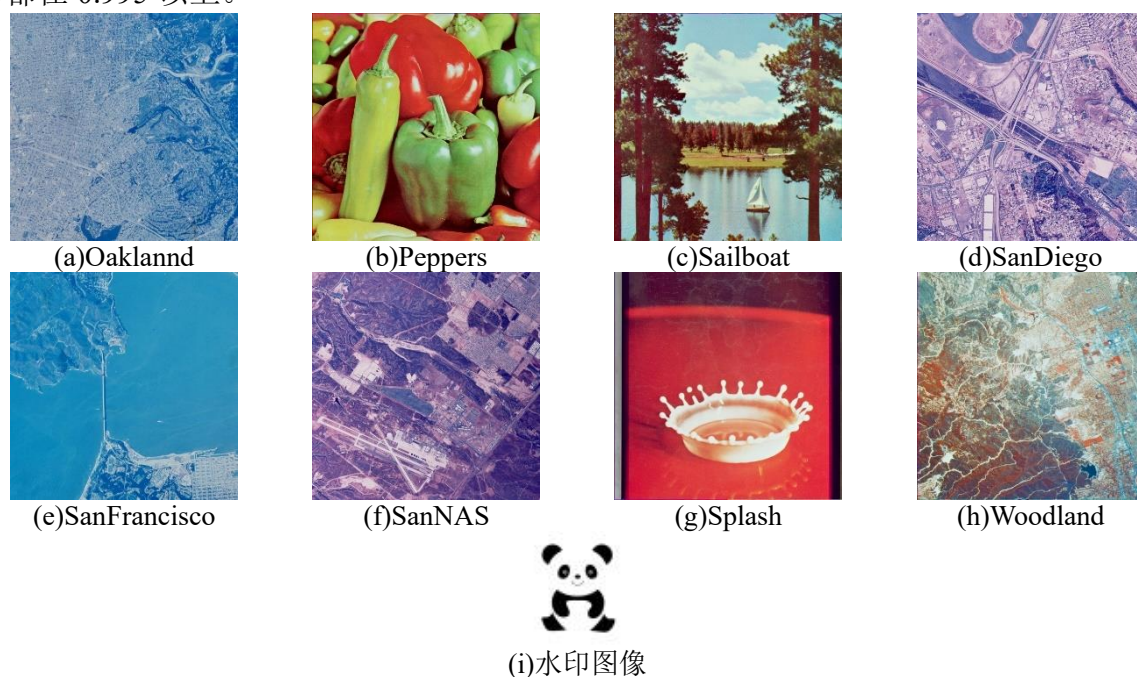
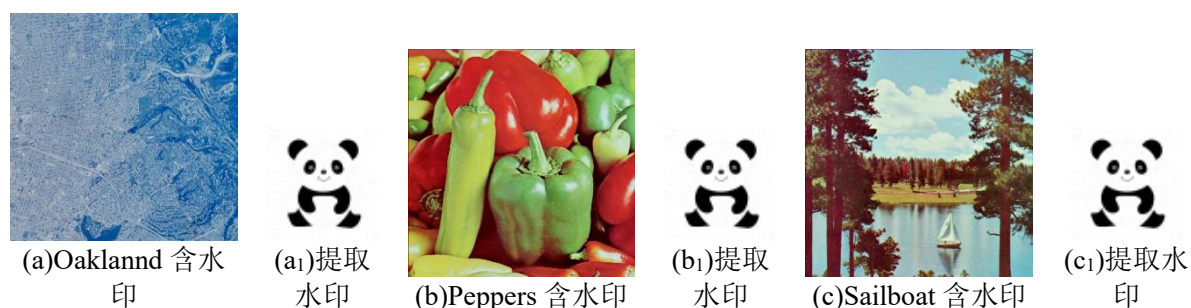


图 4.4 载体图像和水印图像



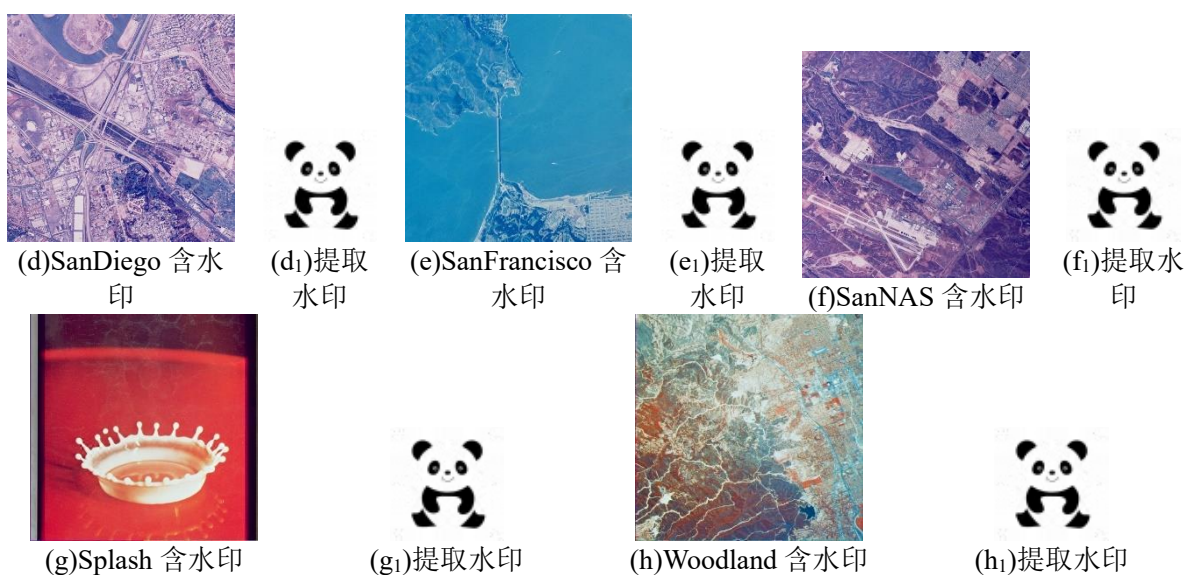


图 4.5 含水印图像及对应提取水印图像

含水印图像及对应提取水印图像如图 4.5 所示。

表 4.4 所示为各提取出来的水印图像与原始水印图像的 NC 值。

从图 4.5 可以看出,提取出来的水印图像与原水印图像肉眼上看起来基本没有区别。从表 4.4 中也可以看出从含水印图像中所提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 值为 1,也就是说两张图是一模一样的。因此,从仿真实验和实验结果来说所提出的基于 DWT -SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法在不可见性方面是有效可行的。

表 4.4 提取水印与原水印图像的 NC 值

测试图像	NC	测试图像	NC
Oakland	1	SanFrancisco	1
Peppers	1	SanNAS	1
Sailboat	1	Splash	1
SanDiego	1	Woodland	1

4.2.2 水印鲁棒性分析

(1)噪声攻击

为了检测本章算法对于抵抗添加噪声的能力,对嵌入水印的图像分别进行添加方差为 0.01 的高斯噪声攻击、密度为 0.01 的椒盐噪声攻击和方差为 0.01 的乘性噪声攻击,再从添加了噪声的含水印的图像中提取出相应的水印图像。结果如图 4.6、图 4.7 图 4.8 所示。提取水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 4.5。

表 4.5 噪声攻击后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	高斯噪声 0.01	椒盐噪声 0.01	乘性噪声 0.01
Oaklannd	0.9933	0.9984	0.9974
Peppers	0.9856	0.9959	0.9975
Sailboat	0.9865	0.9968	0.9971
SanDiego	0.9949	0.9983	0.9981
SanFrancisco	0.9751	0.9929	0.9939
SanNAS	0.9941	0.9990	0.9986
Splash	0.9508	0.9839	0.9910
Woodland	0.9922	0.9989	0.9968

从对应攻击后的嵌入水印图像中的提取出来的水印图像和原始水印图像的 NC 值如表 4.5 所示。

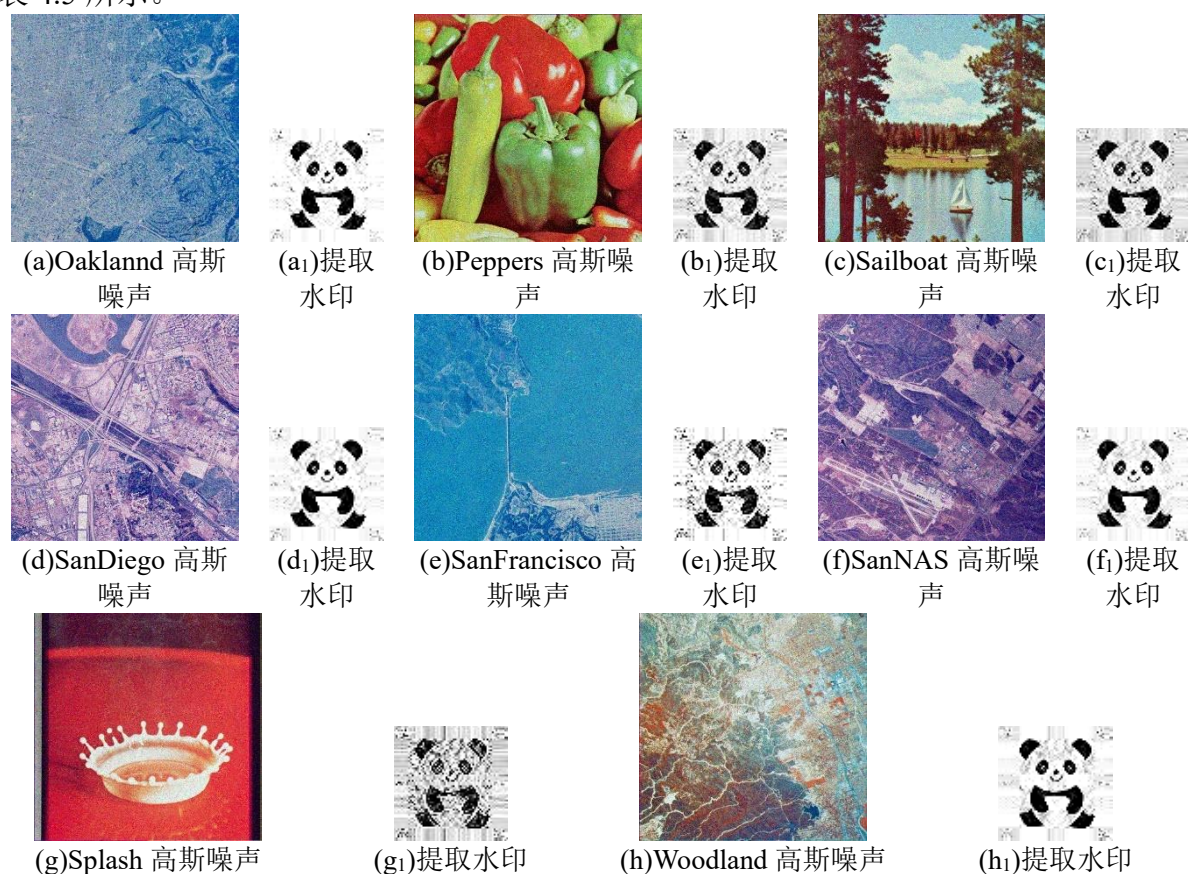


图 4.6 高斯噪声攻击后的含水印图像及对应提取水印图像

高斯噪声攻击后的含水印图像及对应提取出的水印图像如图 4.6 所示。其中图 4.6(a)-(h)是高斯噪声攻击后的含水印图像，图 4.6(a₁)-(h₁)是从高斯噪声攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

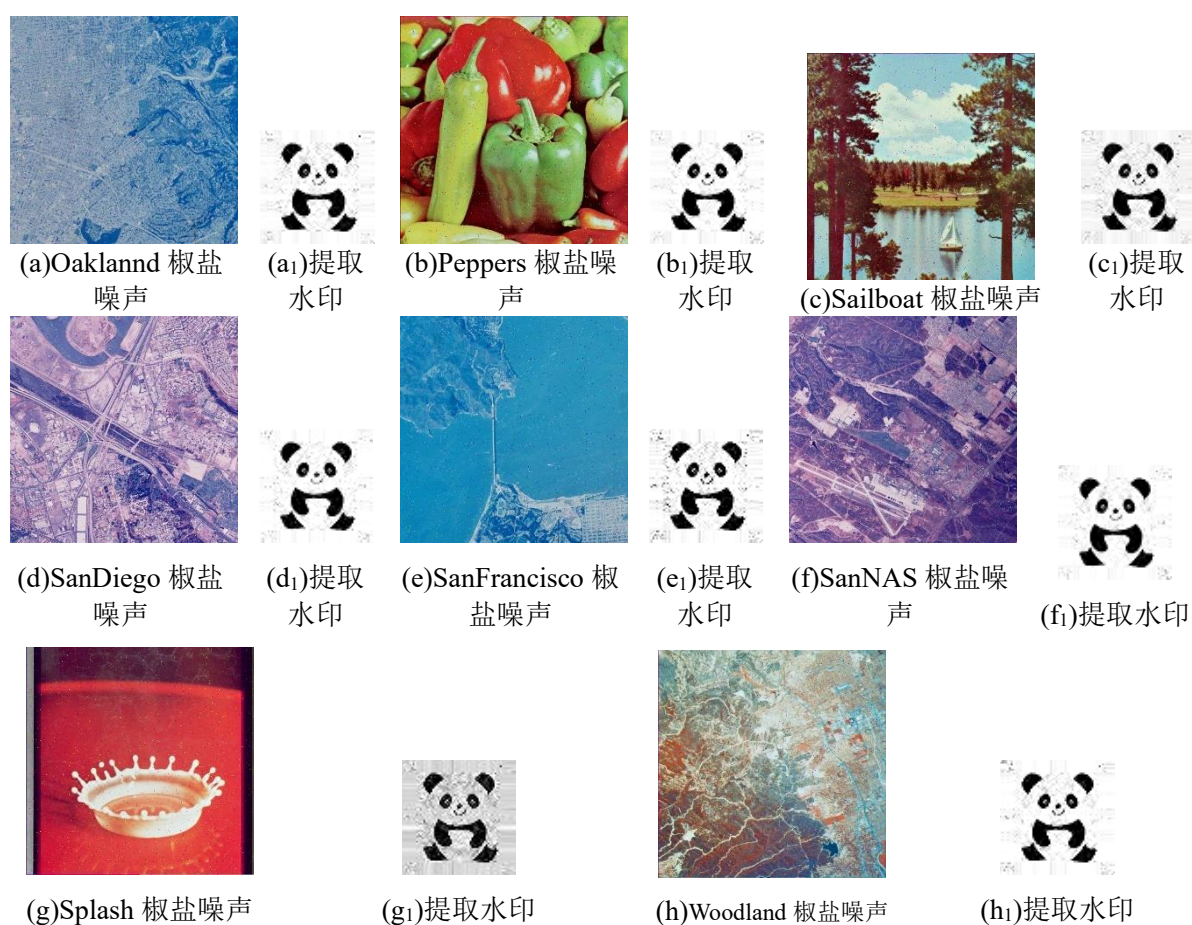
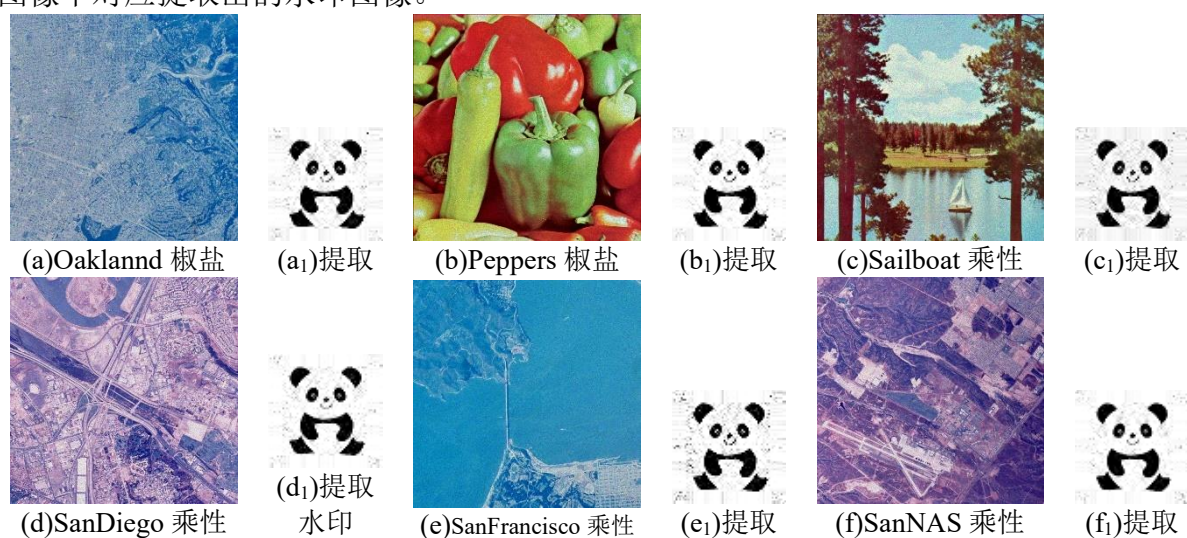


图 4.7 椒盐噪声攻击后的含水印图像及提取水印图像

椒盐噪声攻击后的含水印图像及对应提取出来的水印图像如图 4.7 所示。其中图 4.7(a)-(h)是椒盐噪声攻击后的含水印图像，图 4.7(a₁)-(h₁)是从椒盐噪声攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



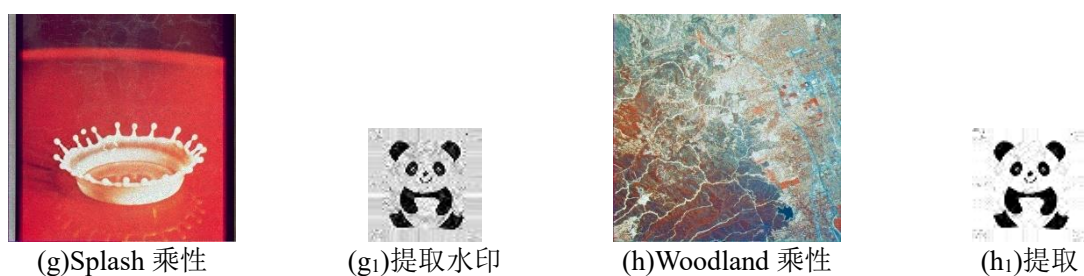


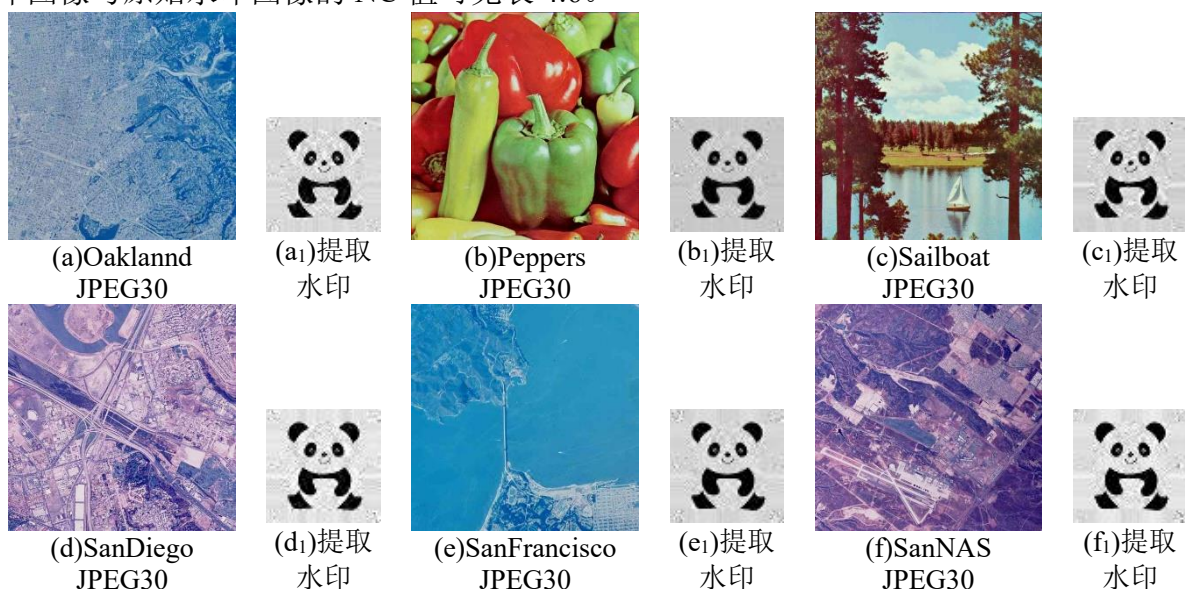
图 4.8 乘性噪声攻击后的含水印图像及提取水印图像

乘性噪声攻击后的含水印图像及对应提取出来的水印图像如图 4.8 所示。其中图 4.8(a)-(h)是乘性噪声攻击后的含水印图像，图 4.8(a₁)-(h₁)是从乘性噪声攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 4.6、图 4.7 和图 4.8 中看来，含水印图像与载体图像以及提取水印图像与原始水印图像之间看起来并没有太大的差别，还是较为相似的。从表 4.5 可以看出在不同的噪声攻击下提取出来的水印图像与原始水印图像的 NC 值都比较大，更从数据上说明在不同的噪声攻击下提取出的水印图像与原始水印图像的相似程度。因此从仿真结果和性能分析表明本章提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法具有一定的抵抗噪声的能力。

(2)JPEG 压缩攻击

为了检测本算法对于抵抗 JPEG 压缩攻击的能力，对含水印图像进行压缩程度分别为 30%、60%和 90%的 JPEG 压缩。实验结果如图 4.9、图 4.10 和图 4.11 所示。提取水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 4.6。



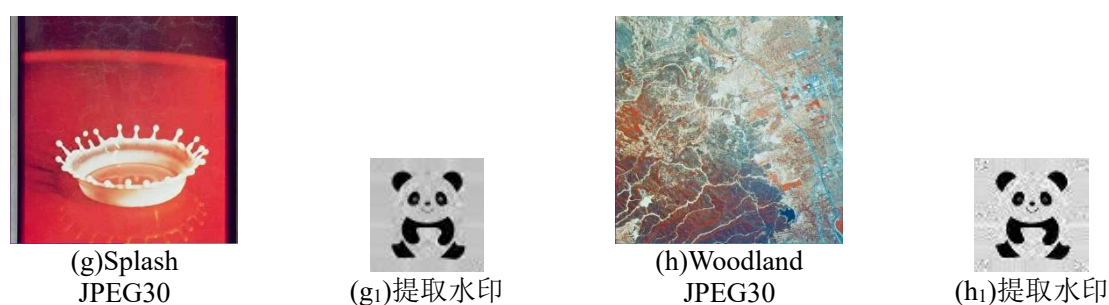


图 4.9 JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像及其提取水印图像

JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.9 所示。其中图 4.9(a)-(h)是 JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像，图 4.9(a₁)-(h₁)是从 JPEG 压缩率为 30 压缩后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



图 4.10 JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像及其提取水印图像

JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.10 所示。其中图 4.10(a)-(h)是 JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像，图 4.10(a₁)-(h₁)是从 JPEG 压缩率为 60 压缩后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

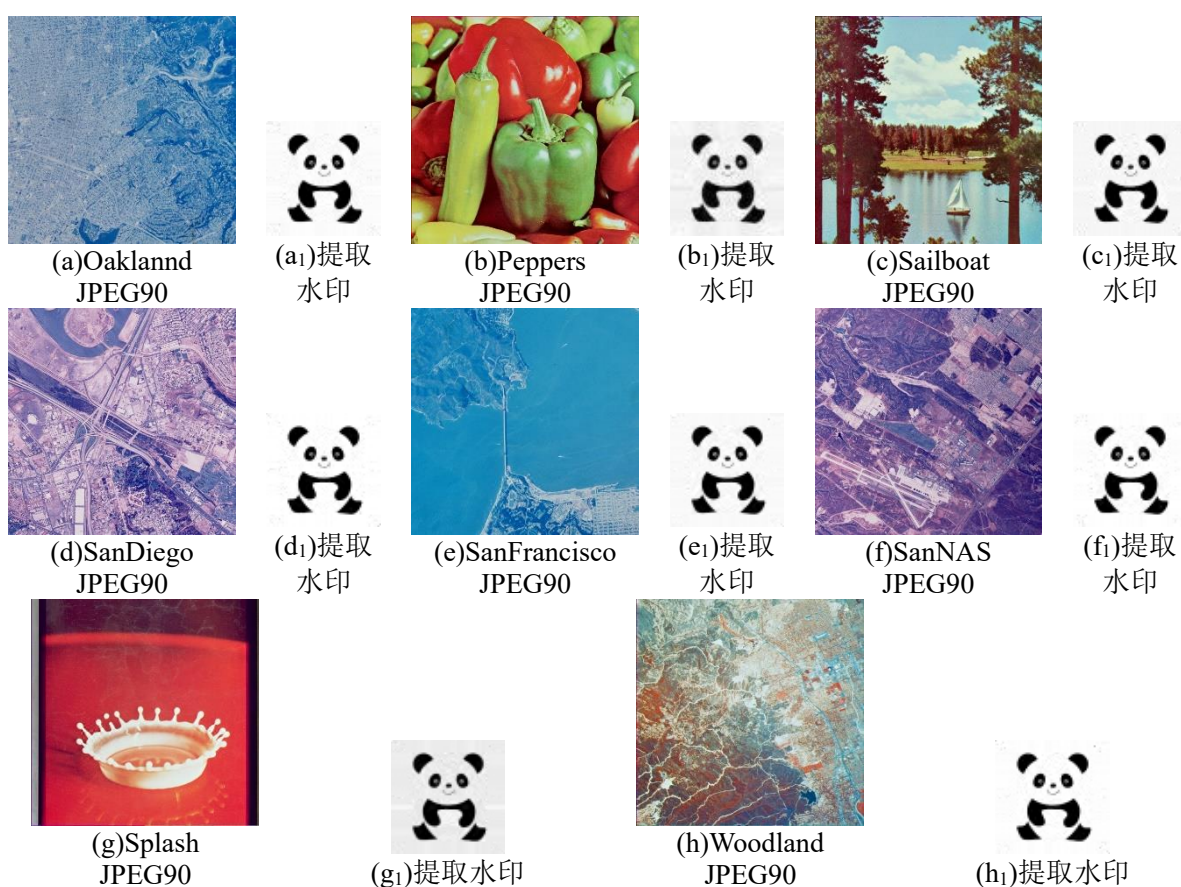


图 4.11 JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像及其提取水印图像

JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.11 所示。其中图 4.11(a)-(h)是 JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像，图 4.11(a₁)-(h₁)是从 JPEG 压缩率为 90 压缩后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 4.6 JPEG 压缩后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	JPEG30	JPEG60	JPEG90
Oaklannd	0.9972	0.9990	0.9994
Peppers	0.9988	0.9982	0.9998
Sailboat	0.9974	0.9991	0.9998
SanDiego	0.9976	0.9990	0.9999
SanFrancisco	0.9981	0.9994	0.9999
SanNAS	0.9973	0.9991	0.9999
Splash	0.9990	0.9993	0.9997
Woodland	0.9973	0.9993	0.9999

从嵌入水印的图像经过不同程度的压缩后提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 4.6 所示。

从图 4.9、图 4.10 和图 4.11 可以看出, 含水印图像经过不同程度的压缩与载体图像还是很相似的, 并且嵌入的水印图像仍能从中准确的提取出来, 并且从视觉上来看从经历过不同程度压缩后的提取出来的水印图像与原始水印图像的相似度极高。从表 4.6 可以看出, 提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值都在 0.997 以上, 说明不管是从视觉还是数据上来说, 提取水印图像与原始水印图像都是极其相似的。所以从总体的仿真结果可以得出, 本章提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法具有很强的抵抗 JPEG 压缩的能力。

(3) 滤波攻击

为了检测本算法对于可以抵抗滤波攻击的能力, 对含水印图像进行 3×3 的高斯低通滤波攻击, 3×3 的均值滤波攻击以及 3×3 的中值滤波攻击。结果如图 4.12、图 4.13 和图 4.14 所示。提取水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 4.7。

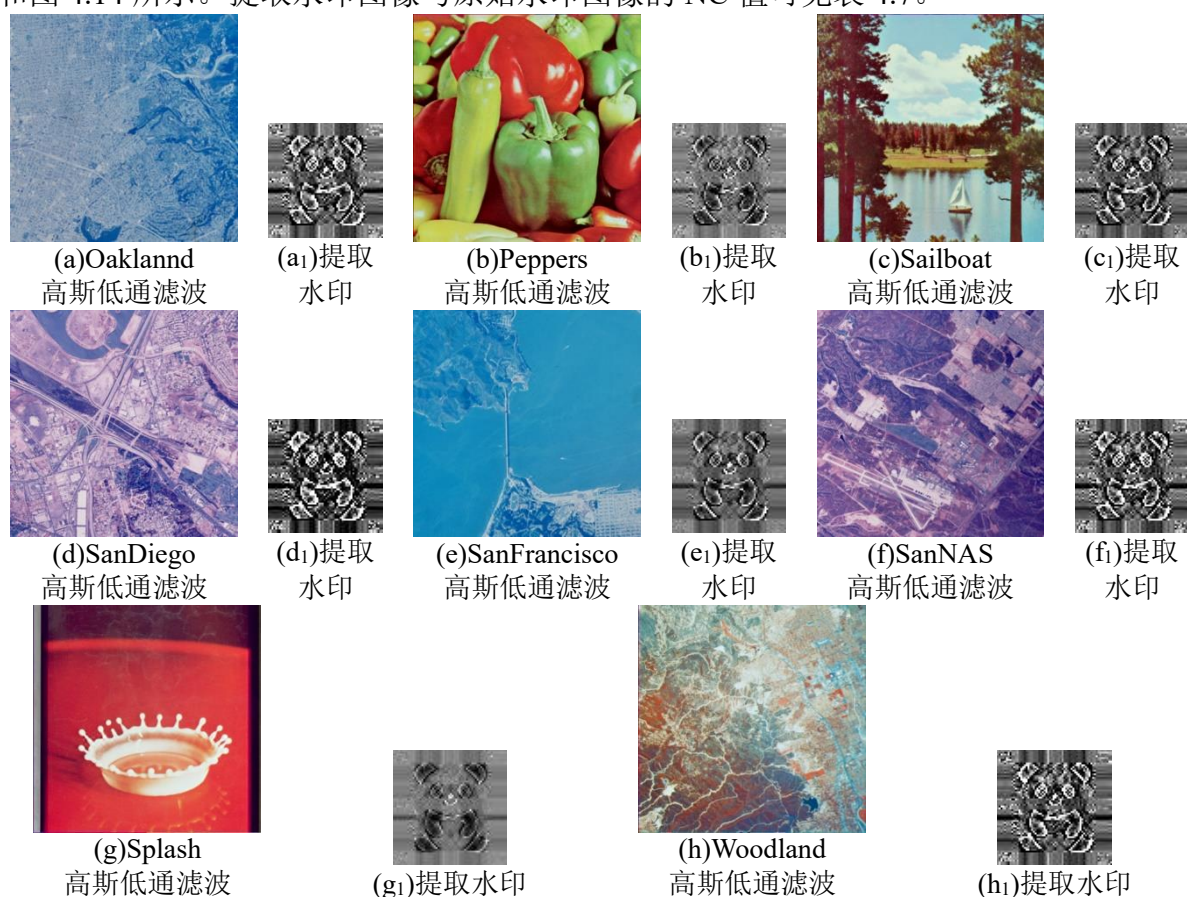


图 4.12 高斯低通滤波攻击后的含水印图像及其提取水印图像

高斯低通滤波攻击后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.12 所示。其中图 4.12(a)-(h)是高斯低通滤波攻击后的含水印图像, 图 4.12(a₁)-(h₁)是从高斯低通滤波攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 4.7 滤波攻击后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	高斯低通滤波	均值滤波	中值滤波
Oaklannd	0.7226	0.7100	0.8435
Peppers	0.8794	0.8720	0.9732
Sailboat	0.7437	0.7324	0.8883
SanDiego	0.5780	0.5590	0.7881
SanFrancisco	0.8284	0.8117	0.9326
SanNAS	0.6986	0.6819	0.8604
Splash	0.9328	0.9287	0.9915
Woodland	0.7081	0.6940	0.8715

从滤波攻击后的含水印图像中提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 值如表 4.7 所示。

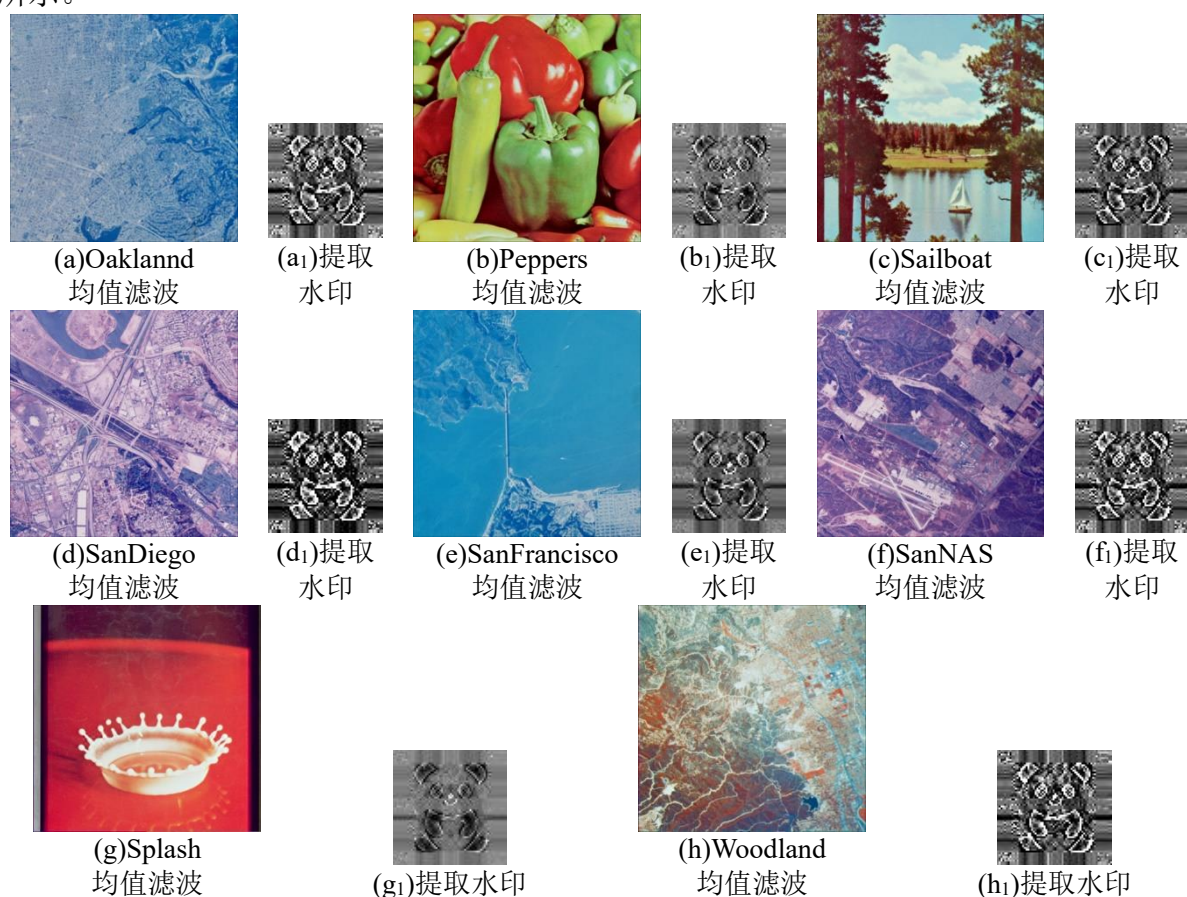


图 4.13 均值滤波攻击后的含水印图像及其提取水印图像

均值滤波攻击后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.13 所示。其中图 4.13(a)-(h)是均值滤波攻击后的含水印图像，图 4.13(a₁)-(h₁)是从均值滤波攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

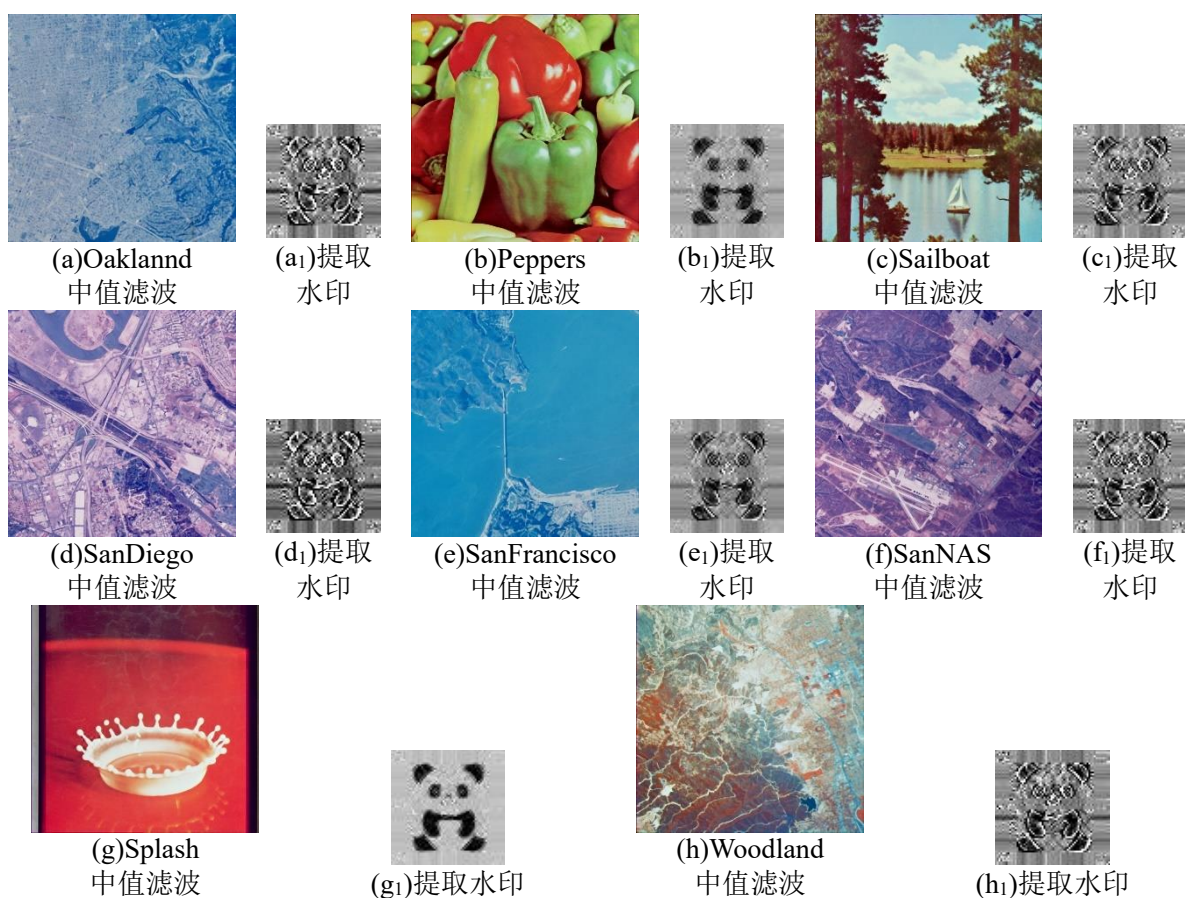


图 4.14 中值滤波攻击后的含水印图像及其提取水印图像

中值滤波攻击后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.14 所示。其中图 4.14(a)-(h)是中值滤波攻击后的含水印图像，图 4.14(a₁)-(h₁)是从中值滤波攻击后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 4.12、图 4.13 和图 4.14 可以看出嵌入水印图像在被攻击后依然与被攻击前较为相似，并没有很大的区别。而从表 4.7 可以看出在滤波攻击下提取出来的水印图像与原始水印图像的 NC 值都较小。所以从总体的仿真结果可以明显看出，本章提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法对于抵抗滤波攻击的效果一般。

(4)直方图均衡化攻击、模糊攻击、锐化攻击

为了检测本章算法对于抵抗直方图均衡化、模糊和锐化反面的能力，对含水印图像进行直方图均衡化攻击、角度为 4，长度为 7 的运动模糊攻击和系数 1.5 的锐化攻击。结果如图 4.15、图 4.16 和图 4.17 可见。从直方图均衡化、运动模糊和锐化后对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 4.8。

表 4.8 直方图均衡化、运动模糊和锐化后提取水印图像与原水印图像 NC 值

测试图像	直方图均衡化	模糊	锐化
Oakland	0.9875	0.3756	0.9931
Peppers	0.9977	0.4312	0.9956
Sailboat	0.9977	0.2380	0.9942
SanDiego	0.9813	0.3023	0.9875
SanFrancisco	0.9951	0.2330	0.9964
SanNAS	0.9863	0.3225	0.9904
Splash	0.9908	0.4421	0.9971
Woodland	0.9820	0.3263	0.9911

从直方图均衡化、运动模糊和锐化后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 4.8 所示。

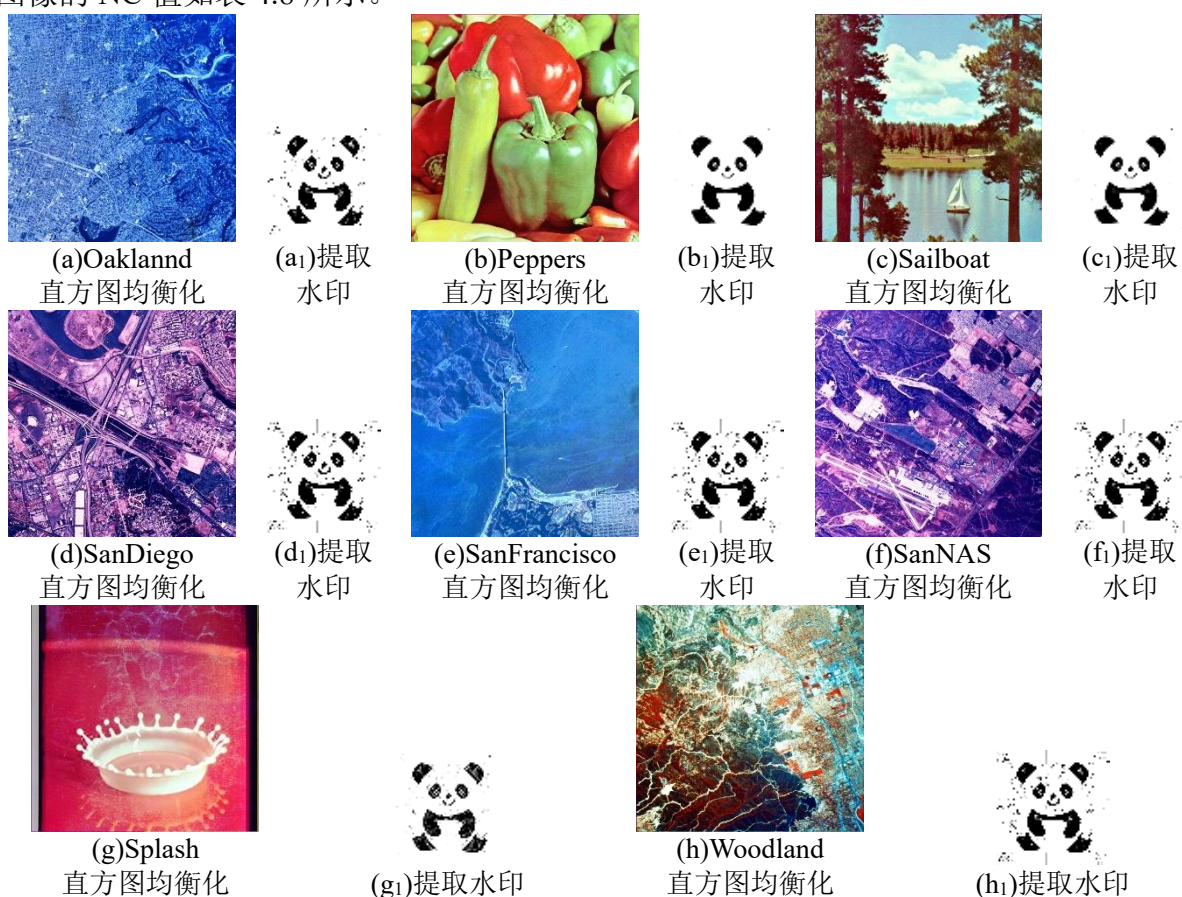


图 4.15 直方图均衡化后的含水印图像及其提取水印图像

直方图均衡化后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.15 所示。其中图 4.15(a)-(h)是直方图均衡化后的含水印图像，图 4.15(a₁)-(h₁)是从直方图均衡化后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

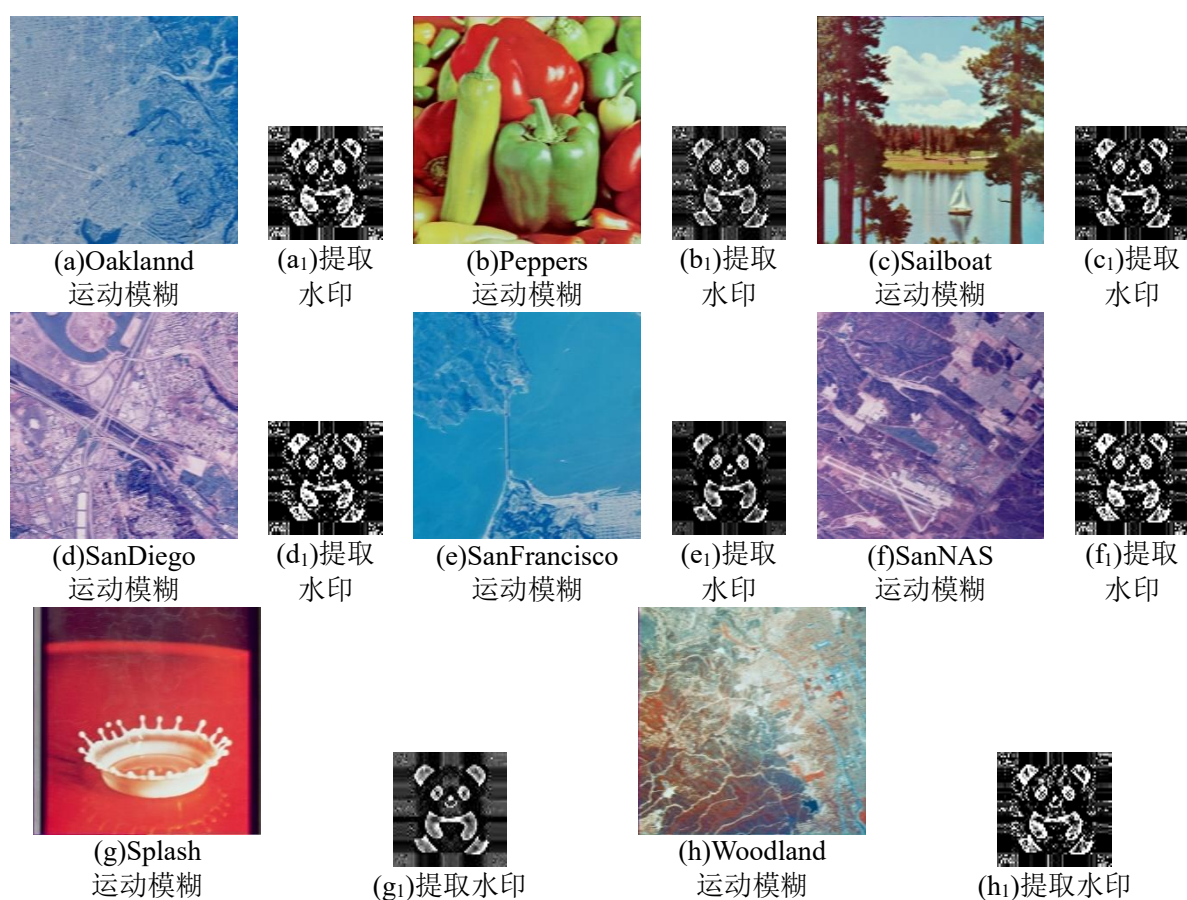
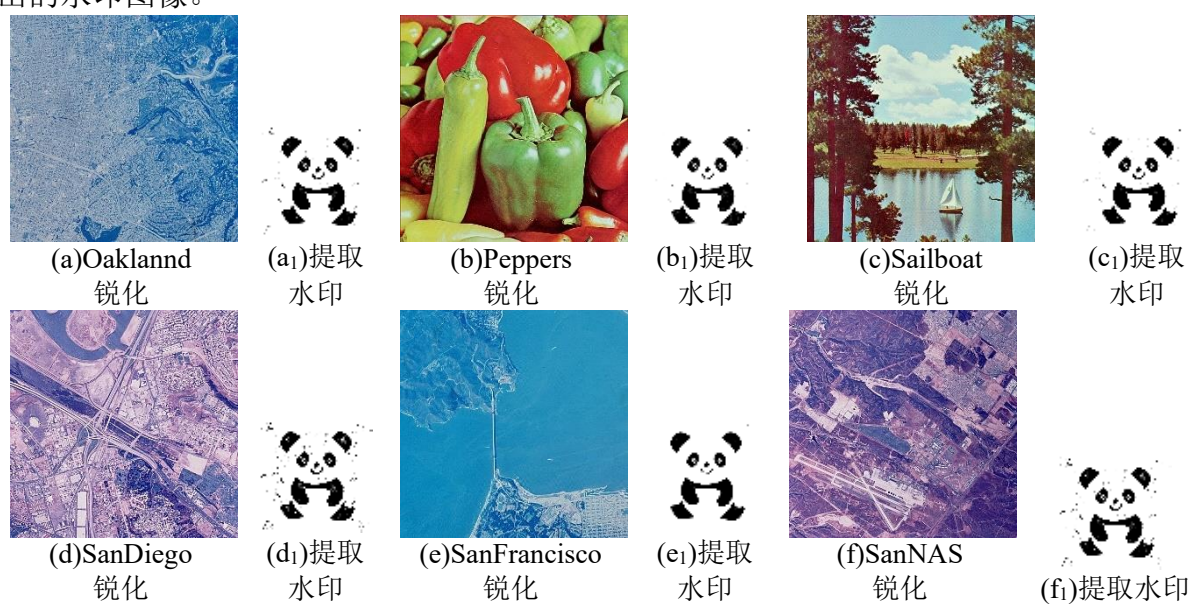


图 4.16 运动模糊后的含水印图像及其提取水印图像

运动模糊后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.16 所示。其中图 4.16(a)-(h)是运动模糊后的含水印图像，图 4.16(a₁)-(h₁)是从运动模糊后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



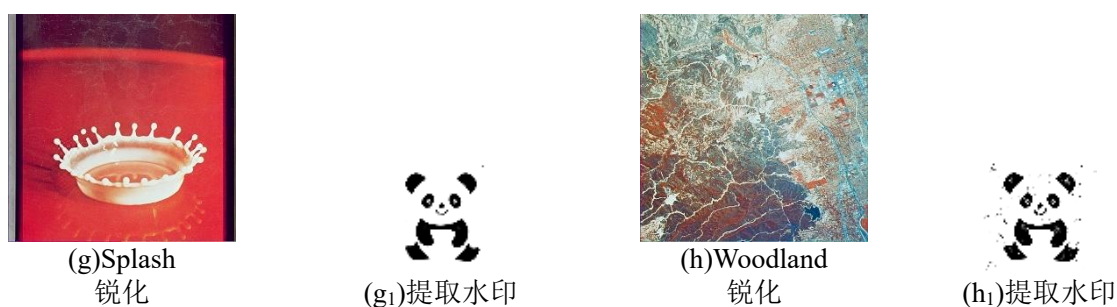


图 4.17 锐化后的含水印图像及其提取水印图像

锐化后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.17 所示。其中图 4.17(a)-(h)是锐化后的含水印图像，图 4.17(a₁)-(h₁)是从锐化后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 4.15、图 4.16 和图 4.17 可以看出，从直方图均衡化和锐化后的含水印图像中提取出来的水印图像与原始水印图像极其相似。从模糊后的含水印图像中提取出来的水印图像基本已经无法辨认。表 4.8 可以看出，从直方图均衡化和锐化后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值都很大，从模糊后的含水印图像中提取出来的水印图像的 NC 值都比较小。所以从总体的仿真结果可以得出，本章提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法具有较强的抵抗直方图均衡化和锐化的能力，没有抵抗运动模糊的能力。

(5) 缩放攻击

为了检测本章算法对于抵抗缩放攻击的能力，对含水印图像进行缩小到 0.25 倍、缩小到 0.5 倍和方法到 1.5 倍。实验结果如图 4.18、图 4.19 和图 4.20 可见。从缩放后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 4.9。

缩小到 0.25 倍后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.18 所示。其中图 4.18(a)-(h)是缩小到 0.25 倍后的含水印图像，图 4.18(a₁)-(h₁)是从缩小到 0.25 倍后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



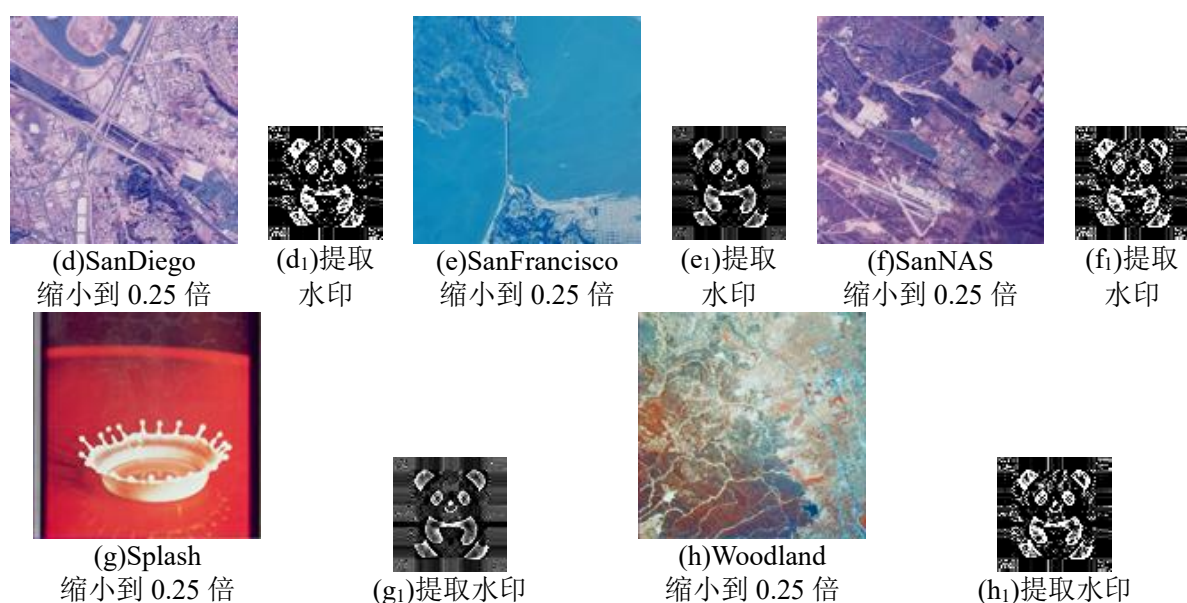


图 4.18 缩小到 0.25 倍后的含水印图像及其提取水印图像

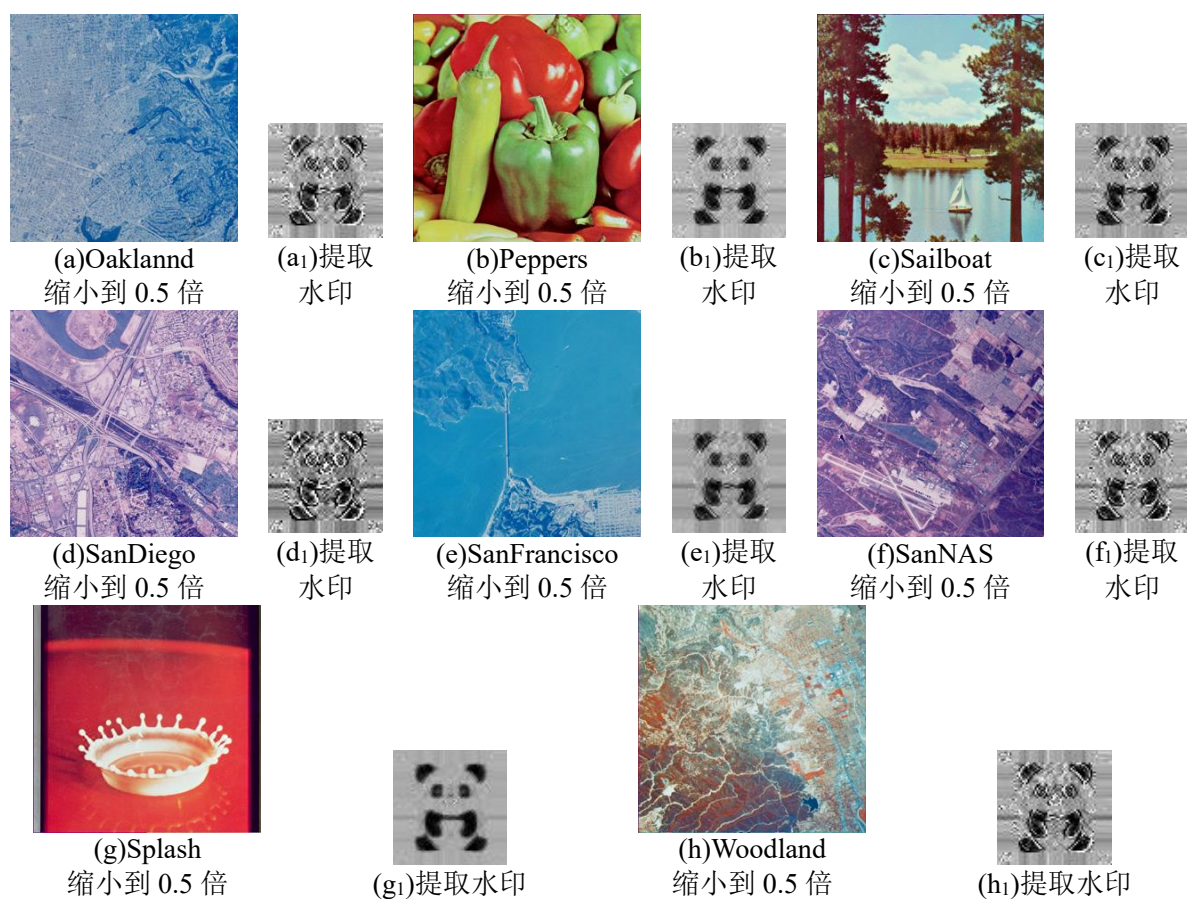


图 4.19 缩小到 0.5 倍后的含水印图像及其提取水印图像

缩小到 0.5 倍后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.19 所示。其中图 4.19(a)-(h)是缩小到 0.5 倍后的含水印图像，图 4.19(a₁)-(h₁)是从缩小到 0.5 倍后的含水印图像中

对应提取出的水印图像。



图 4.20 放大到 1.5 倍后的含水印图像及其提取水印图像

放大到 1.5 倍后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.20 所示。其中图 4.20(a)-(h)是放大到 1.5 倍后的含水印图像，图 4.20(a₁)-(h₁)是从放大到 1.5 倍后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

表 4.9 缩放后的含水印图像提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值

测试图像	缩小到 0.25 倍	缩小到 0.5 倍	放大到 1.5 倍
Oaklannd	0.3440	0.9242	0.9991
Peppers	0.5128	0.9778	0.9992
Sailboat	0.2795	0.9528	0.9996
SanDiego	0.2858	0.8673	0.9988
SanFrancisco	0.2945	0.9726	0.9996
SanNAS	0.3368	0.9232	0.9994
Splash	0.5563	0.9930	0.9997
Woodland	0.3157	0.9285	0.9995

从缩放后的含水印图像中提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 4.9 所示。

从图 4.18、图 4.19 和图 4.20 可以看出, 从缩小到 0.25 倍后的含水印图像中提取出来的水印图像基本已经无法辨认。从缩小到 0.5 倍以及放大到 1.5 倍以后的含水印图像中提取出来的水印图像还是很接近的。从表 4.9 可以看出, 缩小到 0.25 倍后提取出的水印图像与原水印图像的 NC 值都较低, 从缩小到 0.5 倍和放大到 1.5 倍后提取出的水印图像与原水印图像的 NC 值都比较高, 尤其是放大后的提取出的水印图像, NC 值都在 0.999 以上。所以从总体的仿真实验结果看来, 本章提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法具有较强的抵抗图像放大的能力, 抵抗图像缩小的能力一般。

(6) 旋转攻击

为了检测本章算法对于抵抗旋转攻击的能力, 对含水印图像进行旋转 10° 、旋转 30° 和旋转 50° 的仿真攻击实验。实验结果如图 4.21、图 4.22 和图 4.23 可见。从缩放后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 4.10。

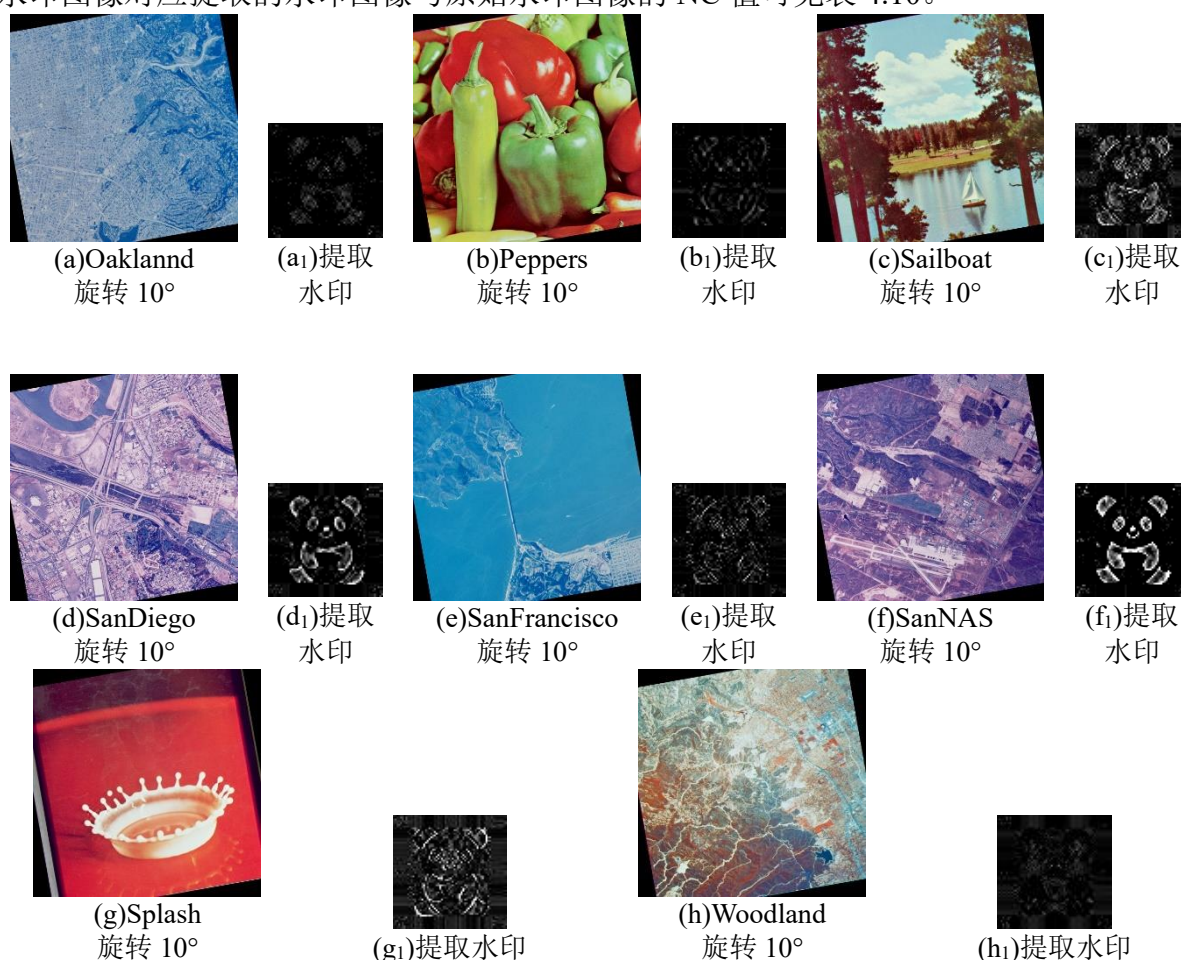


图 4.21 旋转 10° 后的含水印图像及其提取水印图像

旋转 10° 后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.21 所示。其中图 4.21(a)-(h) 是旋转 10° 后的含水印图像, 图 4.21(a₁)-(h₁) 是从旋转 10° 后的含水印图像中对应提取出

的水印图像。

表 4.10 旋转后的含水印图像提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值

测试图像	旋转 10°	旋转 30°	旋转 50°
Oaklannd	0.1377	0.3507	0.5060
Peppers	0.3496	0.5558	0.7688
Sailboat	0.3600	0.3426	0.3690
SanDiego	0.1516	0.2532	0.5672
SanFrancisco	0.3571	0.5123	0.6203
SanNAS	0.0770	0.0898	0.1457
Splash	0.5462	0.4238	0.4224
Woodland	0.6387	0.4154	0.6228

从经过不同角度旋转后的含水印图像中提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 4.10 所示。

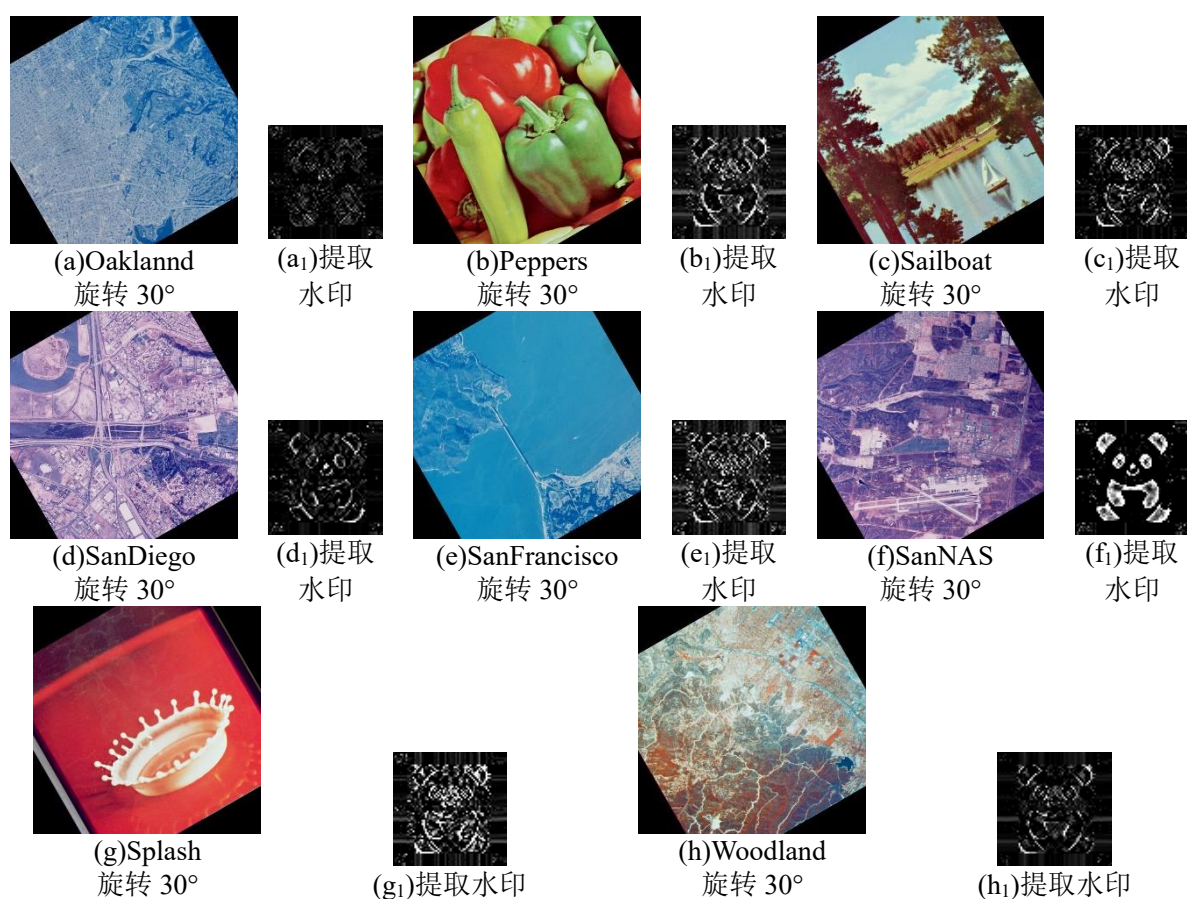


图 4.22 旋转 30°后的含水印图像及其提取出的水印

旋转 30°后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.22 所示。其中图 4.22(a)-(h)

是旋转 30° 后的含水印图像，图 4.22(a₁)-(h₁)是从旋转 30° 后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

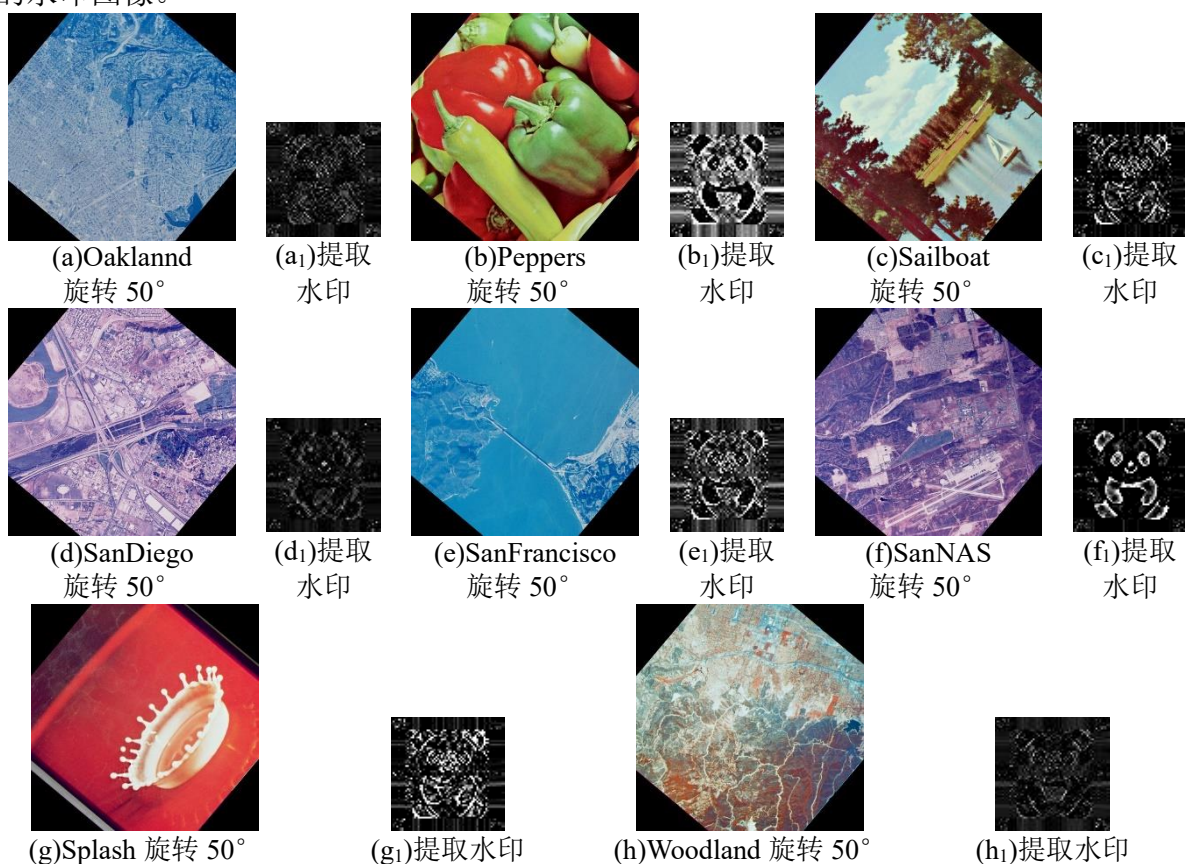


图 4.23 旋转 50° 后的含水印图像及其提取水印图像

旋转 50° 后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.23 所示。其中图 4.23(a)-(h) 是旋转 50° 后的含水印图像，图 4.23(a₁)-(h₁)是从旋转 50° 后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 4.21、图 4.22 和图 4.23 可以看出从不同角度旋转从提取出来的水印图像已经无法辨认。从表 4.10 可以看出从不同角度旋转后提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 值基本都非常小。所以从仿真实验结果可以得出，本章提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法在抵抗旋转攻击方面的性能表现一般。

(7) 裁剪攻击

为了检测本章算法对于抵抗裁剪攻击的能力，对含水印图像进行裁剪左上角 $1/4$ 、裁剪上边缘和裁剪中心区域的仿真实验。实验结果如图 4.24、图 4.25 和图 4.26 可见。从裁剪后的含水印图像对应提取的水印图像与原始水印图像的 NC 值可见表 4.11。

表 4.11 裁剪后的含水印图像提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值

测试图像	裁剪左上角	裁剪上边缘	裁剪中心区域
Oakland	0.9010	0.9198	0.9091
Peppers	0.8952	0.9239	0.9084
Sailboat	0.9243	0.9468	0.9132
SanDiego	0.9165	0.9259	0.9118
SanFrancisco	0.9233	0.9371	0.9005
SanNAS	0.9008	0.9251	0.9223
Splash	0.9189	0.9516	0.9234
Woodland	0.9018	0.9257	0.9022

从经过裁剪不同位置后的含水印图像中提取出的水印图像与原始水印图像的 NC 值如表 4.11 所示。

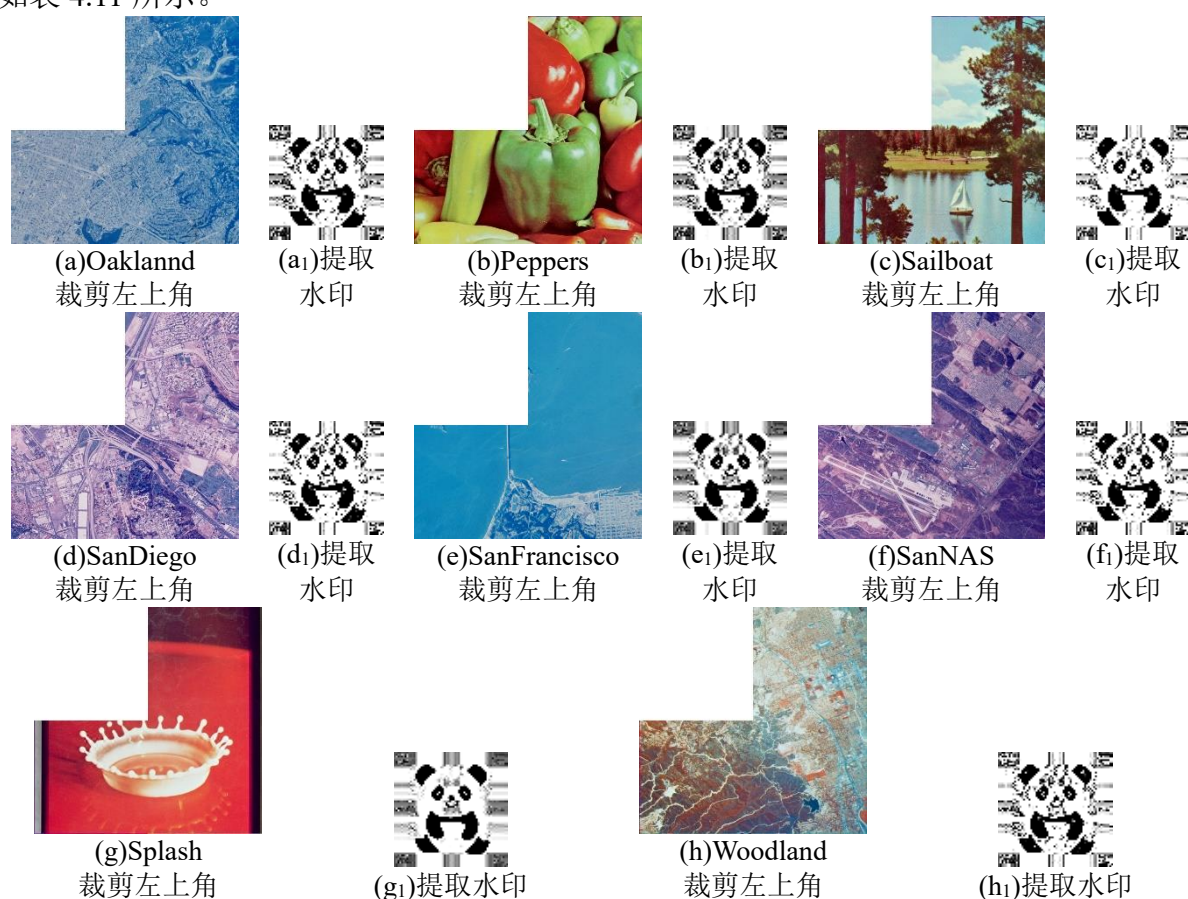


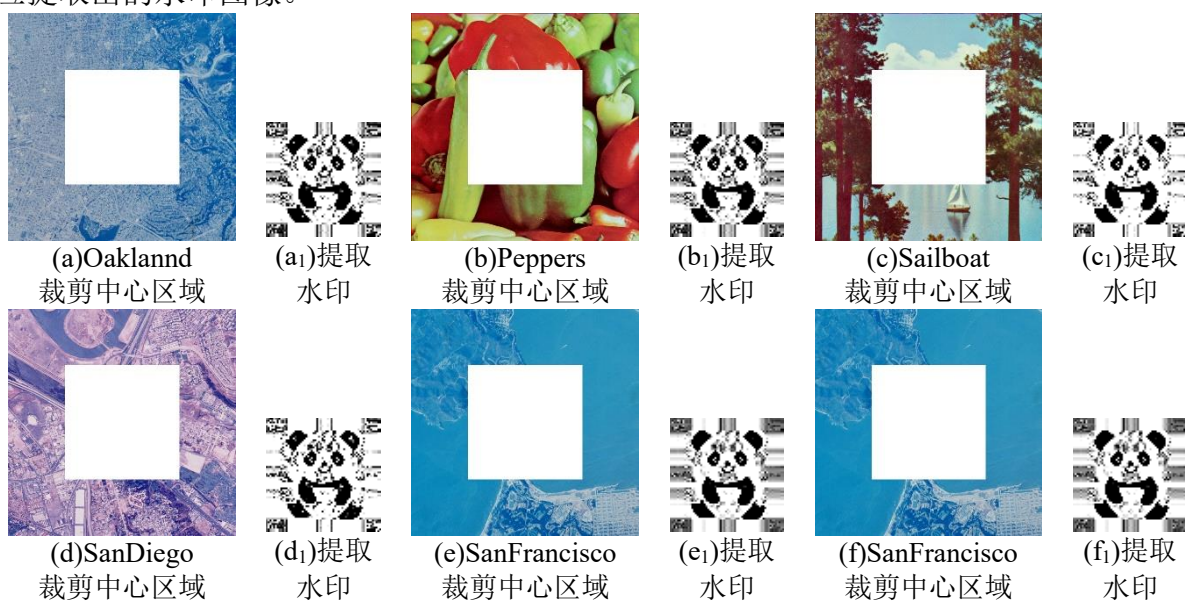
图 4.24 裁剪左上角后的含水印图像及其提取水印图像

裁剪左上角后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.24 所示。其中图 4.24(a)-(h)是裁剪左上角后的含水印图像，图 4.24(a₁)-(h₁)是从裁剪左上角后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



图 4.25 裁剪上边缘后的含水印图像及其提取水印图像

裁剪上边缘后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.25 所示。其中图 4.25(a)-(h)是裁剪上边缘后的含水印图像，图 4.25(a₁)-(h₁)是从裁剪上边缘后的含水印图像中对应提取出的水印图像。



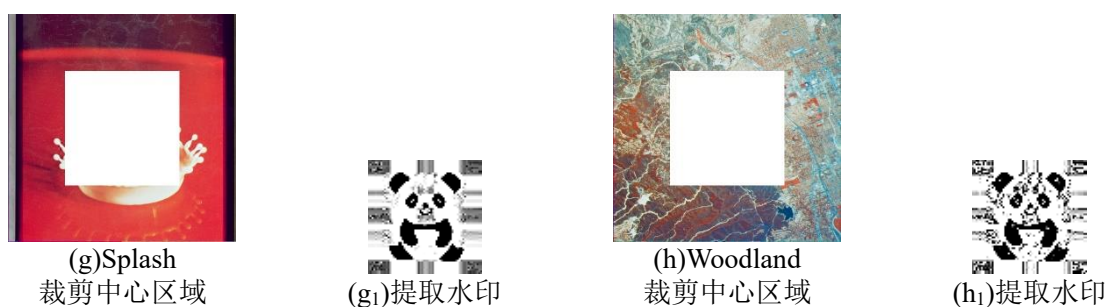


图 4.26 裁剪中心区域后的含水印图像及其提取水印图像

裁剪中心区域后的含水印图像及其对应提取出的水印如图 4.26 所示。其中图 4.26(a)-(h)是裁剪中心区域后的含水印图像，图 4.26(a₁)-(h₁)是从裁剪中心区域后的含水印图像中对应提取出的水印图像。

从图 4.24、图 4.25 和图 4.26 可以看出，即使经过不同程度的剪裁，所提取出来的水印图像与原水印图像还是较为相似的。从表 4.11 可以看出，从不同程度剪裁后的含水印图像中提取出来的水印图像与原水印图像的 NC 值都比较大，都在 0.9 左右，因此可以说本章提出的基于 DWT-SVD 和海森伯格分解的图像数字水印算法具有一定的抗剪裁能力。

4.2.3 水印算法对比分析

为了进一步证明本章所提的数字水印算法的鲁棒性，将本章节本章所提出的数字水印算法与一些典型的数字水印算法做了比较。同时为了对比的公平性，均采用大小为 512×512 的载体图像和大小为 64×64 的水印图像进行算法对比。选用归一化系数 NC 这个对各算法的结果进行定性分析。结果如表 4.12 可见。

表 4.12 本章算法与现有算法提取水印及 NC 值对比

攻击方式	提取水印				NC			
	Thanki et al.[44]	Huang et al.[28]	Liu et al. [60]	本章算法	Thanki et al.[44]	Huang et al.[28]	Liu et al. [60]	本章算法
高斯噪声(0.01)					0.9500	0.9035	0.8227	0.9851
椒盐噪声(0.01)					0.9843	0.8299	0.8860	0.9960
JPEG(QF=30)					0.9495	0.9321	0.9463	0.9986

表 4.12(续)

攻击方式	提取水印				NC			
	Thanki et al. ^[44]	Huang et al. ^[28]	Liu et al. ^[60]	本章算法	Thanki et al. ^[44]	Huang et al. ^[28]	Liu et al. ^[60]	本章算法
JPEG(QF=60)					0.9741	0.9702	0.9655	0.9993
JPEG(QF=90)					0.9910	0.9911	0.9899	0.9999
高斯低通滤波(3×3)					0.9916	0.9522	0.9143	0.7931
中值滤波(3×3)					0.4576	0.9258	0.8916	0.9481
均值滤波(3×3)					0.2258	0.8003	0.8651	0.7833
缩小到 0.5					0.5051	0.9532	0.6452	0.9676
直方图均衡化					0.9904	0.9755	0.7589	0.9916
锐化 1.5					0.9916	0.9815	0.9833	0.9950
模糊(角度为 4, 长度为 7)					0.9862	0.4562	0.2251	0.2234
旋转(30°)					0.4798	0.6543	0.5322	0.8257
裁剪中心区域					0.9795	0.9547	0.9365	0.9200

由表 4.10 可得, 本章提出的水印算法在与现有的几个水印算法比较, 在大多数攻击情况下提取出来的水印图像的效果都比较好。本章算法利用小波变换的优势, 通过海森

伯格分解和奇异值分解特征值的稳定性, 保证水印图像的鲁棒性和安全性。水印算法的水印图像的安全性由 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射的双重加密来保证。所以本章算法在频域攻击上具有很好的表现。同时, 相比较其他算法, 也保证了一定的抗几何攻击能力。

4.3 本章小结

本章提出了一种基于离散小波变换、奇异值分解和海森伯格分解的图像数字水印算法。通过多级小波变换将宿主图像分解成多个子带, 然后将得到的子带系数用作海森伯格分解的输入, 同时对水印图像进行奇异值分解运算, 选取合适的水印嵌入位置和嵌入强度, 将水印嵌入到宿主图像中。通过相应的提取算法, 将水印提取出来。水印算法的水印图像的安全性由 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射的双重加密来保证。仿真实验结果表明, 与现有方案相比, 本章水印算法具有较强的隐蔽性, 对于添加噪声、JPEG 压缩、滤波攻击、直方图均衡化、锐化、放大和裁剪等攻击都具有较强的鲁棒性。此外, 对比实验结果表明, 该方案比现有方案表现得更好。

第五章 总结与展望

5.1 工作总结

数字图像的信息安全性在如今越来越重要,而图像水印技术因其具有不可见性和鲁棒性的特点成为图像信息隐藏和版权保护的重点。本文针对现有水印算法鲁棒性以及水印的安全性不足的缺点,将 Arnold 变换、Logistic 混沌映射、离散小波变换、离散余弦变换和奇异值分解等技术融合起来,提高水印算法的鲁棒性以及水印的安全性。本文的具体研究工作如下:

(1)介绍了图像数字水印的研究背景以及研究意义,从而引出了研究内容。然后分别分析国内外现有学者已经提出单变换域图像数字水印方法和多变换域图像数字水印方法,并简要的分析了各种方法的优缺点。

(2)介绍了水印算法的主要性能指标和评价指标并对本文所使用的数字水印相关技术知识概念进行了详细描述,包括 Arnold 变换、Logistic 混沌映射、离散小波变换、离散余弦变换、奇异值分解和 Hessenberg 分解等。

(3)提出一种基于 DWT-DCT-SVD 的数字水印混合算法,首先对水印图像在嵌入前进行 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射双重加密,再利用小波变换的优势,通过离散余弦变换分离载体图像关键信息的特点,以及奇异值分解的稳定性。保证水印图像的鲁棒性同时提高了水印图像的安全性。最终的实验结果表明,所提出的水印算法能够有效地抵抗不同的数字信号处理攻击,在性能的各个方面都有良好的表现。

(4)提出一种基于 DWT- SVD 和海森伯格分解的图像数字水印混合算法,首先对水印图像在嵌入前进行 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射双重加密,利用小波变换的优势,通过海森伯格分解和奇异值分解特征值的稳定性,保证水印图像的鲁棒性和安全性。最终的实验结果表明,所提出的水印算法能够有效地抵抗不同的数字信号处理攻击,在性能的各个方面都有良好的表现。

5.2 未来展望

本文在图像数字水印算法上取得了一定的研究成果,提出的两种水印算法都可以有效的抵抗大多数的频域攻击和一定的几何攻击,具有一定的意义。对于图像数字水印算法的改进和完善可以在以下几个方面进行:

(1)本文所提第一种算法使用了离散余弦变换,而离散余弦变换的时间复杂度较高,

分块离散余弦变换则对嵌入水印图像的大小有一定的限制。因此,对于对时间复杂度要求较高且嵌入水印图像较小的场景可以使用分块离散余弦变换的方法,降低时间复杂度。并且可以对每一个子块进行 SVD 然后在每一个子块嵌入水印图像 SVD 后的一个特征值,或许可以提高含水印图像的不可见性和鲁棒性。

(2)本文所提的两种图像水印算法在抵抗频域攻击的表现都比较好,但是在抗几何攻击方面表现一般。对于旋转攻击可以使用定位水印嵌入位置的方式,记录原始位置和旋转后的位置,并且嵌入另一个检测旋转攻击的水印,检测到对含水印图像进行了旋转攻击后进行位置的还原,恢复水印图像。

(3)在嵌入位置和嵌入强度方面,本文所提出的两种图像水印算法都是实验者自我选择,因此在以后的改进中可以加入如最优粒子群算法等其他算法来选择最适合的嵌入位置和嵌入强度,进一步增强水印算法的鲁棒性。尤其是在能提前得知或者提前预测到含水印图像会遭受某种攻击时,结合优化算法可以得到水印图像的最佳嵌入。

(4)在水印图像嵌入前的安全性方面,本文所提出的两种水印算法均采用 Arnold 变换和 Logistic 混沌映射的方式来对水印图像进行双重加密。虽然在一定程度上保证了水印图像的安全性,但还是存在暴力破解的可能性。在今后的算法改进中可以选择其他如区块链的其他非对称加密算法等对水印图像进行嵌入前的加密,进一步提高水印图像嵌入前的安全性。

参 考 文 献

- [1] Dwivedi Y K, Ismagilova E, Hughes D L, et al. Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions[J]. International Journal of Information Management, 2021, 59: 102168: 1-37.
- [2] Lou G, Shi H. Face image recognition based on convolutional neural network[J]. China communications, 2020, 17(2): 117-124.
- [3] Roy S, Rawat U, Sareen H A, et al. IECA: an efficient IoT friendly image encryption technique using programmable cellular automata[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020, 11(11): 5083-5102.
- [4] Begum M, Uddin M S. Analysis of Digital Image Watermarking Techniques through Hybrid Methods[J]. Advances in multimedia, 2020, 2020(Pt. 1): 7912690.1-7912690.12.
- [5] Boujerfaoui S, Riad R, Douzi H, et al. Image Watermarking between Conventional and Learning-Based Techniques: A Literature Review[J]. Electronics, 2023, 12(1): 74: 1-39.
- [6] Shan C, Zhou S, Zhang Z, et al. Digital watermarking method for image feature point extraction and analysis[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2022, 37(10): 7281-7299.
- [7] Wu J Y, Huang W L, Xia-Hou W M, et al. Imperceptible digital watermarking scheme combining 4-level discrete wavelet transform with singular value decomposition[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79 (31-32): 22727-22747.
- [8] Ahmed S R. The Problem of Identity Crime[M]. Preventing Identity Crime: Identity Theft and Identity Fraud. Brill Nijhoff, 2020: 1-23.
- [9] Fofanah A J, Gao T. Dual Watermarking for Protection of Medical Images based on Watermarking of Frequency Domain and Genetic Programming[C]//Proceedings of the 2020 the 4th International Conference on Innovation in Artificial Intelligence. 2020: 106-115.
- [10] Kar A K, Navin L. Diffusion of blockchain in insurance industry: An analysis through the review of academic and trade literature[J]. Telematics and Informatics, 2021, 58(May): 101532.1-101532.13.
- [11] Yuan Z, Liu D, Zhang X, et al. New image blind watermarking method based on two-dimensional discrete cosine transform[J]. Optik : Zeitschrift fur Licht- und Elektronenoptik: = Journal for Light-and Electronoptic, 2020, 204: 164152: 1-12.
- [12] Deeba F, Kun S, Dharejo F A, et al. Lossless digital image watermarking in sparse domain by using K-singular value decomposition algorithm[J]. IET Image Processing, 2020, 14(6): 1005-1014.
- [13] Alshoura W H, Zainol Z, Teh J S, et al. Hybrid SVD-based image watermarking schemes: a review[J]. IEEE Access, 2021, 9: 32931-32968.
- [14] Sharma S, Sharma H, Sharma J B, et al. A secure and robust color image watermarking using nature-inspired intelligence[J]. Neural Computing and Applications, 2023, 35: 4919-4937.
- [15] Mahto D K, Singh A K. A survey of color image watermarking: State-of-the-art and research directions[J]. Computers & Electrical Engineering, 2021, 93(3): 107255: 1-16.
- [16] Ray A, Roy S. Recent trends in image watermarking techniques for copyright protection: a survey[J].

- International Journal of Multimedia Information Retrieval, 2020, 9(4): 249-270.
- [17] Evsutin O, Melman A, Meshcheryakov R. Digital steganography and watermarking for digital images: A review of current research directions[J]. IEEE Access, 2020, 8: 166589-166611.
- [18] Regazzoni F, Palmieri P, Smailbegovic F, et al. Protecting artificial intelligence IPs: a survey of watermarking and fingerprinting for machine learning[J]. CAAI Transactions on Intelligence Technology, 2021, 6(2): 180-191.
- [19] Jalab H A, Alqarni M A, Ibrahim R W, et al. A novel pixel's fractional mean-based image enhancement algorithm for better image splicing detection[J]. Journal of King Saud University-Science, 2022, 34(2): 101805: 1-8.
- [20] Amhar F, Giri E P, Silalahi F E S, et al. Ownership Protection on Digital Elevation Model (DEM) Using Transform-Based Watermarking[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2022, 11(3): 200: 1-25.
- [21] Ahmadi S B B, Zhang G, Rabbani M, et al. An intelligent and blind dual color image watermarking for authentication and copyright protection[J]. Applied Intelligence: The International Journal of Artificial Intelligence, Neural Networks, and Complex Problem-Solving Technologies, 2021, 51(3): 1701-1732.
- [22] Ning B, Niu B, Guan H, et al. Research and Development of Copyright Registration and Monitoring System Based on Digital Watermarking and Fingerprint Technology[C]//2021 International Conference on Culture-oriented Science & Technology (ICCST). IEEE, 2021: 354-358.
- [23] Sinhal R, Sharma S, Ansari I A, et al. Multipurpose medical image watermarking for effective security solutions[J]. Multimedia Tools and Applications, 2022, 81(10): 14045-14063.
- [24] Kahlessenane F, Khaldi A, Kafi M R, et al. A color value differentiation scheme for blind digital image watermarking[J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80(13): 19827-19844.
- [25] Abraham J, Paul V. An imperceptible spatial domain color image watermarkingscheme[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2019, 31 (1): 125-133.
- [26] Ghadi M, Laouamer L, Nana L, et al. A blind spatial domain-based imagewatermarking using texture analysis and association rules mining [J]. MultimediaTools and Applications, 2019, 78 (12): 15705-15750.
- [27] 岳桢, 李子臣, 杨义先,等. 直方图 2 Bin 多进制图像数字水印算法的研究[J]. 电子学报, 2020, 048(003):531-537.
- [28] Ko H J, Huang C T, Horng G, et al. Robust and blind image watermarking in DCT domain using inter-block coefficient correlation[J]. Information Sciences, 2020, 517: 128-147.
- [29] Su Q, Niu Y, Wang G, et al. Color image blind watermarking scheme based on QR decomposition[J]. Signal Processing, 2014, 94: 219-235.
- [30] Aherrahrou N, Tairi H. A new image watermarking technique based on periodic plus smooth decomposition (PPSD)[J]. Soft Computing, 2018, 22(7): 2369-2379.
- [31] 陈北京, 周春飞, 王金伟,等. 基于分数阶四元数傅里叶变换和遗传算法的彩色图像自适应水印算法简[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2017, 047(005): 884-891.
- [32] Xia Z, Wang X, Han B, et al. Color image triple zero-watermarking using decimal-order polar harmonic transforms and chaotic system[J]. Signal Processing, 2021, 180: 107864: 1-15.
- [33] Yuan S, Magayane D A, Liu X, et al. A blind watermarking scheme based on computational ghost

- imaging in wavelet domain[J]. Optics Communications, 2021, 482: 126568: 1-7.
- [34] 王向阳, 牛盼盼, 杨红颖,等. 基于多相关 HMT 模型的 DT CWT 域数字水印算法[J]. 自动化学报, 2021, 47(12): 2857-2869.
- [35] Singh K U, Abu-Hamatta H S, Kumar A, et al. Secure watermarking scheme for color DICOM images in telemedicine applications[J]. Computers, Materials and Continua, 2021, 70(2): 2525-2542.
- [36] Cao H, Hu F, Sun Y, et al. Robust and reversible color image watermarking based on DFT in the spatial domain[J]. Optik, 2022, 262: 169319: 1-17.
- [37] Faragallah O S, AlZain M A, El-Sayed H S, et al. Secure color image cryptosystem based on chaotic logistic in the FrFT domain[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(3-4): 2495-2519.
- [38] Fares K, Amine K, Salah E. A robust blind color image watermarking based on Fourier transform domain[J]. Optik, 2020, 208: 164562: 1-9.
- [39] Li Y M, Wei D, Zhang L. Double-encrypted watermarking algorithm based on cosine transform and fractional Fourier transform in invariant wavelet domain[J]. Information Sciences, 2021, 551: 205-227.
- [40] Bassel A, Nordin M J. Digital image watermark authentication using DWT-DCT[J]. Journal of Engineering and Applied Sciences, 2016, 11(14): 3227-3232.
- [41] Moeinaddini E, Afsari F. Robust watermarking in DWT domain using SVD and opposition and dimensional based modified firefly algorithm[J]. Multimedia Tools and Applications, 2018, 77(19): 26083-26105.
- [42] Lang J, Zhang Z. Blind digital watermarking method in the fractional Fourier transform domain[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2014, 53: 112-121.
- [43] Alves D K, Ribeiro R L A, Costa F B, et al. Real-time wavelet-based grid impedance estimation method[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 66(10): 8263-8265.
- [44] Thanki R, Kothari A, Trivedi D. Hybrid and blind watermarking scheme in DCuT-RDWT domain[J]. Journal of Information Security and Applications, 2019, 46: 231-249.
- [45] Araghi T K, Abd Manaf A, Araghi S K. A secure blind discrete wavelet transform based watermarking scheme using two-level singular value decomposition[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 112: 208-228.
- [49] Piva A, Barni M, Bartolini F, et al. DCT-based watermark recovering without resorting to the uncorrupted original image[C]//Proceedings of international conference on image processing. IEEE, 1997, 1: 520-523.
- [50] Lin W H, Horng S J, Kao T W, et al. An efficient watermarking method based on significant difference of wavelet coefficient quantization[J]. IEEE transactions on multimedia, 2008, 10(5): 746-757.
- [51] Al-Otum H M, Samara N A. A robust blind color image watermarking based on wavelet-tree bit host difference selection[J]. Signal Processing, 2010, 90(8): 2498-2512.
- [52] Halima N B, Hosam O. Embedding image ROI watermark into median DCT coefficients[J]. Int Rev Comput Softw, 2015, 10(6): 643-651.
- [53] Panyavaraporn J, Horkaew P. Wavelet-based digital image watermarking by using Lorenz chaotic signal localization[J]. Journal of Information Processing Systems, 2019, 15(1): 169-180.
- [54] 刘瑞祯, 谭铁牛. 基于奇异值分解的数字图像水印方法[J]. 电子学报, 2001, 029(002): 168-171.
- [55] 陈光喜. 基于整数提升小波变换的多功能数字水印[J]. 计算机工程与应用, 2010, 046(011): 115-118.

- [56] 朱从旭, 郭锐. 基于混沌的 DWT 域多功能图像数字水印算法[J]. 计算机工程与应用, 2008, 044(023): 83-85.
- [57] 于帅珍, 沈建国. 一种基于 DWT 的彩色图像数字水印方案[J]. 计算机工程与应用, 2007, 043(010): 84-92.
- [58] Gupta P K, Shrivastava S K. Improved RST-attacks resilient image watermarking based on joint SVD-DCT[C]//2010 International Conference on Computer and Communication Technology (ICCCT). IEEE, 2010: 46-51.
- [59] Makhloghi M, Tab F A, Danyali H. A new robust blind DWT-SVD based digital image watermarking[C]//2011 19th Iranian Conference on Electrical Engineering. IEEE, 2011: 1-5.
- [60] Singh D, Singh S K. DWT-SVD and DCT based robust and blind watermarking scheme for copyright protection[J]. Multimedia Tools and Applications, 2017, 76(11): 13001-13024.
- [61] Thakur S, Singh A K, Ghrera S P, et al. Chaotic based secure watermarking approach for medical images[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(7-8): 4263-4276.
- [62] Loan N A, Hurrah N N, Parah S A, et al. Secure and robust digital image watermarking using coefficient differencing and chaotic encryption[J]. IEEE Access, 2018, 6: 19876-19897.
- [63] Liu Y, Tang S, Liu R, et al. Secure and robust digital image watermarking scheme using logistic and RSA encryption[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 97: 95-105.
- [64] Mohammed A A, Salih D A, Saeed A M, et al. An imperceptible semi-blind image watermarking scheme in DWT-SVD domain using a zigzag embedding technique[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(43-44): 32095-32118.
- [65] Ye X, Chen X, Deng M, et al. A SIFT-based DWT-SVD blind watermark method against geometrical attacks[C]//2014 7th International Congress on Image and Signal Processing. IEEE, 2014: 323-329.
- [66] Gupta A K, Raval M S. A robust and secure watermarking scheme based on singular values replacement[J]. Sadhana, 2012, 37(4): 425-440.
- [67] Hu H T, Hsu L Y. Collective blind image watermarking in DWT-DCT domain with adaptive embedding strength governed by quality metrics[J]. Multimedia Tools and Applications, 2017, 76(5): 6575-6594.
- [68] 叶天语. DWT-SVD 域全盲自嵌入鲁棒量化水印算法[J]. 中国图象图形学报, 2012, 017(006): 644-650.
- [69] Ingaleswar S, Dharwadkar N V, D. J. Water chaotic fruit fly optimization-based deep convolutional neural network for image watermarking using wavelet transform[J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, :1-25.
- [70] Bagheri M, Mohrekesh M, Karimi N, et al. Adaptive Control of Embedding Strength in Image Watermarking using Neural Networks[J]. 2020.
- [71] Zheng W, Mo S, Jin X, et al. Robust and high capacity watermarking for image based on DWT-SVD and CNN[C]// 2018:1233-1237.